Anatomy & Physiology

167 concepts **283** questions

Interactive deck

https://punnawit9285.github.io/nsi-peer-tutoring/

CONTENTS

Section	Start · C/Q · Quiz · Blanks · Thai
B Deep back	2 · 10/17 · 169 · 187 · 199
I Spine imaging	12 · 5/9 · 169 · 187 · 200
N Nervous tissue	17 · 10/17 · 170 · 188 · 200
S Spinal cord	27 · 9/16 · 171 · 188 · 201
F Deep face	36 · 9/15 · 172 · 189 · 202
K Skull	45 · 9/16 · 173 · 189 · 203
U Surface face	54 · 8/14 · 174 · 190 · 204
O Oral floor	62 · 10/17 · 175 · 190 · 205
D Deep neck	72 · 11/19 · 176 · 191 · 207
C Cranial cavity	83 · 8/14 · 177 · 192 · 208
A ANS cases	91 · 5/6 · 178 · 192 · 209
P ANS physiology	96 · 5/7 · 178 · 192 · 209
M Membrane	101 · 6/9 · 179 · 193 · 210
J Nerve/NMJ	107 · 6/11 · 179 · 193 · 211
L Nerve/NMJ lab	113 · 5/5 · 180 · 194 · 212
E Eye and orbit	118 · 9/17 · 180 · 194 · 212
R Reflex	127 · 5/10 · 181 · 195 · 213
G Light	132 · 6/9 · 182 · 195 · 214
T Ear	138 · 10/20 · 183 · 195 · 215
H Head/neck ANS	148 · 5/8 · 184 · 196 · 216
W Sound/hearing	153 · 6/10 · 184 · 196 · 216
V SGD cases	159 · 5/7 · 185 · 197 · 217
X Limb spot	164 · 5/10 · 185 · 197 · 218

core · done in the video

B-C1 · CONCEPT

Lumbar vertebra landmarks

Deep back lecture, p.16

- The lumbar vertebral [1 _____] is the large [2 _____] in the slide.
- The upper projection is the [3 _____].
- The lower projection is the [4 _____].
- The indentation above the pedicle is the [5 _____].
- The midline posterior projection is the [6 _____].

B-C1 · 6 blanks · answers p. 187 · Thai p. 199

QUIZ · B-C1 · 2 questions · answers p. 169

B1 · core · AC81 MCQ p.6

Which of the following is incorrect about the characteristics of the lumbar spine?

A. Mamillary process is on the back of superior articular process.

B. The accessory process is at the base of the transverse process.

C. Vertebral canal larger than cervical & thoracic

D. Triangular-liked vertebral canal when viewed superiorly

E. Kidney-liked shaped vertebral body when viewed superiorly

B2 · core · Deep back lecture, p.16

Name the upper articular projection of the lumbar vertebra.

Think and explain: _____

B-C2 · CONCEPT

Atlas (C1) landmarks

Deep back lecture, p.25

- The atlas forms a ring around the [1 _____].
- Its anterior part is the [2 _____].
- Its posterior part is the [3 _____].
- The lateral opening is the [4 _____].
- The small posterior midline prominence is the [5 _____].

B-C2 · 5 blanks · answers p. 187 · Thai p. 199

QUIZ · B-C2 · 1 questions · answers p. 169

B3 · Deep back lecture, p.25

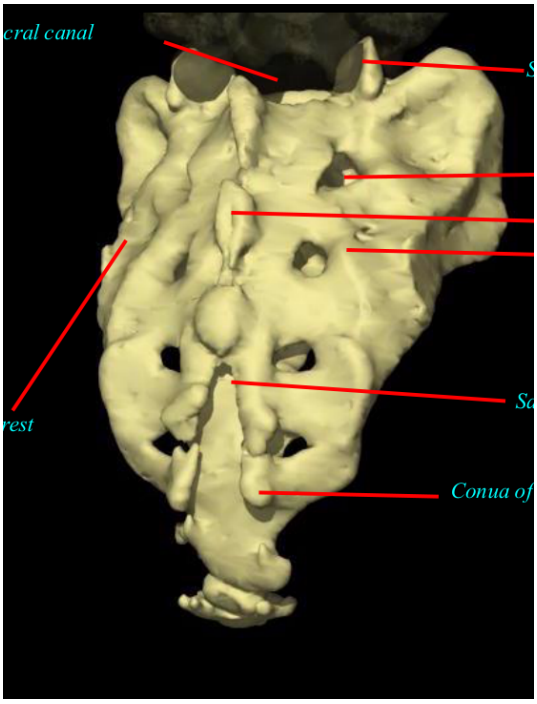
Which opening lies in the transverse process of C1?

Think and explain: _____

Sacral landmarks

Deep back lecture, p.44

- The continuation of the vertebral canal is the [1 _____].
- Its inferior opening is the [2 _____].
- Posterior sacral rami emerge through the [3 _____].
- Fused spinous processes form the [4 _____].
- The projections flanking the hiatus are the sacral [5 _____].



Deep back muscles and Vertebral column, p.44
B-C3 · 5 blanks · answers p. 187 · Thai p. 199

QUIZ · B-C3 · 1 questions · answers p. 169

B4 · core · Deep back lecture, p.44

What is the inferior opening of the sacral canal?

Think and explain: _____

B-C4 · CONCEPT

Disc and vertebral ligaments

Deep back lecture, pp.53–54

- The disc center is the [1 _____].
- Its outer ring is the [2 _____].
- The ligament along the front of vertebral bodies is [3 _____].
- The ligament along their posterior surfaces is [4 _____].
- The elastic ligament between laminae is [5 _____].

B-C4 · 5 blanks · answers p. 187 · Thai p. 199

QUIZ · B-C4 · 2 questions · answers p. 169

B5 · core · AC81 MCQ p.6

What lies anteriorly to the vertebral canal?

A. Posterior longitudinal ligament
B. Anterior longitudinal ligament
C. Ligament flavum
D. Interspinous ligament
E. Ligamentum nuchae

B6 · Deep back lecture, pp.53–54

Which elastic ligament lies between adjacent laminae?

Think and explain: _____

B-C5 · CONCEPT

Minor intrinsic back muscles

Deep back lecture, p.83

- [1 _____] link adjacent spinous processes.
- [2 _____] link adjacent transverse processes.
- [3 _____] descend from transverse processes to ribs.
- The slide traces [4 _____] origins from [5 _____].
- Each levator reaches the rib [6 _____] its vertebral attachment.

B-C5 · 6 blanks · answers p. 187 · Thai p. 199

QUIZ · B-C5 · 2 questions · answers p. 169

B7 · core · AC81 MCQ p.6

Which muscle attaches from transverse process to spinous process across 3 vertebrae levels?

A. Spinalis
B. Multifidus
C. Long rotatores
D. Semispinalis
E. Levatores costarum

B8 · Deep back lecture, p.83

Which minor muscles connect adjacent transverse processes?

Think and explain: _____

Visual key · station 5

AC81 Spot p.6

- B9 · [1 _____]
- B10 · [2 _____]

AC81 Spot Test, p.6
B-C6 · 2 blanks · answers p. 187 · Thai p. 199

QUIZ · B-C6 · 2 questions · answers p. 169

B9 · core · AC81 Spot p.6

Identify muscle

A. Spinalis
B. Longissimus
C. Iliocoastalis
D. Multifidus
E. Semispinalis

B10 · AC81 Spot p.6

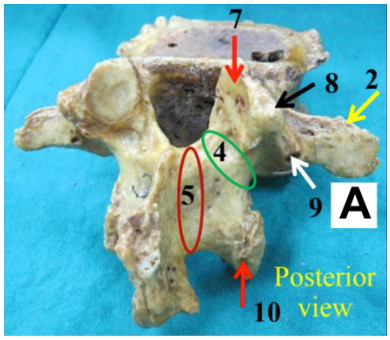
Identify muscle

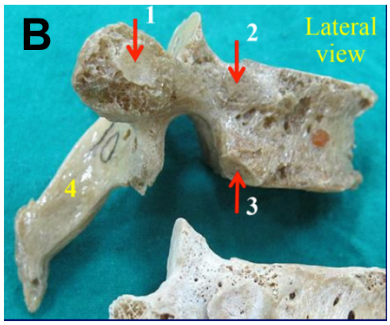
A. Spinalis
B. Longissimus
C. Iliocoastalis
D. Multifidus
E. Semispinalis

Visual key · station 6

AC81 Spot p.7

- B11 · [1 _____]
- B12 · [2 _____]





AC81 Spot Test, p.7
B-C7 · 2 blanks · answers p. 187 · Thai p. 199

QUIZ · B-C7 · 2 questions · answers p. 169

B11 · core · AC81 Spot p.7

Identify structure A (no. 9)

A. Spinous process
B. Transverse process
C. Accessory process
D. Mammillary process

B12 · AC81 Spot p.7

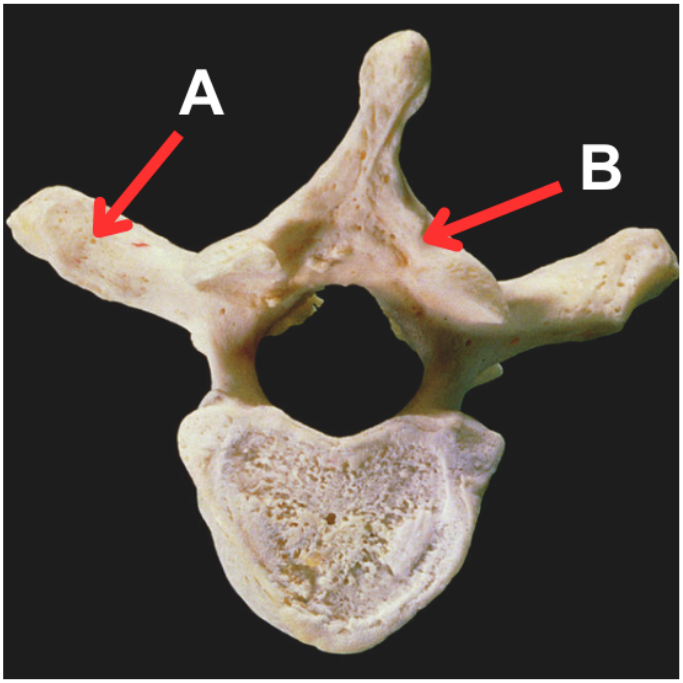
Which level of vertebra is structure

A. Cervical vertebra
B. Upper thoracic vertebra
C. Mid thoracic vertebra
D. Lumbar vertebra

Visual key · station 7

AC81 Spot p.8

- B13 · [1 _____]
- B14 · [2 _____]



AC81 Spot Test, p.8
B-C8 · 2 blanks · answers p. 187 · Thai p. 199

QUIZ · B-C8 · 2 questions · answers p. 169

B13 · core · AC81 Spot p.8

Identify structure

A. Spinous process
B. Transverse process
C. Accessory process
D. Mammillary process

B14 · AC81 Spot p.8

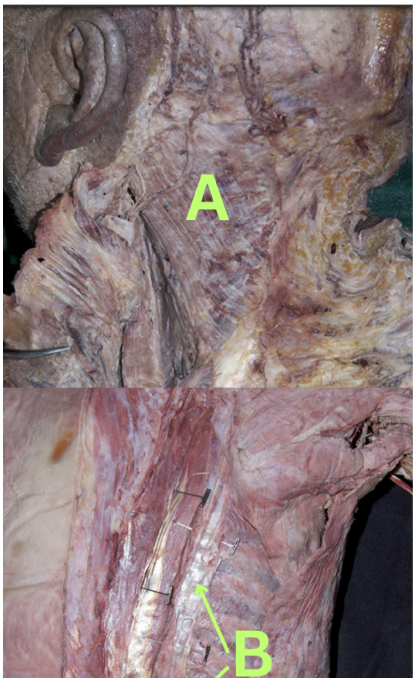
Identify structure

A. Pedicle
B. Lamina
C. Pars interarticularis
D. Superior articular process

Visual key · AC79 station 1

AC79 Spot II p.9

- A · [1 _____]
- B · [2 _____]



AC79 MS Spot II, p.9
B-C9 · 2 blanks · answers p. 187 · Thai p. 199

QUIZ · B-C9 · 2 questions · answers p. 169

B15 · core · AC79 Spot II p.9

Identify this muscle A

A. Splenius capitis
B. Splenius cervicis
C. Semispinalis capitis

B16 · core · AC79 Spot II p.9

Identify this muscle B

A. Longissimus muscle
B. Multifidus muscle
C. Iliocostalis muscle

B-C10 · CONCEPT

Lumbar puncture pathway

Deep back lecture, p.54

- Posterior midline entry passes the [1 _____].
- It next crosses the [2 _____].
- The dense elastic ligament is [3 _____].
- The needle traverses the [4 _____] before the meninges.
- It does not cross the [5 _____].

B-C10 · 5 blanks · answers p. 187 · Thai p. 200

QUIZ · B-C10 · 1 questions · answers p. 169

B17 · core · AC80 p.5

In the procedure of lumbar puncture, the needle does not pass through which structure?

A. Arachnoid mater

B. Posterior longitudinal ligament

C. Ligamentum flavum

D. Epidural space

E. Interspinous ligament

I-C1 · CONCEPT

Anatomy of cervical spine

Imaging of Vertebral column and spinal cord, p.12

- [1 _____] joint (zygapophyseal joint): synovial joint between
- inferior [2 _____] process of the upper [3 _____] and
- superior [4 _____] process of the lower [5 _____]
- [6 _____] joint: lateral aspect of C3-C7 vertebral
- bodies have superior [7 _____] (uncinate process)

Imaging of Vertebral column and spinal cord, p.12
I-C1 · 7 blanks · answers p. 187 · Thai p. 200

QUIZ · I-C1 · 1 questions · answers p. 169

I1 · core · Imaging of Vertebral column and spinal cord, p.12

Which articular processes form a cervical facet (zygapophyseal) joint?

Think and explain: _____

I-C2 · CONCEPT

Anatomy of thoracolumbar spine

Imaging of Vertebral column and spinal cord, p.18

- [1 _____]: bone that connect the [2 _____] to vertebral body
- [3 _____]: flatten arch forming roof of spinal canal
- [4 _____] process: posterior bony projection from bilateral [5 _____]
- [6 _____] interarticularis: part of vertebrae between superior and
- inferior [7 _____] processes (similar to lateral mass of C spine)

I-C2 · 7 blanks · answers p. 187 · Thai p. 200

QUIZ · I-C2 · 4 questions · answers p. 170

I2 · AC81 MCQ p.8

What structure can be seen from a lateral view between adjacent vertebrae?

A. Neural foramen
B. Spinous process
C. Pedicle
D. Transverse process
E. Pars interarticularis

I4 · AC81 MCQ p.9

Based on Plain film X-ray on Anteroposterior(AP) view, which letter is the pedicle of the bone?

A. Yellow arrow
B. Pink arrow
C. Red arrow
D. Blue arrow

I3 · core · AC81 MCQ p.8

A 16-year-old male presents with chronic low back pain aggravated by extension and twisting. There is no neurologic deficit. Lumbar spine X-ray shows a fracture at the frontal leg of the Scottie dog on the oblique view. What does the frontal leg in a scotty dog refer to?

A. Pars interarticularis
B. Superior articular facet
C. Pedicle
D. Inferior articular facet
E. Transverse process

I5 · Imaging of Vertebral column and spinal cord, p.18

Explain one key point from Anatomy of thoracolumbar spine in the cited slide.

Think and explain: _____

Computed Tomography (CT)

Imaging of Vertebral column and spinal cord, p.35

- [1 _____] through superimposed structures
- [2 _____] [3 _____] and spatial resolution
- [4 _____] structures in [5 _____] reformation and
- May need [6 _____] media for soft tissue
- [7 _____], vascularity, or vascular study

Imaging of Vertebral column and spinal cord, p.35
I-C3 · 7 blanks · answers p. 187 · Thai p. 200

QUIZ · I-C3 · 1 questions · answers p. 170

I6 · core · Imaging of Vertebral column and spinal cord, p.35

What does CT improve over a superimposed plain projection?

Think and explain: _____

I-C4 · CONCEPT

Magnetic Resonance Imaging

Imaging of Vertebral column and spinal cord, p.45

- [1 _____] magnetic field created by MRI scanner causes
- hydrogen atom align in the same [2 _____].
- [3 _____] (RF) pulse with the same [4 _____] as
- hydrogen's spin [5 _____] resonates the hydrogen atoms
- and flip these atoms out of the [6 _____] angle.

I-C4 · 6 blanks · answers p. 187 · Thai p. 200

QUIZ · I-C4 · 1 questions · answers p. 170

I7 · Imaging of Vertebral column and spinal cord, p.45

Explain one key point from Magnetic Resonance Imaging in the cited slide.

Think and explain: _____

I-C5 · CONCEPT

Pars interarticularis on oblique radiography

Imaging of Vertebral column and spinal cord, p.25

- The [1 _____] lumbar view assesses the [2 _____].
- The [3 _____] lies between the superior and inferior articular processes.
- This projection gives the familiar [4 _____] appearance.
- The pars forms the [5 _____] of that outline.
- Check the side and level on the [6 _____] projection before naming the structure.

I-C5 · 6 blanks · answers p. 188 · Thai p. 200

QUIZ · I-C5 · 2 questions · answers p. 170

I8 · AC81 MCQ p.8

Which of the following can be seen white (high attenuation) in CT?

A. Fat in epidural space

B. Spinal cord in thecal sac

C. Erector spinae muscle

D. Cerebrospinal fluid

E. Cortical bone in vertebra

I9 · Imaging of Vertebral column and spinal cord, p.25

In Pars interarticularis on oblique radiography, identify the missing course detail in the first statement.

Think and explain: _____

N-C1 · CONCEPT

Neuron compartments

Nervous tissue, p.8

- The cell body is the [1 _____].
- Its cytoplasm is the [2 _____].
- [3 _____] receive signals from other neurons.
- A typical neuron has a single [4 _____].
- Several [5 _____] make many CNS neurons [6 _____].

N-C1 · 6 blanks · answers p. 188 · Thai p. 200

QUIZ · N-C1 · 1 questions · answers p. 170

N1 · core · Nervous tissue, p.8

Which process primarily receives input from other neurons?

Think and explain: _____

N-C2 · CONCEPT

Axonal transport directions

Nervous tissue, p.17

- Transport from soma toward the terminal is [1 _____].
- Transport from distal axon back to soma is [2 _____].
- [3 _____] transport helps supply [4 _____] to the terminal.
- [5 _____] transport returns worn material to the [6 _____].
- The slide notes [7 _____] spread of certain [8 _____].

N-C2 · 8 blanks · answers p. 188 · Thai p. 200

QUIZ · N-C2 · 1 questions · answers p. 170

N2 · Nervous tissue, p.17

Which direction carries material back to the cell body?

Think and explain: _____

N-C3 · CONCEPT

Myelin and nodes

Nervous tissue, p.24

- [1 _____] insulates axons and speeds impulse conduction.
- In the CNS, [2 _____] comes from [3 _____].
- In the PNS, it comes from [4 _____].
- A wrapped stretch is an [5 _____].
- The uninsulated gap is a node of [6 _____].

N-C3 · 6 blanks · answers p. 188 · Thai p. 201

QUIZ · N-C3 · 2 questions · answers p. 170

N3 · core · AC81 MCQ p.5

Which of the following is the biomarker of astrocytes?

A. Glial fibrillary acidic protein

B. S-100

C. Myelin basic protein (ไม่มีข้อมูลตัวเลือกอ่นื)

N4 · core · Nervous tissue, p.24

Which glial cell myelinates peripheral axons?

Think and explain: _____

N-C4 · CONCEPT

Microglia

Nervous tissue, p.40

- [1 _____] are resident immune cells of the CNS.
- They arise from the embryonic [2 _____] lineage.
- After injury, they migrate toward the affected [3 _____].
- They remove pathogens and damaged cells by [4 _____].
- They can release inflammatory [5 _____].

N-C4 · 5 blanks · answers p. 188 · Thai p. 201

QUIZ · N-C4 · 1 questions · answers p. 170

N5 · Nervous tissue, p.40

Which CNS glia act as resident phagocytes?

Think and explain: _____

N-C5 · CONCEPT

Cutaneous receptor contrasts

Nervous tissue, p.30

- [1 _____] detect light touch.
- [2 _____] detect vibration/pressure.
- These are peripheral [3 _____].
- The Meissner receptor is associated with tactile [4 _____].
- The slide places these examples among [5 _____].

N-C5 · 5 blanks · answers p. 188 · Thai p. 201

QUIZ · N-C5 · 3 questions · answers p. 170

N6 · AC81 MCQ p.5

What is the mechanism of transporting neurotransmitters from soma to presynaptic cleft?

A. Diffusion
B. Exocytosis
C. Transneuronal transport
D. Anterograde axonal transport
E. Retrograde axonal transport

N7 · core · AC81 MCQ p.5

Which of the following is not the function of Schwann cell?

A. Release growth factors
B. Protect axon from injury
C. Guide nerve regeneration
D. Differentiate to replace damaged neuron
E. Reduce ion leakage

N8 · Nervous tissue, p.30

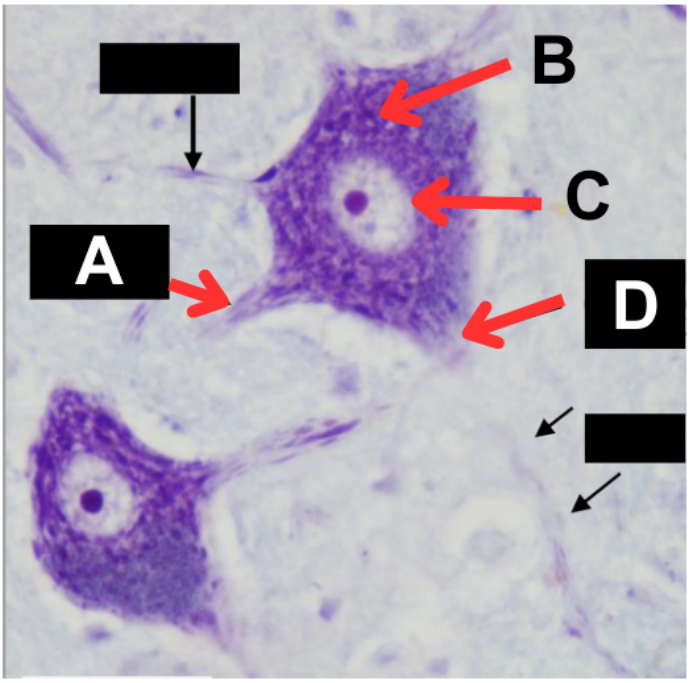
Which corpuscle detects light touch?

Think and explain: _____

Visual key · station 1

AC81 Spot p.2

- D → [1 _____]
- A → [2 _____]



AC81 Spot Test, p.2
N-C6 · 2 blanks · answers p. 188 · Thai p. 201

QUIZ · N-C6 · 2 questions · answers p. 171

N9 · core · AC81 Spot p.2

Identify axon hillock

A. A
B. B
C. C
D. D

N10 · AC81 Spot p.2

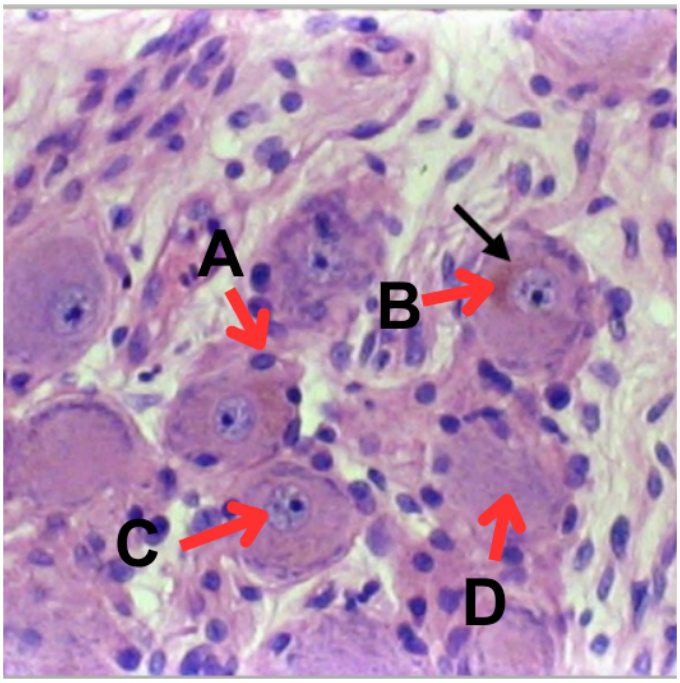
Identify dendrite

A. A
B. B
C. C
D. D

Visual key · station 2

AC81 Spot p.3

- B → [1 _____]
- C → [2 _____]



AC81 Spot Test, p.3
N-C7 · 2 blanks · answers p. 188 · Thai p. 201

QUIZ · N-C7 · 2 questions · answers p. 171

N11 · core · AC81 Spot p.3

Identify lipofuschin pigment

A. A
B. B
C. C
D. D

N12 · AC81 Spot p.3

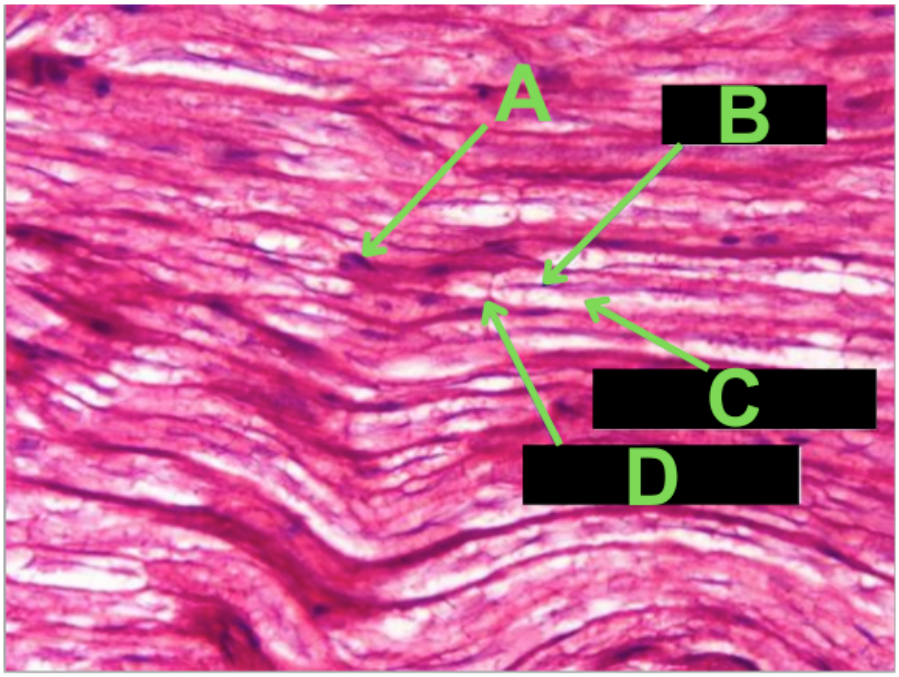
Identify karyon

A. A
B. B
C. C
D. D

Visual key · station 3

AC81 Spot p.4

- D → [1 _____]
- B → [2 _____]



AC81 Spot Test, p.4
N-C8 · 2 blanks · answers p. 188 · Thai p. 201

QUIZ · N-C8 · 2 questions · answers p. 171

N13 · core · AC81 Spot p.4

Identify node of Ranvier

A. A
B. B
C. C
D. D

N14 · AC81 Spot p.4

Identify axon

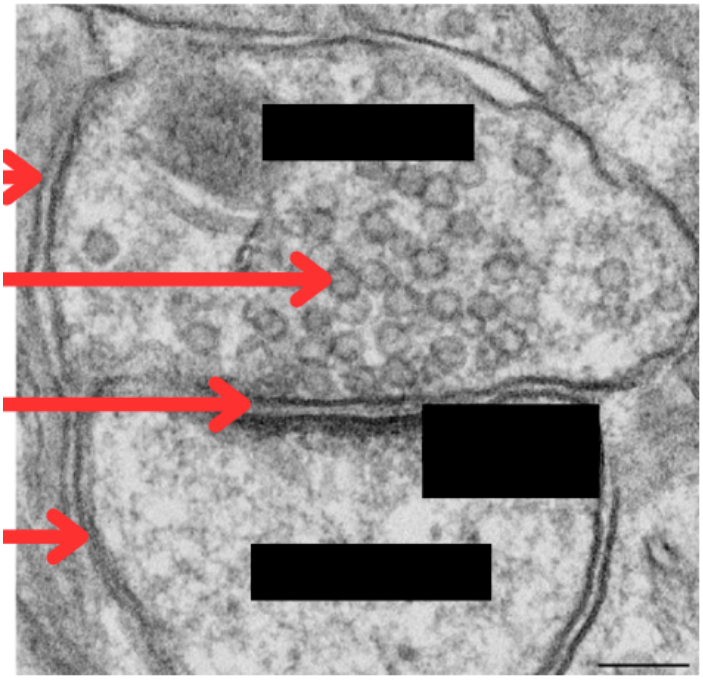
A. A
B. B
C. C
D. D

N-C9 · CONCEPT

Visual key · station 4

AC81 Spot p.5

- D → [1 _____]
- B → [2 _____]



AC81 Spot Test, p.5
N-C9 · 2 blanks · answers p. 188 · Thai p. 201

QUIZ · N-C9 · 2 questions · answers p. 171

N15 · core · AC81 Spot p.5

Identify postsynaptic neuron

A. A
B. B
C. C
D. D

N16 · AC81 Spot p.5

Identify vesicle

A. A
B. B
C. C
D. D

N-C10 · CONCEPT

Cutaneous receptors

Nervous tissue lecture, p.30

- [1 _____] detect light touch.
- [2 _____] respond to vibration.
- The receptor types are classified by [3 _____].
- Cutaneous receptors are examples of [4 _____].
- A receptor converts a stimulus into a [5 _____].

N-C10 · 5 blanks · answers p. 188 · Thai p. 201

QUIZ · N-C10 · 1 questions · answers p. 171

N17 · core · AC80 p.4

What sensory input does meissner corpuscle detect?

A. Pain

B. Pressure

C. Light touch

D. Cold

E. Hot

S-C1 · CONCEPT

Cord end and cauda equina

Spinal cord lecture, p.13

- The adult cord extends from the foramen magnum to about [1 _____].
- Its tapered end is the [2 _____].
- Descending lumbosacral roots form the [3 _____].
- The cervical enlargement serves the [4 _____].
- The lumbosacral enlargement serves the [5 _____].

S-C1 · 5 blanks · answers p. 188 · Thai p. 201

QUIZ · S-C1 · 2 questions · answers p. 171

S1 · core · AC81 MCQ p.7

Which vertebral level is commonly used for spinal tap?

A. T11-12
B. L3-L4
C. L1-L2
D. S1-S2
E. S3-S4

S2 · core · Spinal cord lecture, p.13

What is the tapered inferior end of the cord called?

Think and explain: _____

S-C2 · CONCEPT

Gray and white matter

Spinal cord lecture, p.18

- The dorsal gray horn processes [1 _____] input.
- The ventral gray horn contains [2 _____] neurons.
- The intermediate zone lies between the two [3 _____].
- The outer [4 _____] contains longitudinal tracts.
- The [5 _____] is at the core of the cord.

S-C2 · 5 blanks · answers p. 188 · Thai p. 201

QUIZ · S-C2 · 1 questions · answers p. 171

S3 · Spinal cord lecture, p.18

Which gray horn contains somatic motor neurons?

Think and explain: _____

S-C3 · CONCEPT

Autonomic efferent route

Spinal cord lecture, p.29

- Autonomic preganglionic neurons lie in the [1 _____].
- Their axons exit via the [2 _____].
- They synapse in an autonomic [3 _____].
- A [4 _____] fiber then reaches the target.
- Targets include smooth muscle and [5 _____].

S-C3 · 5 blanks · answers p. 188 · Thai p. 202

QUIZ · S-C3 · 1 questions · answers p. 171

S4 · core · Spinal cord lecture, p.29

Where are sympathetic preganglionic cell bodies shown in this cord diagram?

Think and explain: _____

S-C4 · CONCEPT

Peripheral receptor map

Spinal cord lecture, p.41

- [1 _____] can signal pain.
- [2 _____] detect rapidly adapting light touch.
- [3 _____] respond to pressure.
- [4 _____] detect muscle stretching.
- [5 _____] detect tendon stretching.

S-C4 · 5 blanks · answers p. 188 · Thai p. 202

QUIZ · S-C4 · 3 questions · answers p. 171

S5 · core · AC81 MCQ p.7

A patient came to the Emergency room with median nerve neurotmesis, about 0.1 mm in length, with two clean-cut ends. Which treatment is the best within the first 24 hours?

A. Direct nerve repair
B. Supportive treatment
C. Nerve repair with autograft
D. Nerve repair with allograft
E. Nerve repair with artificial nerve graft

S6 · AC81 MCQ p.7

Which type of nerve fiber conducts signals the fastest?

A. A-alpha
B. A-beta
C. A-gamma
D. B
E. C

S7 · Spinal cord lecture, p.41

Which receptor monitors muscle stretch?

Think and explain: _____

S-C5 · CONCEPT

Peripheral nerve disease patterns

Spinal cord lecture, p.43

- An isolated named nerve lesion is a [1 _____].
- An entrapment is one possible [2 _____] cause.
- Distal symmetric loss suggests [3 _____].
- A typical distal pattern is called [4 _____].
- Distal symptoms can be more severe than [5 _____] symptoms.

S-C5 · 5 blanks · answers p. 188 · Thai p. 202

QUIZ · S-C5 · 2 questions · answers p. 171

S8 · AC81 MCQ p.6

Which dermatome is the left side of the xiphoid process?

A. T4
B. T7
C. T10
D. C8
E. T12

S9 · Spinal cord lecture, p.43

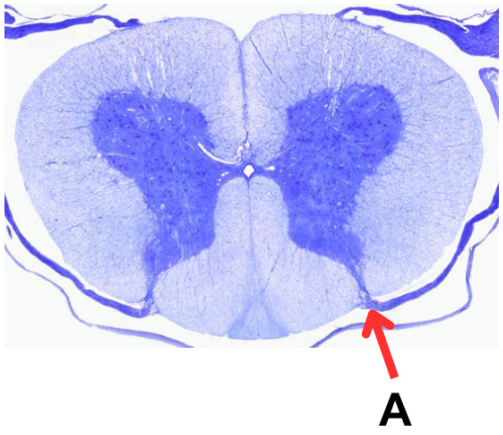
What distribution suggests polyneuropathy rather than a single nerve lesion?

Think and explain: _____

Visual key · station 8

AC81 Spot p.9

- S10 · [1 _____]
- S11 · [2 _____]



AC81 Spot Test, p.9
S-C6 · 2 blanks · answers p. 189 · Thai p. 202

QUIZ · S-C6 · 2 questions · answers p. 172

S10 · AC81 Spot p.9

Identify structure

A. Ventro median fissure
B. Ventrolateral sulcus
C. Dorso median sulcus
D. Dorsolateral sulcus

S11 · core · AC81 Spot p.9

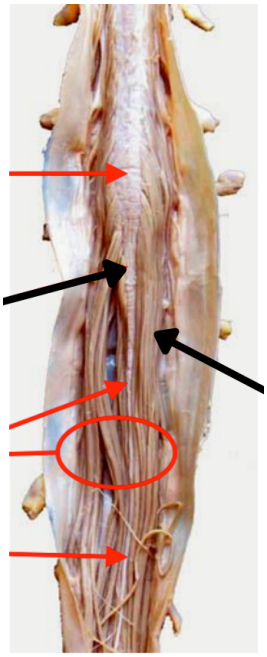
Which structure is nearest to Structure A?

A. Sensory nerve
B. Motor nerve
C. ANS
D. Choroid plexus

Visual key · station 9

AC81 Spot p.10

- S12 · [1 _____]
- S13 · [2 _____]



AC81 Spot Test, p.10
S-C7 · 2 blanks · answers p. 189 · Thai p. 202

QUIZ · S-C7 · 2 questions · answers p. 172

S12 · AC81 Spot p.10

Identify structure

A. Lumbar enlargement
B. Conus medullaris
C. Cauda equina
D. End of dural sac

S13 · core · AC81 Spot p.10

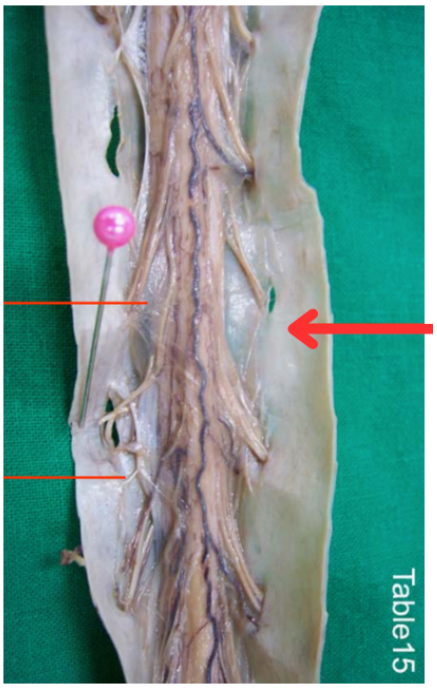
Identify structure

A. Conus medullaris
B. Cauda equina
C. Filum terminale externum
D. Filum terminale internum

Visual key · station 10

AC81 Spot p.11

- S14 · [1 _____]
- S15 · [2 _____]



AC81 Spot Test, p.11
S-C8 · 2 blanks · answers p. 189 · Thai p. 202

QUIZ · S-C8 · 2 questions · answers p. 172

S14 · AC81 Spot p.11

Identify structure

A. Dura mater
B. Arachnoid membrane
C. Pia mater
D. Dentate ligament

S15 · core · AC81 Spot p.11

Which of the following structures does Structure A separate?

A. CSF and dura mater
B. Fat and arachnoid membrane
C. Internal vertebral venous plexus and pia mater
D. External vertebral venous plexus and arachnoid membrane

S-C9 · CONCEPT

Lumbar roots and discs

Spinal cord lecture, p.13

- The adult spinal cord normally ends near [1 _____].
- Below it, lumbar and sacral roots form the [2 _____].
- An L5–S1 posterolateral disc may compress the traversing [3 _____] root.
- The exiting root at the L5–S1 foramen is [4 _____].
- A disc prolapse impinges a [5 _____], not the cord at this level.

S-C9 · 5 blanks · answers p. 189 · Thai p. 202

QUIZ · S-C9 · 1 questions · answers p. 172

S16 · core · AC80 p.6

A man has a herniated intervertebral disc between the fifth lumbar and first sacral vertebrae. This disc compresses the spinal cord in the vertebral foramen immediately posterior. Which spinal nerve is affected?

A. L3

B. L4

C. L5

D. S1

E. S2

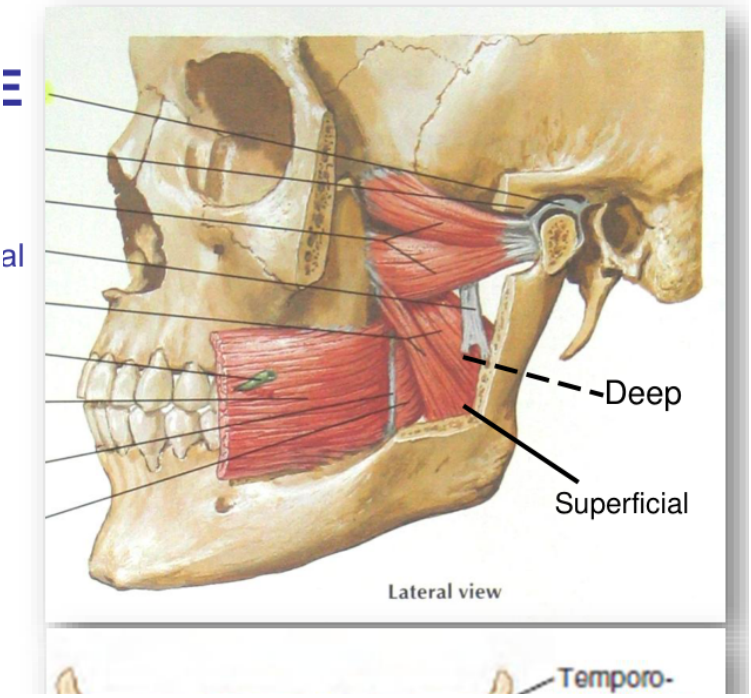
SECTION F · Deep structures of face

F-C1 · CONCEPT

MEDIAL PTERYGOID MUSCLE

Deep structures of face, p.7

- มี 2 [1 _____] คือ deep และ [2 _____] [3 _____]
- [4 _____]- Deep [5 _____] : medial surface of lateral
- pterygoid plate and [6 _____] process
- [7 _____] [8 _____] : tuberosity of maxilla Deep
- [9 _____] - Medial surface of ramus of [10 _____]



Deep structures of face, p.7
F-C1 · 10 blanks · answers p. 189 · Thai p. 202

QUIZ · F-C1 · 2 questions · answers p. 172

F1 · core · AC81 MCQ p.12

Which muscles are used in protrusion of the chin?

A. Medial pterygoid, Lateral pterygoid, Temporalis
B. Medial pterygoid, Lateral pterygoid, Masseter
C. Medial pterygoid, Temporalis, Masseter
D. Lateral pterygoid, suprahyoid, and infrahyoid muscles
E. Lateral pterygoid, masseter

F2 · core · Deep structures of face, p.7

Name the two heads of medial pterygoid shown on the lecture slide.

Think and explain: _____

F-C2 · CONCEPT

First part or mandibular portion ให้ 5 แขนง ดังนี้

Deep structures of face, p.11

- 1. [1 _____] auricular artery ไป external acoustic meatus
- 2. [2 _____] tympanic artery ไป tympanic membrane
- 3. [3 _____] meningeal artery ไป dura mater โดยผ่าน foramen spinosum
- 4. [4 _____] meningeal artery ไป dura mater โดยผ่าน foramen ovale
- 5. [5 _____] alveolar artery ไป mandible gingivae โดยทอดเข้าไปใน mandibular foramen

F-C2 · 5 blanks · answers p. 189 · Thai p. 202

QUIZ · F-C2 · 1 questions · answers p. 172

F3 · Deep structures of face, p.11

Explain one key point from First part or mandibular portion ให้ 5 แขนง ดังนี้ in the cited slide.

Think and explain: _____

F-C3 · CONCEPT

Chorda tympani

Deep structures of face, p.24

- เป็ นแขนงของ facial nerve (CN [1 _____]) ซึ่ งมารวมกับ lingual nerve
- 1. [2 _____] fiber (sensory) ไปสู่ anterior 2/3 ของ tongue
- 2. [3 _____] fiber ไปสู่ [4 _____] ganglion ซึงจะ
- ให้ แขนงไปสู่ [5 _____] และsublingual salivary gland
- 1. Medial pterygoid nerve 2. [6 _____] nerve

F-C3 · 6 blanks · answers p. 189 · Thai p. 203

QUIZ · F-C3 · 1 questions · answers p. 172

F4 · core · Deep structures of face, p.24

Which cranial nerve gives chorda tympani, and which tongue region carries its taste fibers?

Think and explain: _____

F-C4 · CONCEPT

Spreading of infection from the face to cavernous sinus

Deep structures of face, p.34

- เชื้อโรคจากผิวหนังที่หน้าสามารถแพร่ กระจายเข้าสู่กระแสโลหิ ตใน [1 _____] vein แล้วผ่าน deep [2 _____]
- vein เข้าสู่ [3 _____] plexus of vein จากนั้นสามารถกระจายไปสู่ cavernous sinus โดยผ่านทาง
- emissary vein ทาให้เกิดการติดเชื้อใน cavernous sinus (cavernous sinus [4 _____]) มี
- [5 _____] nerve block เป็ นการฉีดยาชาเข้าไปกดการทางานของ [6 _____] nerve ใน
- [7 _____] fossa โดยเข้าทางปากแทงเข็มผ่าน [8 _____] notch

F-C4 · 8 blanks · answers p. 189 · Thai p. 203

QUIZ · F-C4 · 1 questions · answers p. 172

F5 · Deep structures of face, p.34

Explain one key point from Spreading of infection from the face to cavernous sinus in the cited slide.

Think and explain: _____

F-C5 · CONCEPT

Which of the followings is the motor

Deep structures of face, p.37

- branch of [1 _____] nerve?
- B [2 _____] alveolar nerve
- B [3 _____] meningeal artery
- Option term: [4 _____] nerve
- Option term: [5 _____] nerve

F-C5 · 5 blanks · answers p. 189 · Thai p. 203

QUIZ · F-C5 · 2 questions · answers p. 172

F6 · AC81 MCQ p.12

Which of the following is not a sensory branch of mandibular nerve?

A. Lingual nerve
B. Auriculotemporal nerve
C. Inferior alveolar nerve
D. Infraorbital nerve
E. Buccal nerve

F7 · Deep structures of face, p.37

Explain one key point from Which of the followings is the motor in the cited slide.

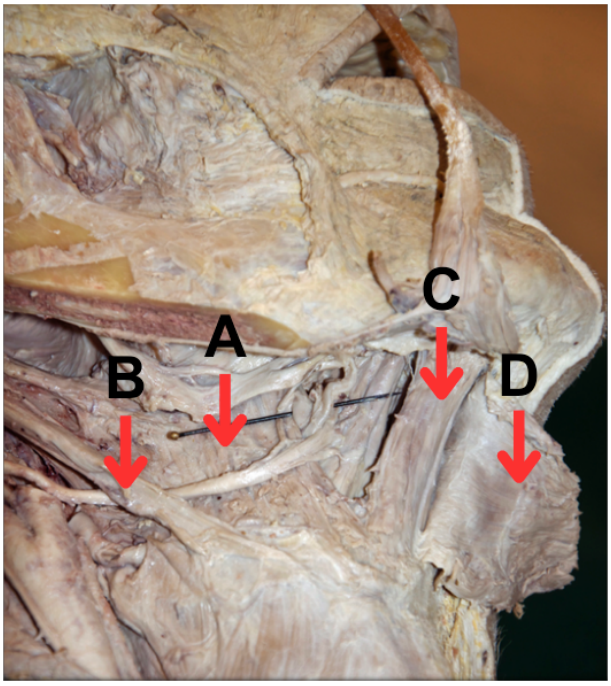
Think and explain: _____

F-C6 · CONCEPT

Visual key · station 16

AC81 Spot p.17

- Q31 · [1 _____] is the image key for the muscle arising from the hyoid bone.
- Q32 · [2 _____] is the image key for the muscle affected by the inferior alveolar nerve block.



AC81 Spot Test, p.17
F-C6 · 2 blanks · answers p. 189 · Thai p. 203

QUIZ · F-C6 · 2 questions · answers p. 172

F8 · AC81 Spot p.17

Which of the following originate from hyoid bone?

A. A
B. B
C. C
D. D

F9 · core · AC81 Spot p.17

Inferior alveolar nerve block would lead to paralysis of which muscles?

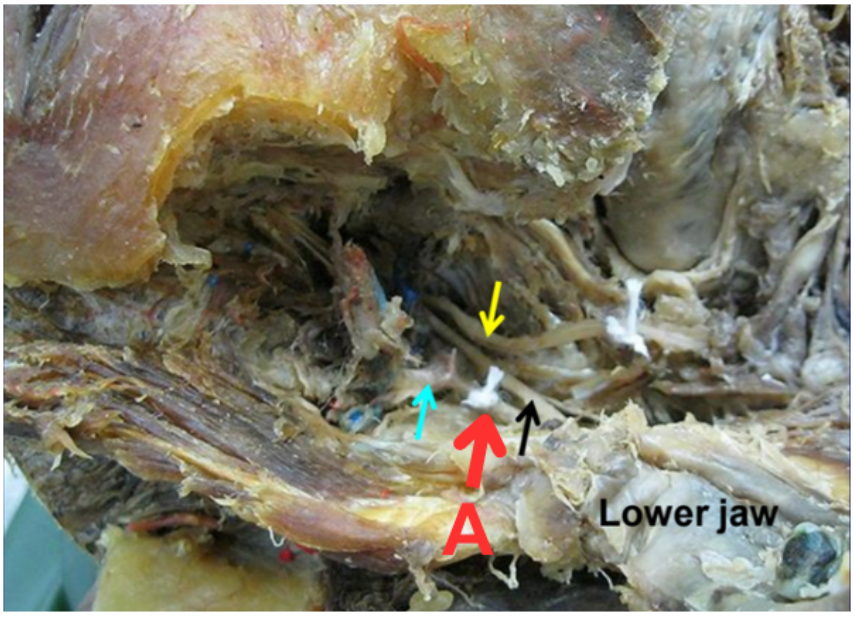
A. A
B. B
C. C
D. D

F-C7 · CONCEPT

Visual key · station 17

AC81 Spot p.18

- F10 · [1 _____]
- F11 · [2 _____]



ŋgue

AC81 Spot Test, p.18
F-C7 · 2 blanks · answers p. 189 · Thai p. 203

QUIZ · F-C7 · 2 questions · answers p. 173

F10 · AC81 Spot p.18

Identify structure A (red arrow)

A. Lingual nerve
B. Lingual artery
C. Inferior alveolar nerve
D. Inferior alveolar artery

F11 · core · AC81 Spot p.18

Tell its function

A. Arterial supply of lower teeth
B. General sensation of lower lip
C. Arterial supply of tongue
D. General sensation of anterior ⅔ of tongue

Visual key · station 18

AC81 Spot p.19

- F12 · [1 _____]
- F13 · [2 _____]

AC81 Spot Test, p.19
F-C8 · 2 blanks · answers p. 189 · Thai p. 203

QUIZ · F-C8 · 2 questions · answers p. 173

F12 · AC81 Spot p.19

Which of the following muscle has an origin at Structure A?

A. Masseter
B. Temporalis
C. Medial pterygoid
D. Lateral pterygoid

F13 · core · AC81 Spot p.19

Tell its insertion

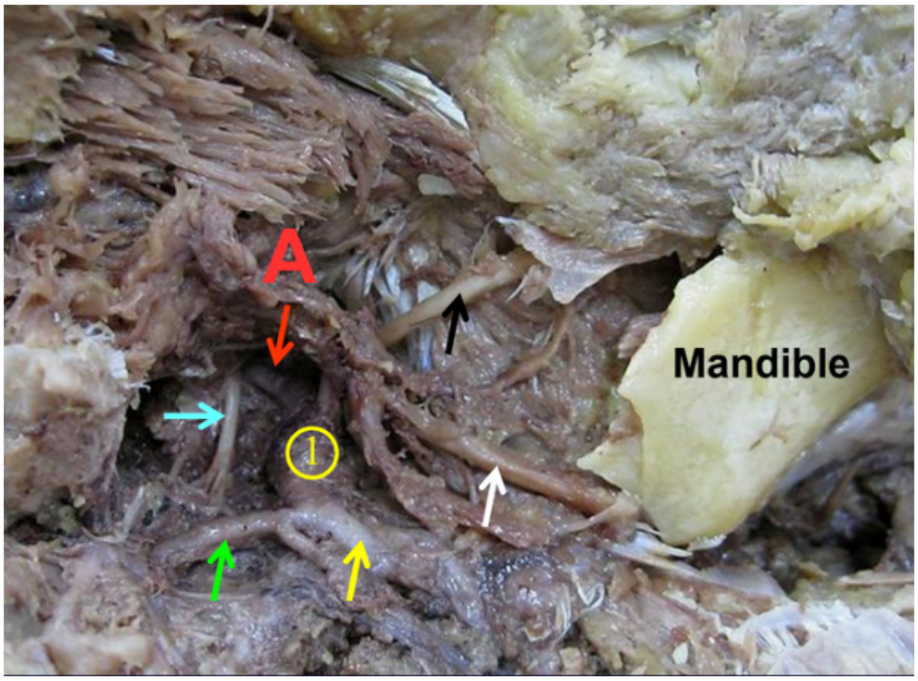
A. Coronoid process of mandible
B. Condylar process of mandible
C. Medial surface of ramus of mandible
D. Lateral surface of ramus of mandible

F-C9 · CONCEPT

Visual key · station 19

AC81 Spot p.20

- F14 · [1 _____]
- F15 · [2 _____]



AC81 Spot Test, p.20
F-C9 · 2 blanks · answers p. 189 · Thai p. 203

QUIZ · F-C9 · 2 questions · answers p. 173

F14 · AC81 Spot p.20

Identify structure A (red arrow)

A. Internal carotid artery
B. Middle meningeal artery
C. Accessory meningeal artery
D. Inferior alveolar artery

F15 · core · AC81 Spot p.20

Which of the following foramen does Structure A pass through?

A. Foramen rotundum
B. Foramen ovale
C. Foramen spinosum
D. Carotid canal

K-C1 · CONCEPT

Temporal Bones

Skull, p.10

- The paired temporal bones [1 _____] of the following parts:
- ➢ [2 _____] part: forms the lateral portion of the skull
- ➢ [3 _____] part: forms the most dense bone in the body and encloses the internal ear
- (cochlea and [4 _____] canals) and middle ear (malleus, incus, and stapes)
- ➢ [5 _____] part: forms the substance within the [6 _____] process; contains the [7 _____]

K-C1 · 7 blanks · answers p. 189 · Thai p. 203

QUIZ · K-C1 · 2 questions · answers p. 173

K1 · core · AC81 MCQ p.11

Frontal and parietal bones are separated by which suture?

A. Sagittal
B. Lambdoid
C. Squamosal
D. Coronal

K2 · core · Skull, p.10

Which temporal-bone part encloses the inner and middle ear?

Think and explain: _____

K-C2 · CONCEPT

Ethmoid Bone

Skull, p.15

- [1 _____] plate: Transmits the olfactory nerves (CN I) from the nasal cavity to the
- Crista galli: [2 _____] superiorly from the [3 _____] plate and serves as an
- [4 _____] for the falx cerebri
- [5 _____] (2) • [6 _____] nasal conchae (2)
- [7 _____] nasal conchae (2)

K-C2 · 7 blanks · answers p. 189 · Thai p. 204

QUIZ · K-C2 · 2 questions · answers p. 173

K3 · core · AC81 MCQ p.11

Cribriform plate is located on which bone?

A. Sphenoid

B. Frontal

C. Ethmoid

D. Occipital

K4 · Skull, p.15

Explain one key point from Ethmoid Bone in the cited slide.

Think and explain: _____

K-C3 · CONCEPT

Inferior view of the skull

Skull, p.32

- [1 _____] nasal spine; [2 _____] Incisive
- end of the hard palate, at the [3 _____]
- [4 _____] of the two palatine bones
- [5 _____] process Carotid canal
- [6 _____] tubercle; a bony

K-C3 · 6 blanks · answers p. 190 · Thai p. 204

QUIZ · K-C3 · 2 questions · answers p. 173

K5 · core · AC81 MCQ p.11

Which structure passes through foramen rotundum?

A. Ophthalmic artery
B. Mandibular nerve
C. Facial nerve
D. Maxillary nerve

K6 · core · Skull, p.32

On the inferior skull view, which landmark lies at the posterior end of the hard palate?

Think and explain: _____

K-C4 · CONCEPT

Middle cranial fossa

Skull, p.37

- [1 _____] mainly by the sphenoid and temporal bones
- [2 _____] the temporal lobes of the cerebral hemispheres
- [3 _____] the pituitary gland in the hypophyseal fossa
- Richard L. Drake, PhD, FAAA; A. Wayne Vogl, PhD, FAAA; Adam W.M. [4 _____], MBBS, FRCS, FRCR, 8, 443-639
- The [5 _____] and deepest of the three cranial fossae

K-C4 · 5 blanks · answers p. 190 · Thai p. 204

QUIZ · K-C4 · 1 questions · answers p. 173

K7 · Skull, p.37

Explain one key point from Middle cranial fossa in the cited slide.

Think and explain: _____

K-C5 · CONCEPT

Male & Female skull

Skull, p.59

- ➢ [1 _____] [2 _____] than female ➢ Smoother bone surfaces where
- ➢ [3 _____] brow ridges, with sloping, [4 _____]
- rounded forehead ➢ [5 _____] pronounced brow ridges, with
- ➢ [6 _____] definition of muscle
- attachment areas on the back of the ➢ [7 _____] upper margins of the eye

K-C5 · 7 blanks · answers p. 190 · Thai p. 204

QUIZ · K-C5 · 1 questions · answers p. 173

K8 · Skull, p.59

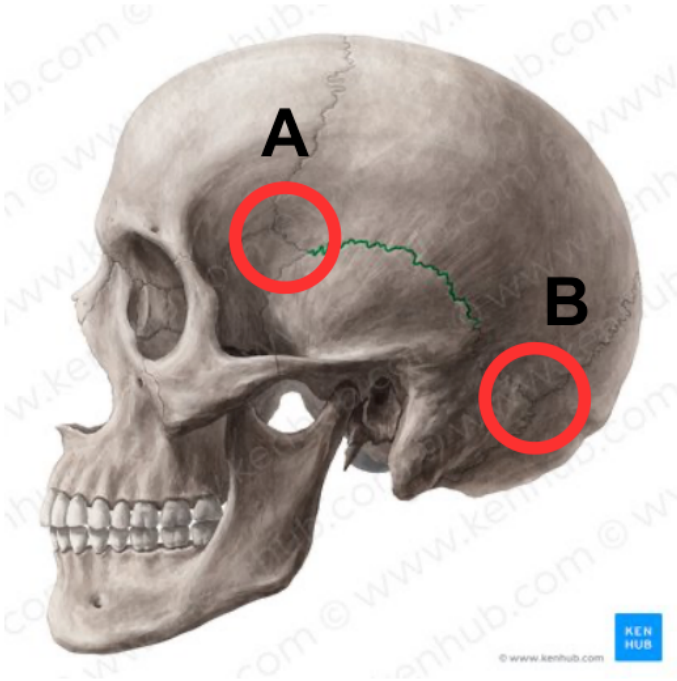
Explain one key point from Male & Female skull in the cited slide.

Think and explain: _____

Visual key · station 11

AC81 Spot p.12

- K9 · [1 _____]
- K10 · [2 _____]



AC81 Spot Test, p.12
K-C6 · 2 blanks · answers p. 190 · Thai p. 204

QUIZ · K-C6 · 2 questions · answers p. 173

K9 · core · AC81 Spot p.12

Identify structure

A. Pterion
B. Asterion
C. Bregma
D. Lambda

K10 · AC81 Spot p.12

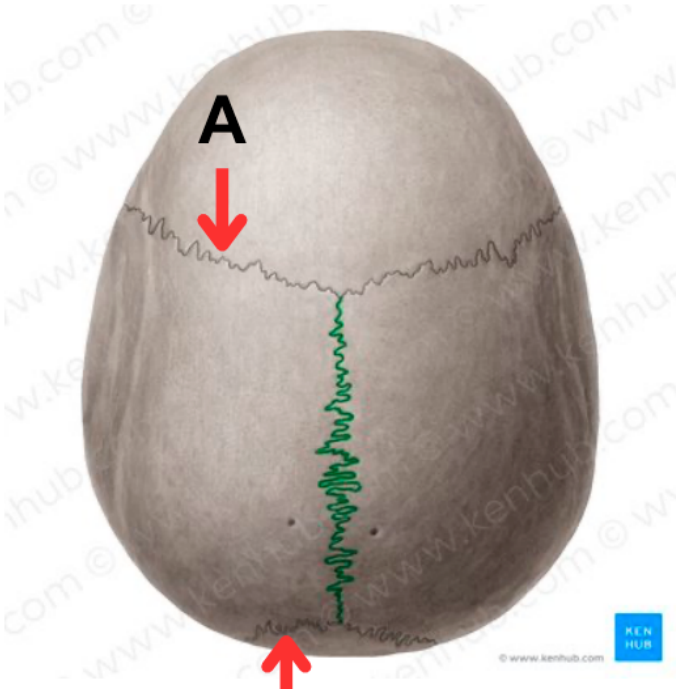
Identify structure

A. Pterion
B. Asterion
C. Bregma
D. Lambda

Visual key · station 12

AC81 Spot p.13

- K11 · [1 _____]
- K12 · [2 _____]



AC81 Spot Test, p.13
K-C7 · 2 blanks · answers p. 190 · Thai p. 204

QUIZ · K-C7 · 2 questions · answers p. 174

K11 · core · AC81 Spot p.13

Identify suture

A. Sagittal suture
B. Coronal suture
C. Lambdoid suture
D. Squamous suture

K12 · AC81 Spot p.13

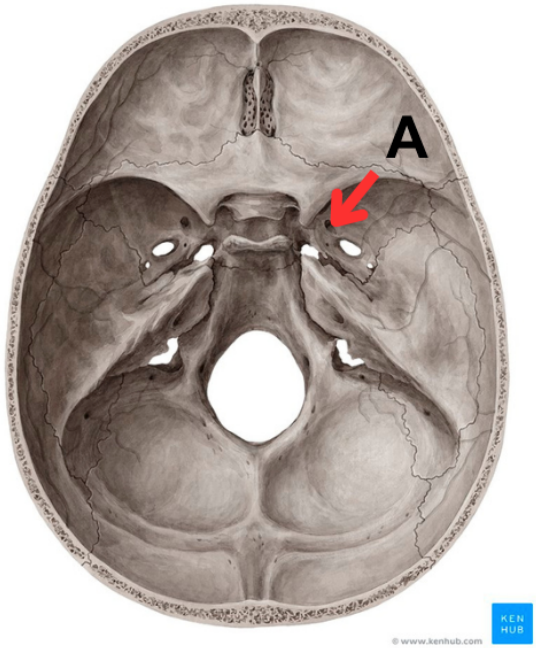
Identify suture

A. Sagittal suture
B. Coronal suture
C. Lambdoid suture
D. Squamous suture

Visual key · station 13

AC81 Spot p.14

- K13 · [1 _____]
- K14 · [2 _____]



AC81 Spot Test, p.14
K-C8 · 2 blanks · answers p. 190 · Thai p. 204

QUIZ · K-C8 · 2 questions · answers p. 174

K13 · core · AC81 Spot p.14

Identify foramen

A. Superior orbital fissure
B. Foramen rotundum
C. Foramen ovale
D. Foramen spinosum

K14 · AC81 Spot p.14

What is the content in structure A?

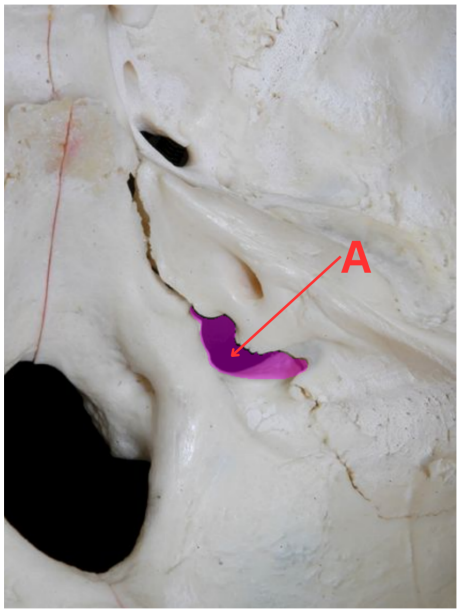
A. Ophthalmic nerve
B. Maxillary nerve
C. Mandibular nerve
D. Abducens nerve

K-C9 · CONCEPT

Visual key · AC79 station 9

AC79 Spot II p.17

- A · [1 _____]
- Q18 · [2 _____]



S

Q17. Ide
A. Inter
B. Stylo
C. Jugul
D. Forar
Q18. Wh
structu
A. Facia
B. Vesti
C. Hypo
D. Gloss

AC79 MS Spot II, p.17
K-C9 · 2 blanks · answers p. 190 · Thai p. 204

QUIZ · K-C9 · 2 questions · answers p. 174

K15 · core · AC79 Spot II p.17

Identify this structure

A. Internal auditory meatus
B. Stylomastoid foramen
C. Jugular foramen
D. Foramen magnum

K16 · core · AC79 Spot II p.17

Which nerve passes through this structure?

A. Facial nerve
B. Vestibulocochlear nerve
C. Hypoglossal nerve
D. Glossopharyngeal nerve

U-C1 · CONCEPT

Facial expression groups

Superficial face and neck, p.3

- The slide groups facial expression muscles around the [1 _____], [2 _____], [3 _____], [4 _____] region and [5 _____].
- The pictured procerus belongs to the nasal region.

U-C1 · 5 blanks · answers p. 190 · Thai p. 205

QUIZ · U-C1 · 1 questions · answers p. 174

U1 · core · Superficial face and neck, p.3

In Facial expression groups, identify the missing course detail in the first statement.

Think and explain: _____

U-C2 · CONCEPT

Danger triangle of face:

Superficial face and neck, p.9

- [1 _____]: about an inch to each side of the mouth
- [2 _____] sinus thrombophlebitis
- [3 _____] and dura mater)
- [4 _____] wall: NIII, IV, V1, V2
- The parotid gland: [5 _____]

U-C2 · 5 blanks · answers p. 190 · Thai p. 205

QUIZ · U-C2 · 2 questions · answers p. 174

U2 · AC81 MCQ p.11

Which could occur if there's paralysis of orbicularis oculi?

A. Ptosis
B. Diplopia
C. Inability to blink
D. Difficulty in opening eyes

U3 · Superficial face and neck, p.9

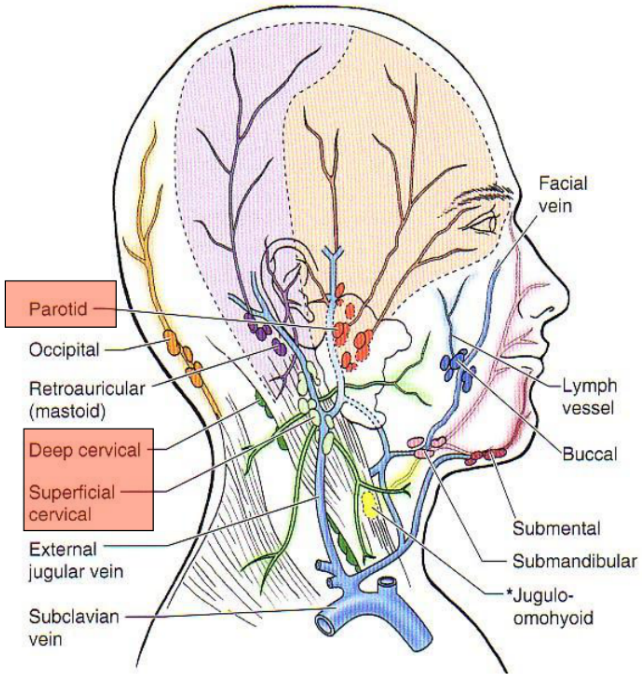
Explain one key point from Danger triangle of face: in the cited slide.

Think and explain: _____

Parotid gland- content-lymph nodes

Superficial face and neck, p.15

- (along [1 _____] jugular vein)
- (along [2 _____] jugular vein)
- The parotid gland: content – ext. carotid/[3 _____]
- "[4 _____] temporal pulse"
- [5 _____] lid falling away



Superficial face and neck, p.15

U-C3 · 5 blanks · answers p. 190 · Thai p. 205

QUIZ · U-C3 · 1 questions · answers p. 174

U4 · core · Superficial face and neck, p.15

How are superficial and deep cervical lymph-node chains distinguished on the parotid slide?

Think and explain: _____

U-C4 · CONCEPT

Neck surface anatomy map

Superficial face and neck, p.20

- The surface survey includes [1 _____], [2 _____], neck [3 _____], [4 _____], and the [5 _____] with its blood supply.

U-C4 · 5 blanks · answers p. 190 · Thai p. 205

QUIZ · U-C4 · 2 questions · answers p. 174

U5 · core · AC81 MCQ p.12

A doctor has to perform surgery on the anterior neck. He is concerned that he might cut the nerve that used to move the skin at the neck. Which nerve should he be concerned of?

A. Cervical branch of facial nerve

B. Ansa cervicalis

C. Hypoglossal nerve

D. Glossopharyngeal nerve

U6 · Superficial face and neck, p.20

In Neck surface anatomy map, identify the missing course detail in the first statement.

Think and explain: _____

U-C5 · CONCEPT

Thyroid venous drainage

Superficial face and neck, p.30

- The [1 _____] and [2 _____] drain toward the [3 _____].
- The [4 _____] drains toward the [5 _____].

U-C5 · 5 blanks · answers p. 190 · Thai p. 205

QUIZ · U-C5 · 2 questions · answers p. 174

U7 · core · AC81 MCQ p.11

The patient presents to the clinic. Upon examination, there are impaired extraocular muscles, absent corneal reflex, and loss of sensation of the root of the nose, upper eyelid, and forehead. The patient's vision isn't impaired. The lesion is most likely on which structure?

A. Optic canal

B. Foramen ovale

C. Superior orbital fissure

D. Inferior orbital fissure

E. Foramen rotundum

U8 · Superficial face and neck, p.30

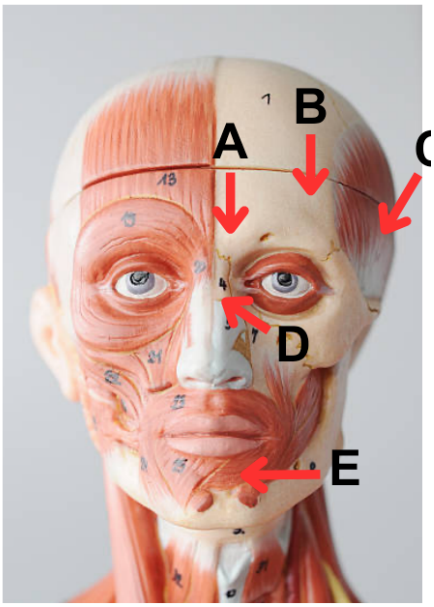
In Thyroid venous drainage, identify the missing course detail in the first statement.

Think and explain: _____

Visual key · station 14

AC81 Spot p.15

- Q27 · [1 _____] is the image key for the structure outside the external carotid territory.
- Q28 · [2 _____] is the image key for the Botox target associated with the disgusted expression.



AC81 Spot Test, p.15
U-C6 · 2 blanks · answers p. 190 · Thai p. 205

QUIZ · U-C6 · 2 questions · answers p. 174

U9 · core · AC81 Spot p.15

Which of the following is NOT supplied by branches from external carotid artery?

A. A
B. B
C. C
D. D
E. E

U10 · AC81 Spot p.15

Botox injection at which of the following makes you unable to make a disgusted expression?

A. A
B. B
C. C
D. D
E. E

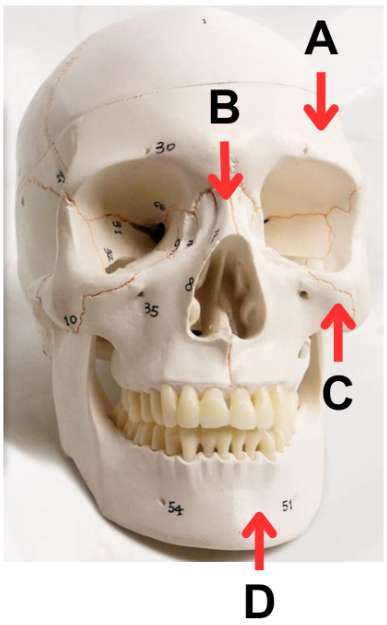
Visual key · station 15

AC81 Spot p.16

- Q29 · [1 _____] marks the procerus origin on the image.
- Q30 · [2 _____] marks the corrugator supercilii origin on the image.

ving does

ving does
iginate from?



AC81 Spot Test, p.16
U-C7 · 2 blanks · answers p. 190 · Thai p. 205

QUIZ · U-C7 · 2 questions · answers p. 174

U11 · core · AC81 Spot p.16

Which of the following does procerus originate from?

A. A
B. B
C. C
D. D

U12 · AC81 Spot p.16

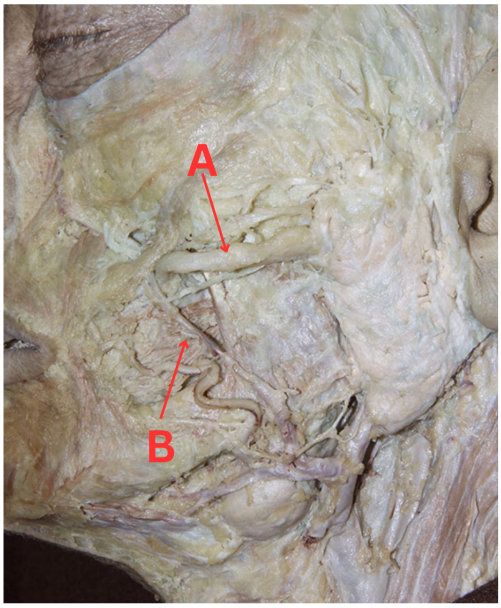
Which of the following does corrugator supercilii originate from?

A. A
B. B
C. C
D. D

Visual key · AC79 station 12

AC79 Spot II p.20

- A · [1 _____]
- B · [2 _____]



S

Q23. Id
A. Zygo
B. Zygo
C. Bucc
D. Paro

Q22. Id
A. Bucc
B. Riso
C. Mass
D. Zygc

AC79 MS Spot II, p.20
U-C8 · 2 blanks · answers p. 190 · Thai p. 205

QUIZ · U-C8 · 2 questions · answers p. 175

U13 · core · AC79 Spot II p.20

Identify this structure A

A. Zygomaticofacial nerve
B. Zygomatic branch of facial nerve
C. Buccal branch of facial nerve
D. Parotid duct

U14 · core · AC79 Spot II p.20

Identify this muscle B

A. Buccinator
B. Risorius
C. Masseter
D. Zygomaticus major

O-C1 · CONCEPT

กล้ามเนื้อของ **SOFT PALATE**

Oral cavity and floor of mouth, p.9

- Muscle Origin Insertion [1 _____] Action
- Musculus [2 _____] Mucous Vagus (X) Move the
- uvulae nasal spine [3 _____] uvular
- Tensor Pterygoid Palatine [4 _____] Tenses the
- veli process of the [5 _____] (V3) palatine

O-C1 · 5 blanks · answers p. 190 · Thai p. 206

QUIZ · O-C1 · 1 questions · answers p. 175

O1 · core · Oral cavity and floor of mouth, p.9

Which soft-palate muscle uses V3 rather than vagus (X) innervation?

Think and explain: _____

O-C2 · CONCEPT

□ **Root** ด้านหลัง **1/3** มี **Lingual Lingual septum** ใต้ **Midline**

Oral cavity and floor of mouth, p.19

- [1 _____] (tonsil) groove
- □ [2 _____] sulcus ร่องตัว v Lingual frenulum
- □ Foramen cecum แอ่งบุ มˊ [3 _____] caruncle เป็ นรู เปิ ดของ
- Option term: [4 _____] duct
- Option term: [5 _____]’s duct

O-C2 · 5 blanks · answers p. 190 · Thai p. 206

QUIZ · O-C2 · 2 questions · answers p. 175

O2 · AC81 MCQ p.13

Sublingual gland drained into which structure?

A. Parotid duct

B. Stensen’s duct

C. Wharton’s duct

D. Small duct to sublingual fold

E. Duct of Blandin-Nuhn

O3 · Oral cavity and floor of mouth, p.19

Explain one key point from □ Root ด้านหลัง **1/3** มี **Lingual Lingual septum** ใต้ **Midline in the cited slide.**

Think and explain: _____

O-C3 · CONCEPT

กล้ามเนื้อของ **FLOOR OF MOUTH**

Oral cavity and floor of mouth, p.44

- Muscle Origin Insertion [1 _____] Action
- [2 _____] Mandible Body of Inferior Elevates the floor
- hyoid bone [3 _____] nerve of the mouth
- Geniohyoid Genial Body of the [4 _____] Pull the hyoid
- tubercle of hyoid bone ([5 _____]) bone and

O-C3 · 5 blanks · answers p. 190 · Thai p. 206

QUIZ · O-C3 · 3 questions · answers p. 175

O4 · AC81 MCQ p.13

The patient has enlarged palatine tonsil, which area is most affected?

A. Anterior to the ear
B. Posterolateral of oral cavity
C. Below angle of mandible
D. Posterior to the ear

O5 · core · AC81 MCQ p.13

Which artery supplies the floor of the mouth?

A. Facial artery
B. Lingual artery
C. Maxillary artery
D. Occipital artery
E. Superior thyroid artery

O6 · core · Oral cavity and floor of mouth, p.44

What are the attachment, innervation, and main action of mylohyoid on the course table?

Think and explain: _____

Muscle Origin Insertion Innervation Action

Oral cavity and floor of mouth, p.64

- Palato- Hard palate Thyroid cartilages [1 _____] plexus Elevate
- pharyngeus of [2 _____] nerve(X) [3 _____]
- [4 _____] Auditory tube Thyroid cartilages [5 _____] plexus Elevate
- of [6 _____] nerve(X) [7 _____]
- Stylo- [8 _____] Thyroid cartilages Glosso- Elevate

O-C4 · 8 blanks · answers p. 191 · Thai p. 206

QUIZ · O-C4 · 1 questions · answers p. 175

O7 · Oral cavity and floor of mouth, p.64

Explain one key point from Muscle Origin Insertion Innervation Action in the cited slide.

Think and explain: _____

O-C5 · CONCEPT

Intrinsic muscles

Oral cavity and floor of mouth, p.72

- Intrinsic [1 _____] Action
- Superior [2 _____] (XII) ม้วนลิ้น ขึ้นShorten
- [3 _____] [4 _____] (XII) ม้วนลิ้น ลงShorten
- [5 _____] artery enters the tongue deep to which
- Which nerve [6 _____] intrinsic muscles of the tongue?

O-C5 · 6 blanks · answers p. 191 · Thai p. 206

QUIZ · O-C5 · 1 questions · answers p. 175

O8 · Oral cavity and floor of mouth, p.72

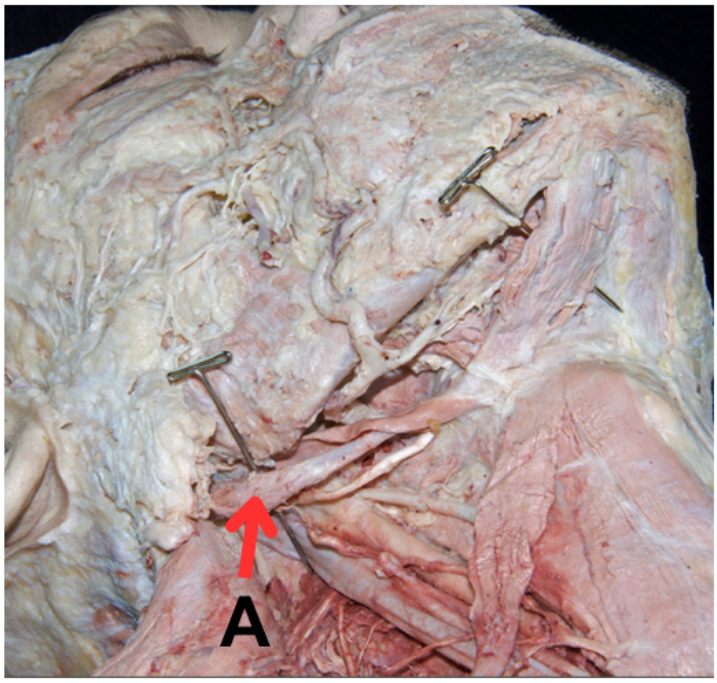
Explain one key point from Intrinsic muscles in the cited slide.

Think and explain: _____

Visual key · station 20

AC81 Spot p.21

- O9 · [1 _____]
- O10 · [2 _____]



AC81 Spot Test, p.21

O-C6 · 2 blanks · answers p. 191 · Thai p. 206

QUIZ · O-C6 · 2 questions · answers p. 175

O9 · core · AC81 Spot p.21

Identify muscle

A. Posterior belly of digastric

B. Stylohyoid

C. Mylohyoid

D. Geniohyoid

O10 · AC81 Spot p.21

Tell its innervation

A. Mandibular nerve

B. Facial nerve

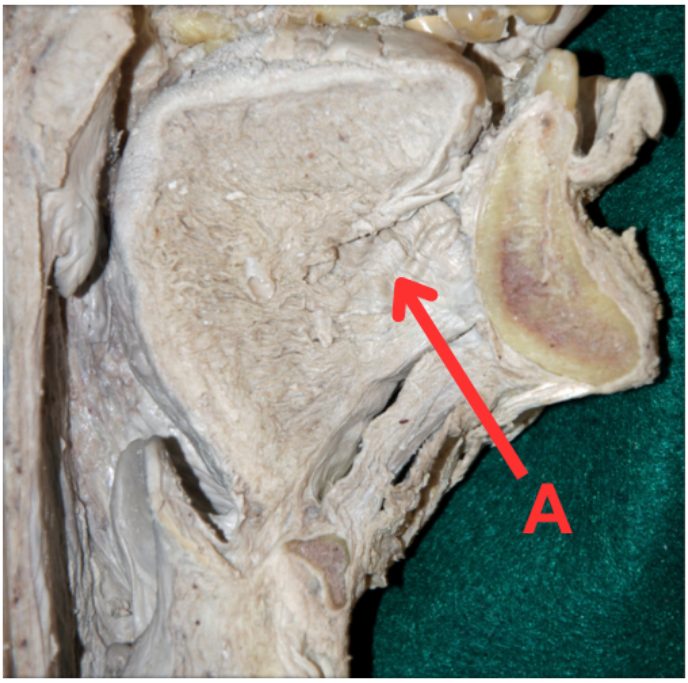
C. Hypoglossal nerve

D. Ansa cervicalis

Visual key · station 21

AC81 Spot p.22

- O11 · [1 _____]
- O12 · [2 _____]



AC81 Spot Test, p.22
O-C7 · 2 blanks · answers p. 191 · Thai p. 206

QUIZ · O-C7 · 2 questions · answers p. 175

O11 · core · AC81 Spot p.22

Identify muscle

A. Geniohyoid
B. Genioglossus
C. Styloglossus
D. Stylohyoid

O12 · AC81 Spot p.22

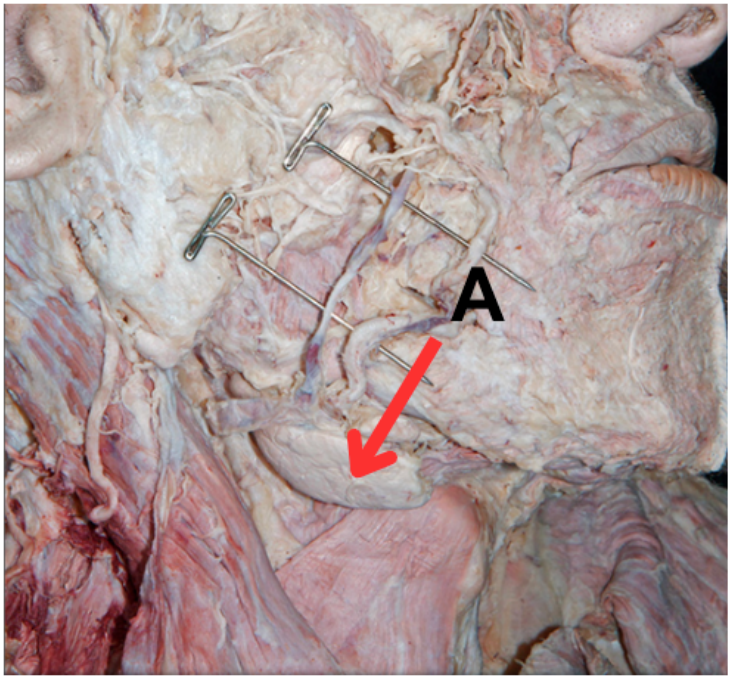
Tell its innervation

A. Mandibular nerve
B. Facial nerve
C. Glossopharyngeal nerve
D. Hypoglossal nerve

Visual key · station 22

AC81 Spot p.23

- O13 · [1 _____]
- O14 · [2 _____]



AC81 Spot Test, p.23
O-C8 · 2 blanks · answers p. 191 · Thai p. 206

QUIZ · O-C8 · 2 questions · answers p. 175

O13 · core · AC81 Spot p.23

Identify gland

A. Parotid gland
B. Submandibular gland
C. Sublingual gland
D. Von Ebner’s gland

O14 · AC81 Spot p.23

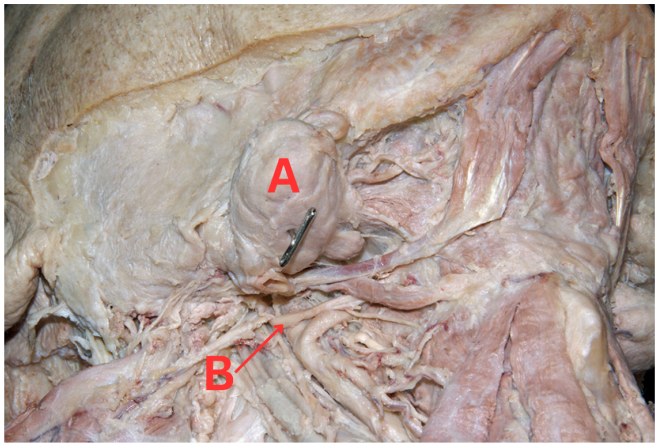
Tell its duct

A. Wharton’s duct
B. Stensen’s duct
C. Bartholin’s duct
D. Rivinus’s duct

Visual key · AC79 station 38

AC79 Spot II p.46

- A · [1 _____]
- B · [2 _____]



AC79 MS Spot II, p.46
O-C9 · 2 blanks · answers p. 191 · Thai p. 206

QUIZ · O-C9 · 2 questions · answers p. 176

O15 · core · AC79 Spot II p.46

Identify this structure A

A. Submandibular gland
B. Sublingual gland
C. Submaxilary gland
D. Parotid gland

O16 · core · AC79 Spot II p.46

Identify this structure B

A. Glossopharyngeal n.
B. Mandibular n.
C. Hypoglossal n.
D. Facial n.

O-C10 · CONCEPT

Mylohyoid partition

Oral floor lecture, p.44

- [1 _____] forms much of the floor of the mouth.
- The [2 _____] lies above it.
- The superficial part of the [3 _____] lies below it.
- The deep part of the [4 _____] hooks around its [5 _____].
- The nerve to [6 _____] comes from the [7 _____] before the mandibular foramen.

O-C10 · 7 blanks · answers p. 191 · Thai p. 206

QUIZ · O-C10 · 1 questions · answers p. 176

O17 · core · AC80 p.12

Which muscle separates the sublingual salivary gland from the superficial part of the submandibular gland?

A. Digastric muscle

B. Stylohyoid muscle

C. Mylohyoid muscle

D. Geniohyoid muscle

E. Genioglossus muscle

D-C1 · CONCEPT

Common carotid artery

Deep Structures of Neck, p.5

- branch from [1 _____] trunk
- [2 _____] branch from aortic arch
- [3 _____] gives external and internal carotid arteries
- [4 _____] arteries of the neck
- [5 _____] – most common site for

D-C1 · 5 blanks · answers p. 191 · Thai p. 207

QUIZ · D-C1 · 1 questions · answers p. 176

D1 · core · Deep Structures of Neck, p.5

Compare the right and left common carotid origins.

Think and explain: _____

D-C2 · CONCEPT

Subclavian artery

Deep Structures of Neck, p.10

- Subclavian artery can be [1 _____]
- into 3 parts by [2 _____] scalene
- [3 _____] thoracic artery
- 3. [4 _____] scapular artery
- [5 _____] nerve (innervate diaphragm)

D-C2 · 5 blanks · answers p. 191 · Thai p. 207

QUIZ · D-C2 · 1 questions · answers p. 176

D2 · Deep Structures of Neck, p.10

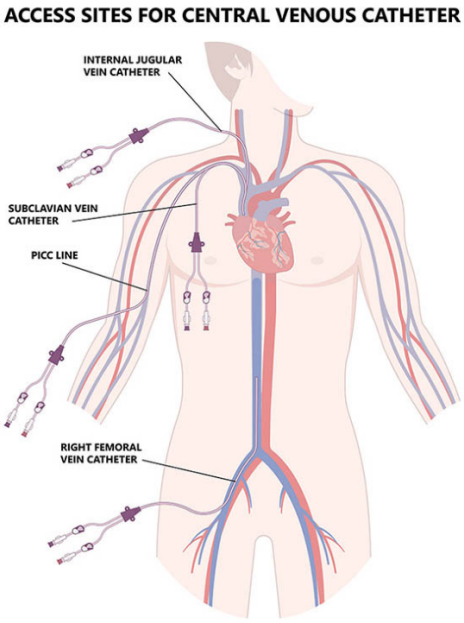
Explain one key point from Subclavian artery in the cited slide.

Think and explain: _____

Clinical application: central venous

Deep Structures of Neck, p.15

- PICC ([1 _____] inserted
- [2 _____] central venous pressure
- [3 _____] infusion that can cause phlebitis
- [4 _____] peripheral iv access
- Clinical application: [5 _____] neck vein



tis

Deep Structures of Neck, p.15
D-C3 · 5 blanks · answers p. 191 · Thai p. 207

QUIZ · D-C3 · 1 questions · answers p. 176

D3 · core · Deep Structures of Neck, p.15

Give two indications for central venous catheterization listed in the lecture.

Think and explain: _____

D-C4 · CONCEPT

Branches of superior laryngeal nerve

Deep Structures of Neck, p.21

- [1 _____] laryngeal nerve
- [2 _____] constrictor m. of pharynx
- [3 _____] laryngeal nerve
- Laryngeal [4 _____] superior to true vocal
- [5 _____] of tongue & epiglottis

D-C4 · 5 blanks · answers p. 191 · Thai p. 207

QUIZ · D-C4 · 2 questions · answers p. 176

D4 · AC81 MCQ p.16

A man presents with difficulty elevating his hyoid bone and opening his mouth. On examination, the patient cannot elevate the hyoid during swallowing and has weakness when attempting to raise the floor of the mouth. The findings suggest paralysis of the posterior belly of the digastric muscle. Which of the following nerves is most likely affected?

A. Hypoglossal nerve

B. Accessory nerve

C. Glossopharyngeal nerve

D. Facial nerve

E. Vagus nerve

D5 · Deep Structures of Neck, p.21

Explain one key point from Branches of superior laryngeal nerve in the cited slide.

Think and explain: _____

D-C5 · CONCEPT

Deep Cervical Fascia

Deep Structures of Neck, p.30

- cover [1 _____] & trapezius
- cover omohyoid, [2 _____],
- cover larynx/[3 _____]/thyroid gland
- [4 _____] fascia True [5 _____] space
- [6 _____] space Danger space

D-C5 · 6 blanks · answers p. 191 · Thai p. 207

QUIZ · D-C5 · 3 questions · answers p. 176

D6 · AC81 MCQ p.16

Which of the following is not located in zone I of the neck?

A. Pharynx
B. Thyroid gland
C. Trachea
D. Apex of lung
E. Vertebral artery

D7 · core · AC81 MCQ p.16

Which muscle is surrounded by the investing fascia?

A. Sternothyroid
B. Sternohyoid
C. Thyrohyoid
D. Omohyoid
E. Sternocleidomastoid

D8 · Deep Structures of Neck, p.30

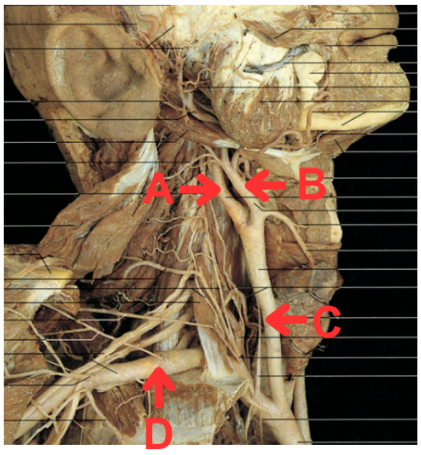
Explain one key point from Deep Cervical Fascia in the cited slide.

Think and explain: _____

Visual key · station 23

AC81 Spot p.24

- A → [1 _____]
- D → [2 _____]



AC81 Spot Test, p.24
D-C6 · 2 blanks · answers p. 191 · Thai p. 207

QUIZ · D-C6 · 2 questions · answers p. 176

D9 · core · AC81 Spot p.24

Identify internal carotid

A. A
B. B
C. C
D. D

D10 · AC81 Spot p.24

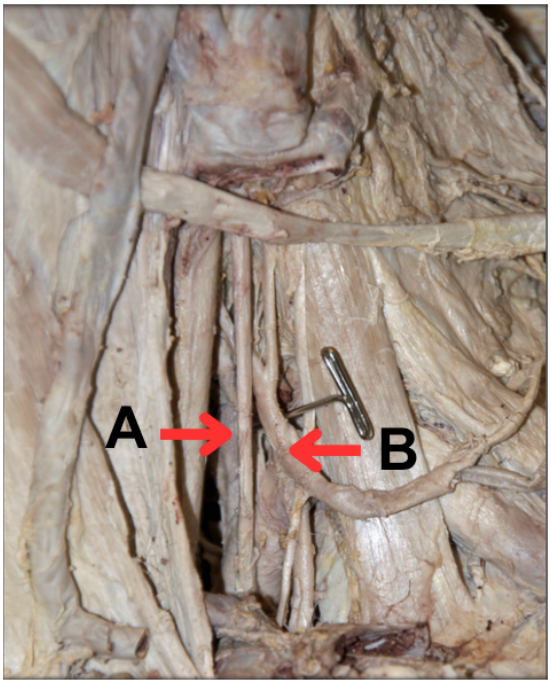
Identify subclavian artery

A. A
B. B
C. C
D. D

Visual key · station 24

AC81 Spot p.25

- D11 · [1 _____]
- D12 · [2 _____]



AC81 Spot Test, p.25
D-C7 · 2 blanks · answers p. 191 · Thai p. 207

QUIZ · D-C7 · 2 questions · answers p. 176

D11 · core · AC81 Spot p.25

Identify structure

A. Vertebral artery
B. Thyrocervical trunk
C. Subclavian artery
D. Common carotid
E. Costocervical trunk

D12 · AC81 Spot p.25

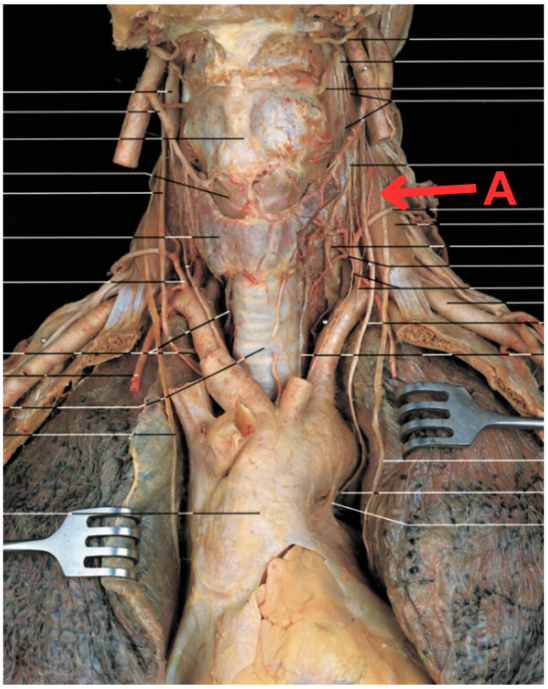
Identify structure

A. Vertebral artery
B. Thyrocervical trunk
C. Subclavian artery
D. Common carotid
E. Costocervical trunk

Visual key · station 25

AC81 Spot p.26

- D13 · [1 _____]
- D14 · [2 _____]



AC81 Spot Test, p.26
D-C8 · 2 blanks · answers p. 191 · Thai p. 207

QUIZ · D-C8 · 2 questions · answers p. 176

D13 · core · AC81 Spot p.26

1. Identify structure

A. Phrenic nerve
B. Recurrent laryngeal nerve
C. Sympathetic trunk
D. Vagus nerve

D14 · AC81 Spot p.26

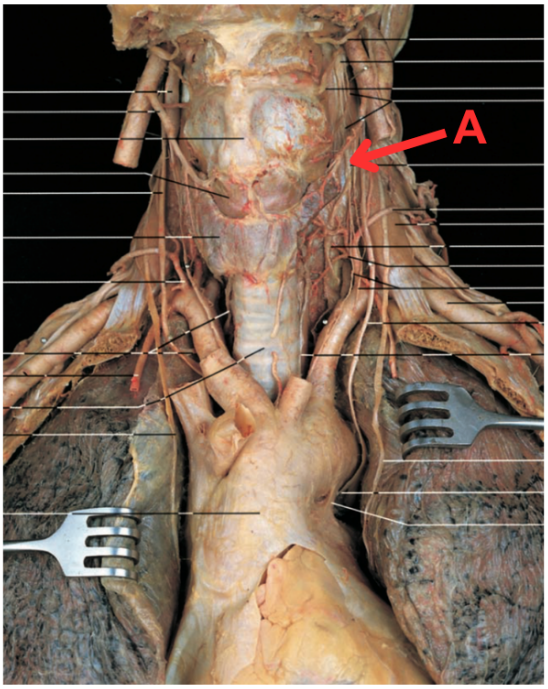
1. What would happen if structure A were dysfunctional?

A. Abdominal bloating
B. Diaphragm paralysis
C. Horner’s syndrome
D. Loss of cricothyroid function

Visual key · station 26

AC81 Spot p.27

- D15 · [1 _____]
- D16 · [2 _____]



AC81 Spot Test, p.27
D-C9 · 2 blanks · answers p. 191 · Thai p. 207

QUIZ · D-C9 · 2 questions · answers p. 177

D15 · core · AC81 Spot p.27

2. Identify structure

A. Phrenic nerve
B. Recurrent laryngeal nerve
C. Sympathetic trunk
D. Vagus nerve

D16 · AC81 Spot p.27

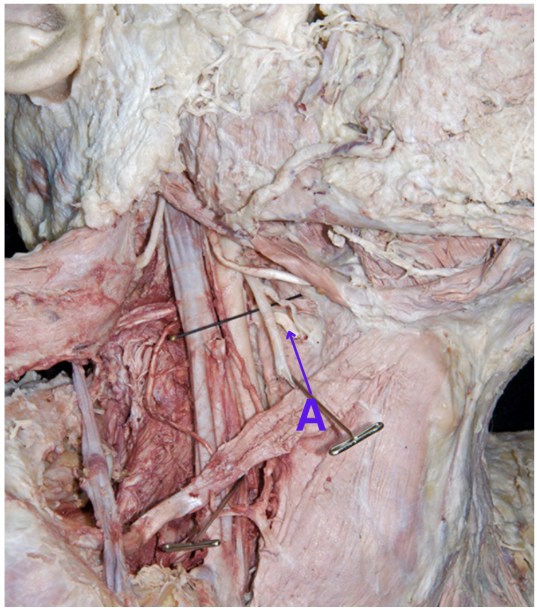
2. What would happen if structure A were dysfunctional?

A. Abdominal bloating
B. Diaphragm paralysis
C. Horner’s syndrome
D. Loss of cricothyroid function

Visual key · AC79 station 23

AC79 Spot II p.31

- A · [1 _____]
- Q46 · [2 _____]



Stati

Q45. Identify tl
A. Internal lary
B. External lary
C. Recurrent la
D. Ansa cervica

Q46. What is ac
A. Branch of int
B. Branch of su
C. Superior thy
D. Inferior thyr

AC79 MS Spot II, p.31
D-C10 · 2 blanks · answers p. 191 · Thai p. 207

QUIZ · D-C10 · 2 questions · answers p. 177

D17 · core · AC79 Spot II p.31

Identify this structure A

A. Internal laryngeal nerve
B. External laryngeal nerve
C. Recurrent laryngeal nerve
D. Ansa cervicalis

D18 · core · AC79 Spot II p.31

What is adjacent to A?

A. Branch of inferior thyroid artery
B. Branch of superior thyroid artery
C. Superior thyroid artery
D. Inferior thyroid artery

D-C11 · CONCEPT

Internal jugular access

Deep neck lecture, p.15

- The internal jugular vein is within the [1 _____].
- The [2 _____] heads form an access landmark.
- The vein typically lies [3 _____] to the [4 _____].
- The clavicular head and sternal head define the [5 _____].
- A procedure should account for the nearby [6 _____].

D-C11 · 6 blanks · answers p. 192 · Thai p. 208

QUIZ · D-C11 · 1 questions · answers p. 177

D19 · core · AC80 p.14

Which structure is the landmark of internal jugular vein catheterization?

A. Sternocleidomastoid

B. Anterior scalene

C. 2nd rib

D. External carotid artery

E. 1st rib

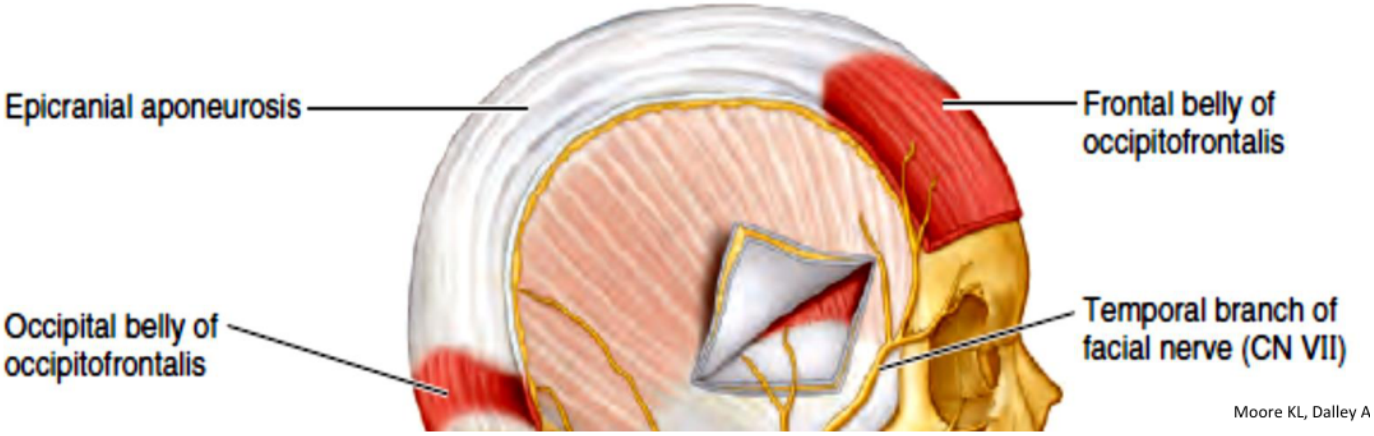
C-C1 · CONCEPT

A galea was a Roman

Structures within cranial cavity, p.4

- soldier's helmet. Galea [1 _____]
- Nerve supply [2 _____] supply
- 1. [3 _____]: layers, blood & nerve [4 _____]
- 3. [5 _____] meninges: dura mater, arachnoid
- mater, pia mater, blood & nerve [6 _____]

_____.



Structures within cranial cavity, p.4
C-C1 · 6 blanks · answers p. 192 · Thai p. 208

QUIZ · C-C1 · 1 questions · answers p. 177

C1 · core · Structures within cranial cavity, p.4

What does galea aponeurotica refer to in the scalp lecture?

Think and explain: _____

C-C2 · CONCEPT

Derivatives of dura mater:

Structures within cranial cavity, p.13

- divide cranial cavity into [1 _____]
- [2 _____] cerebri (cerebral [3 _____])
- [4 _____] (L) = [5 _____]-shaped
- [6 _____] cerebelli ([7 _____] [8 _____])
- [9 _____] (L) = tent (roof)

C-C2 · 9 blanks · answers p. 192 · Thai p. 208

QUIZ · C-C2 · 2 questions · answers p. 177

C2 · AC81 MCQ p.17

Rupture of the middle meningeal artery is most likely to cause hemorrhage in which of the following areas?

A. Superficial to dura mater
B. Subarachnoid space
C. Deep to dura mater
D. Brain parenchyma
E. Perivascular space

C3 · Structures within cranial cavity, p.13

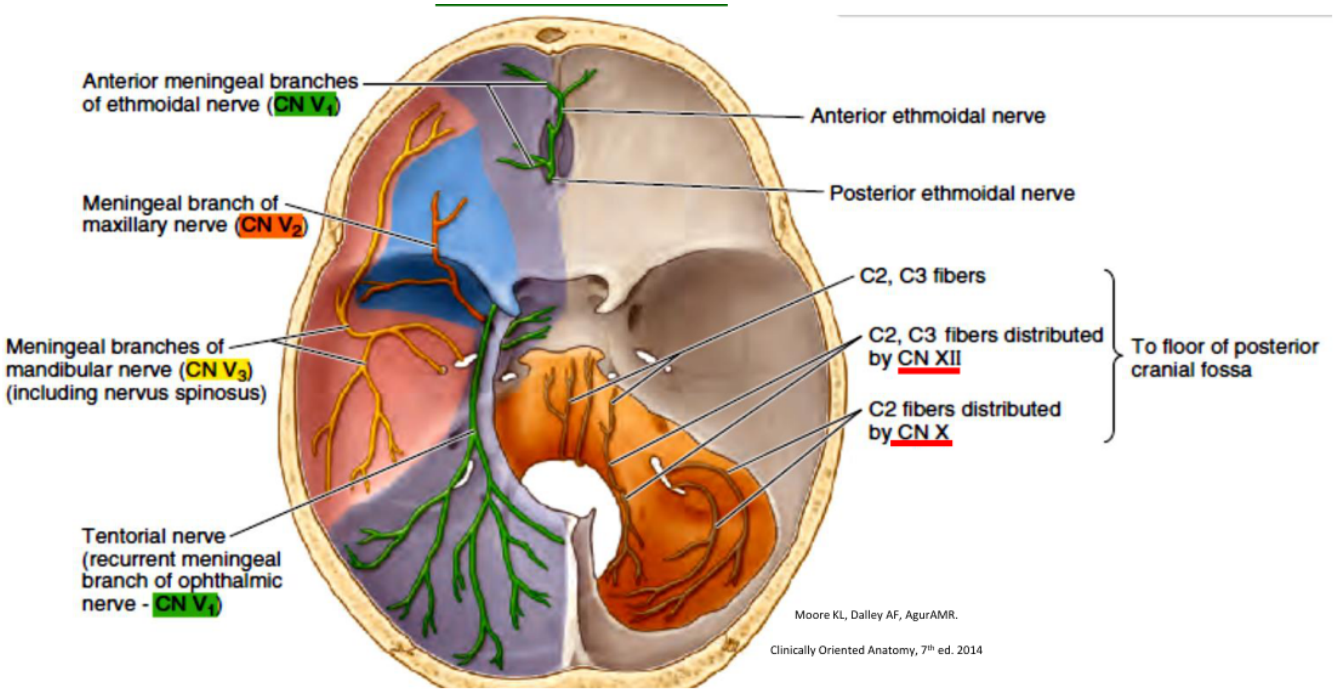
Explain one key point from Derivatives of dura mater: in the cited slide.

Think and explain: _____

DURA MATER

Structures within cranial cavity, p.17

- [1 _____] fibers are most numerous where arteries and veins course in the dura.
- [2 _____] arising from the dura is [3 _____] referred, perceived as a headache
- arising in [4 _____] or mucosal regions supplied by
- the involved cervical nerve or division of the [5 _____] nerve.
- ([6 _____] bodies): granular foveolae



Structures within cranial cavity, p.17
C-C3 · 6 blanks · answers p. 192 · Thai p. 208

QUIZ · C-C3 · 2 questions · answers p. 177

C4 · AC81 MCQ p.17

A lesion located in the midbrain is most likely to affect which of the following cranial nerves?

A. Abducens nerve
B. Trochlear nerve
C. Trigeminal nerve
D. Facial nerve
E. Vestibulocochlear nerve

C5 · core · Structures within cranial cavity, p.17

Where are dural pain fibers most numerous, and how may pain be perceived?

Think and explain: _____

C-C4 · CONCEPT

Anterior and posterior brain circulation

Structures within cranial cavity, p.30

- The anterior circulation is the [1 _____] system, supplied by the [2 _____].
- The posterior circulation is the [3 _____] system.
- The posterior sources are the [4 _____] and [5 _____].

C-C4 · 5 blanks · answers p. 192 · Thai p. 208

QUIZ · C-C4 · 1 questions · answers p. 177

C6 · Structures within cranial cavity, p.30

Explain one key point from Anterior circulation in the cited slide.

Think and explain: _____

C-C5 · CONCEPT

Connections of cavernous sinuses

Structures within cranial cavity, p.38

- 7. [1 _____] drainage within cranial cavity
- Basilar [2 _____] plexus [3 _____] [4 _____] plexus
- [5 _____] vertebral [6 _____] plexus (spinal cord)
- [7 _____]: superior cerebral veins (bridging veins)
- [8 _____] sinus in falx cerebelli

C-C5 · 8 blanks · answers p. 192 · Thai p. 208

QUIZ · C-C5 · 2 questions · answers p. 177

C7 · core · AC81 MCQ p.17

Which dural sinus is not directly connected to the confluence of sinuses?

A. Straight sinus
B. Transverse sinus
C. Occipital sinus
D. Inferior sagittal sinus
E. Superior sagittal sinus

C8 · Structures within cranial cavity, p.38

Explain one key point from Connections of cavernous sinuses in the cited slide.

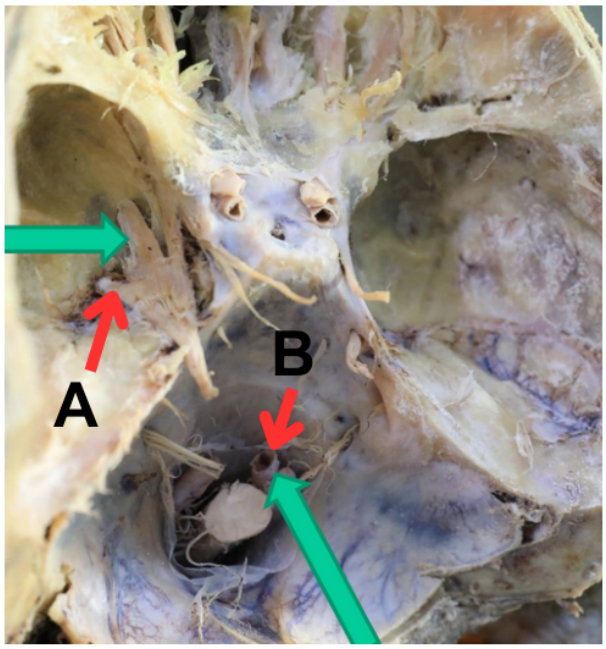
Think and explain: _____

C-C6 · CONCEPT

Visual key · station 27

AC81 Spot p.28

- C9 · [1 _____]
- C10 · [2 _____]



AC81 Spot Test, p.28
C-C6 · 2 blanks · answers p. 192 · Thai p. 208

QUIZ · C-C6 · 2 questions · answers p. 177

C9 · core · AC81 Spot p.28

Identify nerve

A. Trochlear nerve
B. Ophthalmic nerve
C. Mandibular nerve
D. Maxillary nerve

C10 · AC81 Spot p.28

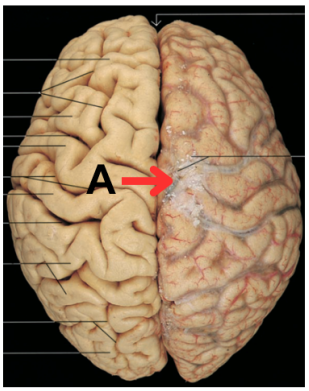
Identify vessel

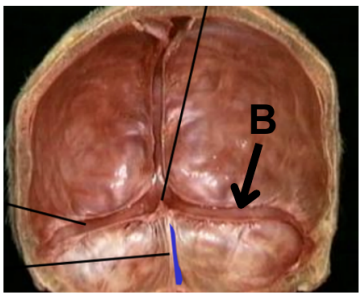
A. Internal carotid artery
B. Vertebral artery
C. Basilar artery
D. Middle cerebral artery

Visual key · station 28

AC81 Spot p.29

- C11 · [1 _____]
- C12 · [2 _____]





AC81 Spot Test, p.29
C-C7 · 2 blanks · answers p. 192 · Thai p. 208

QUIZ · C-C7 · 2 questions · answers p. 178

C11 · core · AC81 Spot p.29

Identify structure

A. Granular foveolae
B. Arachnoid granulations
C. Superior sagittal sinus
D. Middle meningeal artery

C12 · AC81 Spot p.29

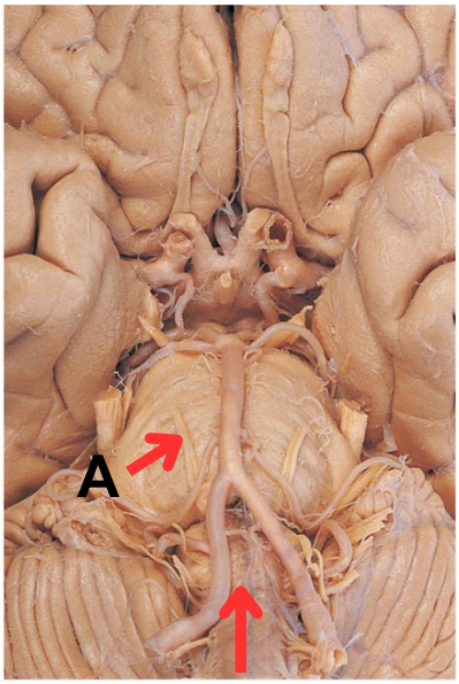
Identify structure

A. Superior sagittal sinus
B. Transverse sinus
C. Sigmoid sinus
D. Occipital sinus

Visual key · station 29

AC81 Spot p.30

- C13 · [1 _____]
- C14 · [2 _____]



AC81 Spot Test, p.30
C-C8 · 2 blanks · answers p. 192 · Thai p. 209

QUIZ · C-C8 · 2 questions · answers p. 178

C13 · core · AC81 Spot p.30

Identify cranial nerve

A. Oculomotor nerve
B. Abducens nerve
C. Trochlear nerve
D. Ophthalmic nerve

C14 · AC81 Spot p.30

Identify structure

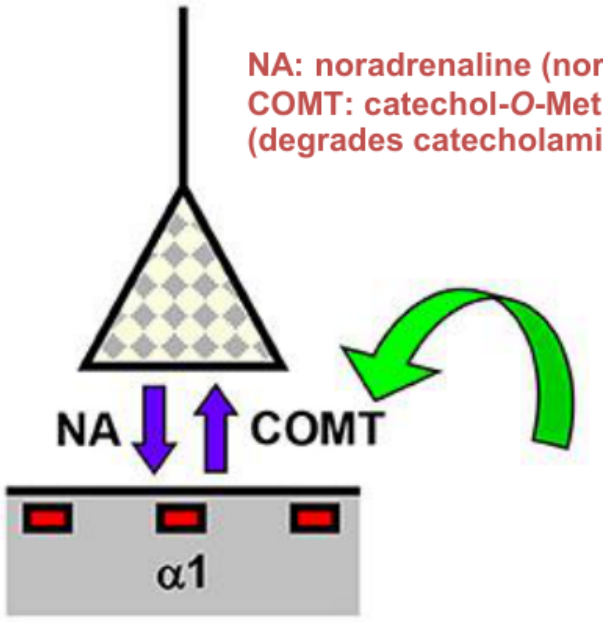
A. Midbrain
B. Pons
C. Medulla
D. Cerebellum

A-C1 · CONCEPT

Confirming Horner’s syndrome II: cocaine drop test

ANS integration and regulation, p.9

- Confirming Horner’s syndrome [1 _____]: cocaine drop test
- Cocaine drop test [2 _____]: noradrenaline ([3 _____])
- COMT: catechol-O-[4 _____]
- Cocaine = [5 _____] reuptake
- Cocaine – [6 _____] of NorE in



ANS integration and regulation, p.9
A-C1 · 6 blanks · answers p. 192 · Thai p. 209

QUIZ · A-C1 · 1 questions · answers p. 178

A1 · core · ANS integration and regulation, p.9

What happens to the pupil after a cocaine drop in normal sympathetic signaling versus Horner syndrome?

Think and explain: _____

A-C2 · CONCEPT

Raynaud perfusion sequence

ANS integration and regulation, p.15

- Cold exposure may make the fingers turn [1 _____] then [2 _____] and become [3 _____].
- Persistent pain and [4 _____] point to failed [5 _____] rather than a transient color change.

A-C2 · 5 blanks · answers p. 192 · Thai p. 209

QUIZ · A-C2 · 1 questions · answers p. 178

A2 · ANS integration and regulation, p.15

In Raynaud perfusion sequence, identify the missing course detail in the first statement.

Think and explain: _____

NEUROCHALLENGE #3 – RABBIT

ANS integration and regulation, p.28

- One pupil becomes smaller after [1 _____] pathway
- A. [2 _____] [3 _____] activity
- B. [4 _____] of [5 _____] function
- C. [6 _____] nicotinic [7 _____]
- D. [8 _____] [9 _____] muscle activity

ANS integration and regulation, p.28
A-C3 · 9 blanks · answers p. 192 · Thai p. 209

QUIZ · A-C3 · 1 questions · answers p. 178

A3 · core · ANS integration and regulation, p.28

What clinical change makes the cold-triggered finger-color case a tissue-perfusion problem?

Think and explain: _____

A-C4 · CONCEPT

Autonomic drugs

ANS integration and regulation, p.32

- – [1 _____] – alpha and beta agonist
- – [2 _____] – beta agonist
- – [3 _____] – alpha antagonist
- – [4 _____] – beta antagonist
- – [5 _____] – acetylcholinesterase inhibitor

A-C4 · 5 blanks · answers p. 192 · Thai p. 209

QUIZ · A-C4 · 2 questions · answers p. 178

A4 · AC81 MCQ p.18

A patient with fatigue, low energy, dizziness upon standing (for past several months) PE : tachycardia, low blood pressure. Taking antihypertensive medication that reduces sympathetic outflow from the brainstem. Her symptoms suggest excessive suppression of central sympathetic tone. Which medication should be prescribed to increase Norepinephrine release by blocking inhibitory autoreceptor on sympathetic nerve terminal

A. beta-1 receptor antagonist

B. Beta-2 receptor antagonist

C. Alpha-1 receptor antagonist

D. Alpha-2 receptor antagonist

E. Muscarinic receptor antagonist

A5 · ANS integration and regulation, p.32

Explain one key point from Autonomic drugs in the cited slide.

Think and explain: _____

A-C5 · CONCEPT

Autonomic symptoms as location clues

ANS integration and regulation, p.44

- Autonomic failure may present as a racing [1 _____], white painful [2 _____], or an altered [3 _____].
- Trace each symptom to the affected [4 _____] and localize the failed [5 _____].

A-C5 · 5 blanks · answers p. 192 · Thai p. 209

QUIZ · A-C5 · 1 questions · answers p. 178

A6 · ANS integration and regulation, p.44

In Autonomic symptoms as location clues, identify the missing course detail in the first statement.

Think and explain: _____

P-C1 · CONCEPT

Where autonomic signaling acts

ANS physiology, p.4

- The teaching chain is membrane potential → [1 _____] → [2 _____] → [3 _____] → muscle contraction.
- Autonomic output also controls [4 _____], [5 _____], and [6 _____].

P-C1 · 6 blanks · answers p. 193 · Thai p. 209

QUIZ · P-C1 · 2 questions · answers p. 178

P1 · core · AC81 MCQ p.17

65-year performs an operation. After anesthesiologist use halothane and succinylcholine as an anesthesia. The patients have much higher Heart rate, tachypnea, Hyperthermia (Body temperature is 39 celcius) and muscle rigidity including masseter. What is the cause of these symptoms?

A. Excessive calcium influx due to excess calcium channel

B. Decrease calcium uptake back to SR due to malfunction of SERCA Pump

C. Excessive calcium influx because mutation of gene expressing channel protein Ryanodine receptors-1

D. Dysfunction of Neuromuscular junction causing neurotransmitter excess in synaptic cleft

E. Mitochondria malfunction causes no oxidative phosphorylation and ATP decrease

P2 · core · ANS physiology, p.4

In Where autonomic signaling acts, identify the missing course detail in the first statement.

Think and explain: _____

P-C2 · CONCEPT

Sympathetic nervous system

ANS physiology, p.11

- The [1 _____] is not a two-button system – It is a dynamic control network.
- – “[2 _____] or flight reaction”
- – [3 _____] response, large area, fatigue feeling
- – [4 _____] the body for demand
- [5 _____] nervous system

P-C2 · 5 blanks · answers p. 193 · Thai p. 209

QUIZ · P-C2 · 1 questions · answers p. 178

P3 · ANS physiology, p.11

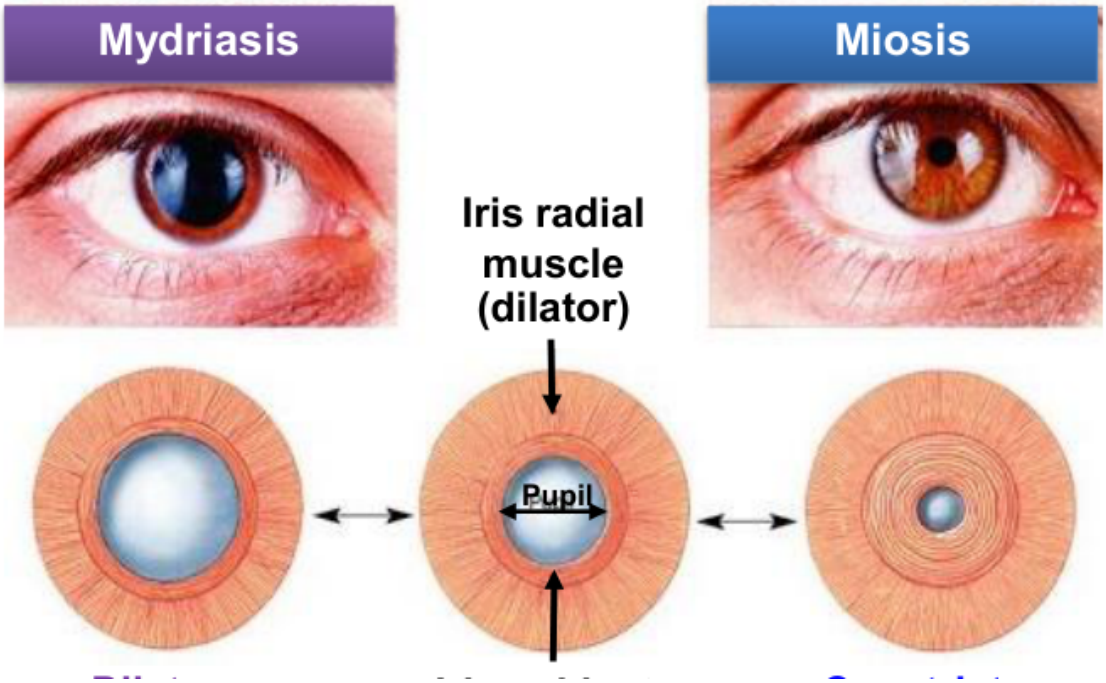
Explain one key point from Sympathetic nervous system in the cited slide.

Think and explain: _____

Autonomic control I: ocular functions

ANS physiology, p.13

- – [1 _____] – Superior cervical ganglion – iris
- radial muscle – [2 _____]
- – [3 _____] – Edinger-Westphal nucleus –
- CN [4 _____] – iris sphincter muscle – miosis
- Dilators Iris sphincter [5 _____]



ANS physiology, p.13
P-C3 · 5 blanks · answers p. 193 · Thai p. 210

QUIZ · P-C3 · 1 questions · answers p. 178

P4 · core · ANS physiology, p.13

Which autonomic routes and iris muscles produce mydriasis and miosis?

Think and explain: _____

P-C4 · CONCEPT

Sympathetic system – catecholamine/adrenergic receptors

ANS physiology, p.24

- (norepinephrine: NorE, [1 _____]; noradrenaline: NA)
- alpha-1 [2 _____] effects (excitatory) of norepinephrine
- (NE) on smooth muscle, [3 _____] blood vessels, iris
- radial muscle, and urinary [4 _____] muscles
- alpha-2 [5 _____] effects of GI tract, presynaptic control

P-C4 · 5 blanks · answers p. 193 · Thai p. 210

QUIZ · P-C4 · 1 questions · answers p. 178

P5 · ANS physiology, p.24

Explain one key point from Sympathetic system – catecholamine/adrenergic receptors in the cited slide.

Think and explain: _____

P-C5 · CONCEPT

Parasympathetic system – acetylcholine receptors (acetylcholine)

ANS physiology, p.26

- [1 _____] (N1/NM) [2 _____] activation of skeletal muscle
- [3 _____] (N2/NN) [4 _____] activation of postganglionic neurons in
- autonomic ganglia ([5 _____] [6 _____])
- [7 _____] M1 Inhibit ACh and NE release from autonomic
- nerve [8 _____], slow [9 _____]

P-C5 · 9 blanks · answers p. 193 · Thai p. 210

QUIZ · P-C5 · 2 questions · answers p. 179

P6 · AC81 MCQ p.18

A patient has decreased water saliva and dehydrated mucosa. Which drug should the doctor prescribe to directly stimulate salivary acinar cells?

A. Alpha-1 agonist

B. Alpha-2 agonist

C. Beta-1 agonist

D. Beta-2 agonist

E. Muscarinic agonist

P7 · ANS physiology, p.26

Explain one key point from Parasympathetic system – acetylcholine receptors (acetylcholine) in the cited slide.

Think and explain: _____

M-C1 · CONCEPT

Runner with hypotonic hyponatremia

Membrane potential, p.5

- After a hot [1 _____], the runner develops [2 _____], muscle [3 _____] and leg cramps.
- His serum [4 _____] and plasma [5 _____] are both markedly decreased.

M-C1 · 5 blanks · answers p. 193 · Thai p. 210

QUIZ · M-C1 · 3 questions · answers p. 179

M1 · core · AC81 MCQ p.13

A 72-year-old man is brought to the emergency department with confusion, nausea, and headache. His family reports that he has been drinking excessive amounts of water over the past several days. On physical examination, he appears lethargic but is responsive. His blood pressure is normal. Laboratory result shows that his serum sodium is 118 mEq/L (Normal range is 135-145 mEq/L) and his serum potassium is 4.0 mEq/L (Normal range is 3.5-5.0 mEq/L) How will it affect his Action potential?

A. High chance of getting sustained depolarization

B. Higher frequency

C. Higher Amplitude

D. Lower frequency and amplitude of action potential

M2 · AC81 MCQ p.14

A 68-year-old woman was brought to the emergency department with confusion, nausea, and mild headache. Her daughter reports that the patient has been drinking large amounts of water daily for the past week. Laboratory result shows that his serum sodium is 110mEq/L (Normal range is 135-145 mEq/L) Which of the following is correct?

A. RMP become less negative

B. Potassium equilibrium becomes less negative

C. RMP become less positive

D. Sodium equilibrium becomes less positive

M3 · core · Membrane potential, p.5

In Runner with hypotonic hyponatremia, identify the missing course detail in the first statement.

Think and explain: _____

M-C2 · CONCEPT

WHERE DOES RMP COME FROM? – Three major concepts

Membrane potential, p.12

- WHERE DOES [1 _____] COME FROM? – Three major concepts
- – [K+] [2 _____] inside, [Na+] [3 _____] outside
- [4 _____] membrane permeability
- – At rest, the membrane is much more [5 _____] to K^+
- than Na^+ (through non-gated K [6 _____])

M-C2 · 6 blanks · answers p. 193 · Thai p. 210

QUIZ · M-C2 · 1 questions · answers p. 179

M4 · Membrane potential, p.12

Explain one key point from WHERE DOES RMP COME FROM? – Three major concepts in the cited slide.

Think and explain: _____

Generation of action potential – four phases

Membrane potential, p.22

- [1 _____] potential of sodium (+60 mV)
- [2 _____] due to - Ion, influx/efflux
- sodium influx via voltage- - [3 _____]
- [4 _____] efflux via voltage
- [5 _____] gated [6 _____] [7 _____]

M-C3 · 7 blanks · answers p. 193 · Thai p. 210

QUIZ · M-C3 · 1 questions · answers p. 179

M5 · core · Membrane potential, p.22

What is threshold in action-potential generation?

Think and explain: _____

M-C4 · CONCEPT

Characteristics of action potential

Membrane potential, p.25

- —the critical level which a membrane potential must be [1 _____]
- to initiate [2 _____] phase of an action potential
- — If stimulus exceeds [3 _____], neuron will give a complete
- — [4 _____] of action potential is fixed by ENa and EK
- [5 _____] period – affects frequency of action potentials

M-C4 · 5 blanks · answers p. 193 · Thai p. 210

QUIZ · M-C4 · 1 questions · answers p. 179

M6 · Membrane potential, p.25

Explain one key point from Characteristics of action potential in the cited slide.

Think and explain: _____

M-C5 · CONCEPT

THE SURPRISING PART – Two Roles of Depolarization

Membrane potential, p.33

- Is Depolarization Always [1 _____]?
- [2 _____] / transient depolarization
- Vm moves closer to threshold→ ↑ [3 _____]
- [4 _____] / sustained depolarization
- More voltage-gated Na^+ channels remain [5 _____]→ ↓

M-C5 · 5 blanks · answers p. 193 · Thai p. 210

QUIZ · M-C5 · 2 questions · answers p. 179

M7 · core · AC81 MCQ p.14

A 65-year-old woman comes to the clinic complaining of muscle weakness, fatigue, and occasional palpitations over the past few days. She has a history of hypertension, normal heart rate and has been taking thiazide diuretics for 3 weeks. Laboratory results show that his serum potassium is 2.8 mEq/L (Normal range is 3.5-5.0 mEq/L) Which of the following is correct?

A. RMP less negative and depolarization block

B. Hyperpolarization

C. Prolonged action potential duration

D. Increase excitability

M8 · Membrane potential, p.33

Explain one key point from THE SURPRISING PART – Two Roles of Depolarization in the cited slide.

Think and explain: _____

M-C6 · CONCEPT

Hyperkalemia and excitability

Membrane lecture, p.34

- Raising extracellular [1 _____] makes the resting potential less negative.
- Initial depolarization may increase [2 _____].
- Sustained depolarization inactivates voltage-gated [3 _____].
- A smaller available sodium current reduces action-potential [4 _____].
- Severe sustained hyperkalemia can cause [5 _____].

M-C6 · 5 blanks · answers p. 193 · Thai p. 211

QUIZ · M-C6 · 1 questions · answers p. 179

M9 · core · AC80 p.12

A 39-year-old teacher was taken to hospital. The laboratory report showed plasma potassium of 7.5 mmol/L (normal range 3.5 and 5 mmol/L). Which of the following is true about this patient?

A. Action potentials are less frequent and have less amplitude.

B. Action potentials are more frequent and have higher amplitude.

C. Action potentials do not have any changes because they are the same no matter what.

D. Refractory period is prolonged.

E. Action potentials can’t be stimulated at all because cells are desensitized.

J-C1 · CONCEPT

Weakness after infection: where is the lesion?

Physiology of nerve and nmj, p.5

- Weeks after a respiratory [1 _____], weakness ascends in both [2 _____].
- Distal [3 _____], loss of deep tendon [4 _____], and facial weakness point toward a peripheral [5 _____] process.

J-C1 · 5 blanks · answers p. 193 · Thai p. 211

QUIZ · J-C1 · 2 questions · answers p. 179

J1 · core · AC81 MCQ p.14

A 36-year-old woman presents to the clinic with progressive weakness in both legs, numbness, and urinary retention for the past week. She also reports blurred vision in her right eye. The doctor found out that there is demyelination and laboratory results show NMO-IGg positive. Which of the following is correct about pathophysiology?

A. Attack on AQP4 causing astrocyte death and secondary demyelination in axon of central nervous system

B. Direct CD8+ T cell- mediated killing of neurons

C. Peripheral nervous system demyelination

D. Occur only in NMO patients with negative serum anti-AQP4 antibody

E. Macrophage-mediated damage to Central nervous system fibers

J2 · core · Physiology of nerve and nmj, p.5

In Weakness after infection: where is the lesion?, identify the missing course detail in the first statement.

Think and explain: _____

When the Nerve Conduction Pathway Is Damaged

Physiology of nerve and nmj, p.16

- Disorder Main Site Key [1 _____] Clinical Clue
- Guillain–Barré PNS Acute immune-mediated [2 _____]
- syndrome ([3 _____]) peripheral neuropathy; weakness, areflexia,
- commonly [4 _____] often following
- Multiple sclerosis CNS Immune-mediated CNS [5 _____] deficits

J-C2 · 5 blanks · answers p. 193 · Thai p. 211

QUIZ · J-C2 · 1 questions · answers p. 180

J3 · Physiology of nerve and nmj, p.16

Explain one key point from When the Nerve Conduction Pathway Is Damaged in the cited slide.

Think and explain: _____

Slowed conduction in ascending weakness

Physiology of nerve and nmj, p.17

- Post-infection ascending weakness with [1 _____] and slow nerve conduction points to [2 _____].
- The impaired step is [3 _____] along a [4 _____], rather than [5 _____] binding at the NMJ.

J-C3 · 5 blanks · answers p. 194 · Thai p. 211

QUIZ · J-C3 · 1 questions · answers p. 180

J4 · core · Physiology of nerve and nmj, p.17

In Slowed conduction in ascending weakness, identify the missing course detail in the first statement.

Think and explain: _____

J-C4 · CONCEPT

When the Signal Reaches the NMJ — But Transmission Fails

Physiology of nerve and nmj, p.28

- When the Signal Reaches the [1 _____] — But Transmission Fails
- Disorder Primary Site [2 _____] What Goes Clinical Clue
- Myasthenia [3 _____] From thymus ↓ functional Fatigable weakness;
- gravis ([4 _____]) gland nAChRs, ocular/bulbar
- Lambert– [5 _____] From small cell ↓ voltage- Proximal weakness;

J-C4 · 5 blanks · answers p. 194 · Thai p. 211

QUIZ · J-C4 · 2 questions · answers p. 180

J5 · core · AC81 MCQ p.15

A 28-year-old researcher presents to the hospital after accidental contact and possible inhalation of a marine toxin used in research. His symptoms include delayed muscle relaxation and muscle weakness. PE: prolonged muscle contraction and repetitive potential firing. Electrophysiological examination reveals delayed repolarization. There is no evidence of sodium channel blockade and neuromuscular junction disorder. Which of the following best describes the effect the toxin has on action potential?

A. Calcium excessive influx at presynaptic, leading to massive ACh release

B. Increase Na channel permeability

C. Increase potassium leakage

D. Blockade of voltage- gated K+ channel

E. Blockade of non- K+ channel

J6 · Physiology of nerve and nmj, p.28

Explain one key point from When the Signal Reaches the NMJ — But Transmission Fails in the cited slide.

Think and explain: _____

J-C5 · CONCEPT

NeuroChallenge #8 – AchE inhibitors

Physiology of nerve and nmj, p.33

- Why can severe [1 _____] inhibition eventually
- produce muscle weakness despite [2 _____] ACh?
- A. ACh [3 _____] bind nAChRs
- B. [4 _____] depolarization can prevent effective action
- C. ACh [5 _____] enter the nerve [6 _____]

J-C5 · 6 blanks · answers p. 194 · Thai p. 211

QUIZ · J-C5 · 4 questions · answers p. 180

J7 · core · AC81 MCQ p.15

Doctors prescribe a Beta adrenergic agonist to a patient. What is the result of the medication?

A. Sweat gland secretion

B. Internal urethra sphincter contraction

C. External urethra sphincter contract

D. Peristalsis and GI tract contraction

E. Urinary bladder muscle relaxation

J9 · core · AC81 MCQ p.16

A 33-year-old woman presents with episodes of palpitations, tremors, excessive sweating, headache, and high blood pressure. Laboratory results show elevated metanephrine and normetanephrine levels, and a pheochromocytoma is found in the adrenal medulla. Which muscle has increased contractility due to the excessive circulating catecholamines?

A. Iris sphincter muscle

B. Gastrointestinal tract smooth muscle

C. Smooth muscle of bladder

D. Internal urethra sphincter

E. External urethra sphincter

J8 · AC81 MCQ p.15

A 58-year-old man with a 10-year history of type II diabetes mellitus presents with gradual onset numbness, tingling, and weakness in both feet. On examination, he has decreased vibration and pinprick sensation in a stocking distribution and reduced ankle reflexes. Electrophysiological studies show slowed nerve conduction velocities. Which of the following best explains the mechanism underlying the slowed nerve conduction in this patient?

A. Decrease membrane resistance leading to increased ion leakage along the axon

B. Increase axial resistance of the axon

C. Upregulation of sodium channels to compensate for demyelination

D. High density of voltage-gated sodium channels in demyelinated segments

E. Increase in myelin sheath thickness

J10 · Physiology of nerve and nmj, p.33

Explain one key point from NeuroChallenge #8 – AchE inhibitors in the cited slide.

Think and explain: _____

J-C6 · CONCEPT

NMJ receptor autoimmunity

Nerve/NMJ lecture, p.25

- Myasthenia gravis targets the postsynaptic [1 _____].
- Loss/internalization of receptors reduces the end-plate [2 _____].
- Typical weakness is [3 _____].
- Ptosis and [4 _____] can occur.
- This NMJ disorder differs from CNS [5 _____].

J-C6 · 5 blanks · answers p. 194 · Thai p. 212

QUIZ · J-C6 · 1 questions · answers p. 180

J11 · core · AC80 p.14

A man was previously diagnosed with thymic hyperplasia and is now experiencing fluctuating muscle weakness, ptosis, diplopia and dysphagia. He was diagnosed with multiple sclerosis. What is the likely underlying cause of the symptoms?

A. Autoimmune attack on AQP4

B. Pre-existing respiratory infection

C. Internalization of nAChR

D. White blood cell damages myelin causing multiple scarring in CNS

E. Pre-existing gastrointestinal infection

L-C1 · CONCEPT

Read the nerve trace

lab nerve and nmj, p.14

- A compound action potential is the summed activity of multiple [1 _____].
- Its [2 _____] reflects the delay after stimulation.
- Its [3 _____] changes when fewer fibers contribute.
- Compare [4 _____] with [5 _____] to reason about conduction [6 _____].

L-C1 · 6 blanks · answers p. 194 · Thai p. 212

QUIZ · L-C1 · 1 questions · answers p. 180

L1 · core · lab nerve and nmj, p.14

In Read the nerve trace, identify the missing course detail in the first statement.

Think and explain: _____

L-C2 · CONCEPT

FIBER TYPES – Numerical Classification

lab nerve and nmj, p.17

- Another Way to [1 _____] • Clinical connection
- Nerve [2 _____] • Fast [3 _____] are generally
- myelination • [4 _____] function
- → faster conduction • [5 _____]
- Core principle: • [6 _____]

L-C2 · 6 blanks · answers p. 194 · Thai p. 212

QUIZ · L-C2 · 1 questions · answers p. 180

L2 · lab nerve and nmj, p.17

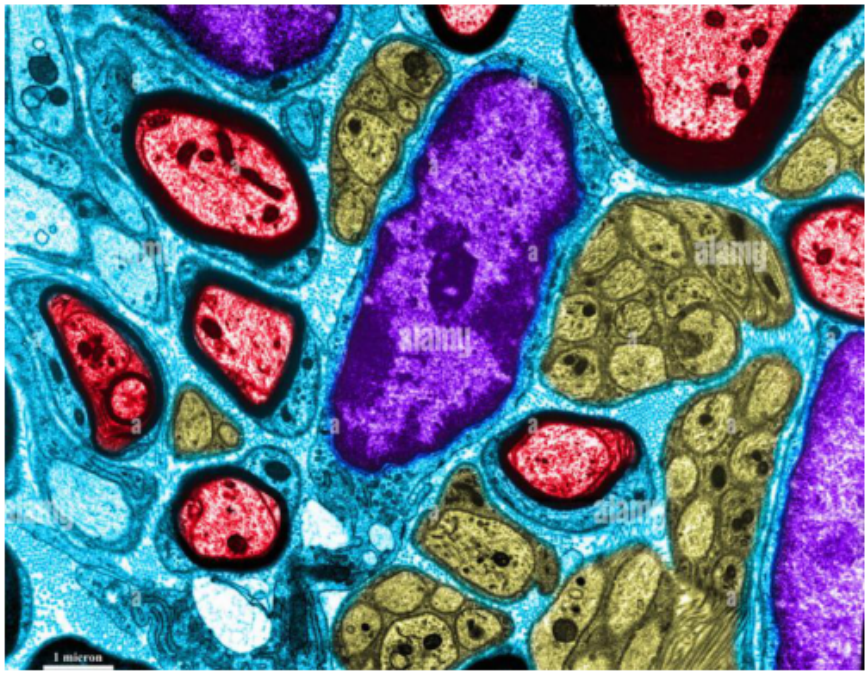
Explain one key point from FIBER TYPES – Numerical Classification in the cited slide.

Think and explain: _____

Fastest nerve fiber in the lab

lab nerve and nmj, p.18

- A [1 _____] diameter reduces axial resistance.
- [2 _____] raises membrane resistance and lowers capacitance.
- Together these favor fast [3 _____]; the fastest option is a [4 _____] rather than a small [5 _____].



lab nerve and nmj, p.18
L-C3 · 5 blanks · answers p. 194 · Thai p. 212

QUIZ · L-C3 · 1 questions · answers p. 180

L3 · core · lab nerve and nmj, p.18

In Fastest nerve fiber in the lab, identify the missing course detail in the first statement.

Think and explain: _____

NeuroChallenge #5 – Anodal Block

lab nerve and nmj, p.29

- Anodal block is applied to a [1 _____] nerve.
- Anodal [2 _____] makes excitation/propagation
- [3 _____] fibers may conduct more slowly or fail to conduct,
- producing increased latency and reduced [4 _____] amplitude.
- [5 _____] Compound AP Anodal block NMJ drugs

L-C4 · 5 blanks · answers p. 194 · Thai p. 212

QUIZ · L-C4 · 1 questions · answers p. 180

L4 · lab nerve and nmj, p.29

Explain one key point from NeuroChallenge #5 – Anodal Block in the cited slide.

Think and explain: _____

NeuroChallenge #7 – High concentration of ACh

lab nerve and nmj, p.39

- [1 _____] exposure to a high concentration of ACh, the muscle
- initially contracts but later becomes [2 _____] to further
- What best [3 _____] this finding?
- A. [4 _____] of all ACh receptors immediately
- B. [5 _____] depolarization with Na^+ channel inactivation

L-C5 · 5 blanks · answers p. 194 · Thai p. 212

QUIZ · L-C5 · 1 questions · answers p. 180

L5 · lab nerve and nmj, p.39

Explain one key point from NeuroChallenge #7 – High concentration of ACh in the cited slide.

Think and explain: _____

E-C1 · CONCEPT

Supraorbital notch

Eye and orbit, p.6

- [1 _____] canal: sphenoid (LW) at apex - [2 _____] n. & ophthalmic a.
- [3 _____] orbital fissure: sphenoid (bet. GW&LW) - CN III, IV, V1, VI
- [4 _____] orbital fissure: bet. sphenoid (GW) & maxilla - CN V2 & zygomatic n.,
- [5 _____] groove & canal - [6 _____] n.& vss.
- □ [7 _____] (proptosis) □ Enophthalmos Horner’s syndrome

E-C1 · 7 blanks · answers p. 194 · Thai p. 212

QUIZ · E-C1 · 1 questions · answers p. 180

E1 · core · Eye and orbit, p.6

What passes through the optic canal and superior orbital fissure?

Think and explain: _____

E-C2 · CONCEPT

Extrinsic muscles of eyeball

Eye and orbit, p.14

- [1 _____] of gaze coinciding with
- only rectus m.□ [2 _____] & [3 _____]
- only oblique m.□ [4 _____] & [5 _____]
- In fact, muscles almost always work [6 _____]
- in synergistic and [7 _____] groups.

E-C2 · 7 blanks · answers p. 194 · Thai p. 212

QUIZ · E-C2 · 2 questions · answers p. 181

E2 · AC81 MCQ p.20

Which muscle is used to move the eye upwards when the eye is abducted?

A. Superior oblique
B. Inferior rectus
C. Medial rectus
D. Inferior oblique
E. Superior rectus

E3 · Eye and orbit, p.14

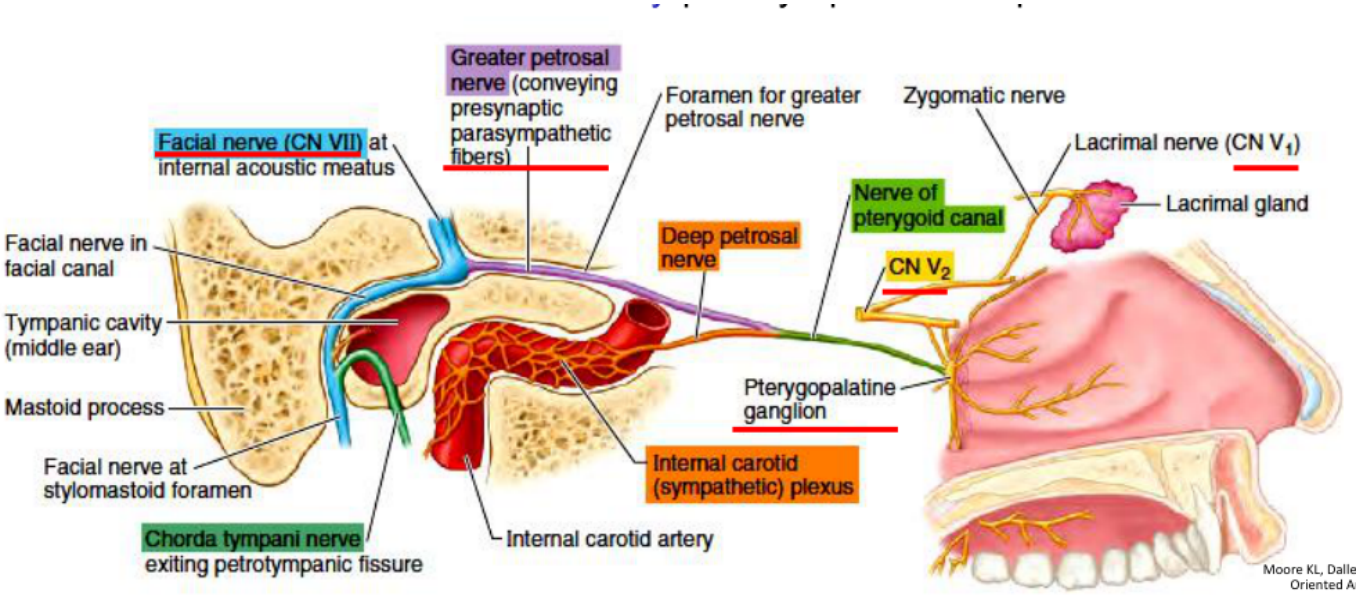
Explain one key point from Extrinsic muscles of eyeball in the cited slide.

Think and explain: _____

Lacrimal apparatus

Eye and orbit, p.21

- Lacrimal glands: [1 _____] [2 _____] gland
- Gland [3 _____] to tear film
- Lacrimal glands [4 _____]: water, ions, and some proteins
- [5 _____] goblet cells Mucous: viscous mucopolysaccharides
- [6 _____] glands Sebaceous: lipids



Eye and orbit, p.21
E-C3 · 6 blanks · answers p. 194 · Thai p. 213

QUIZ · E-C3 · 1 questions · answers p. 181

E4 · core · Eye and orbit, p.21

What two major components form the visual retina in the lecture?

Think and explain: _____

E-C4 · CONCEPT

1) Retinal pigment epithelium (RPE)

Eye and orbit, p.31

- [1 _____] layer [2 _____] nervous layer: [3 _____] (post. 2/3)
- 1) Retinal pigment epithelium ([4 _____])
- 2) Retinal proper (9 layers): rod & cone cells, neurons, [5 _____] cell
- /(2 layers of epithelium of iris & [6 _____] body)
- [7 _____]: visual part non-visual part

E-C4 · 7 blanks · answers p. 194 · Thai p. 213

QUIZ · E-C4 · 2 questions · answers p. 181

E5 · core · AC81 MCQ p.20

Abnormality in which structure would lead to defects in drainage of aqueous humor?

A. Trabecular meshwork

B. Ora serrata

C. Ciliary muscle (ไม่มีข้อมูลตัวเลือกอ่นื)

E6 · Eye and orbit, p.31

Explain one key point from 1) Retinal pigment epithelium (RPE) in the cited slide.

Think and explain: _____

E-C5 · CONCEPT

Ophthalmic nerve (CN V1)

Eye and orbit, p.38

- [1 _____] nerve conveys general somatic
- skin of upper face and [2 _____] scalp
- upper part of nasal [3 _____] and air cells
- [4 _____] of the [5 _____] cranial fossa
- 1. [6 _____] nerve: supratrochlear &

E-C5 · 6 blanks · answers p. 195 · Thai p. 213

QUIZ · E-C5 · 3 questions · answers p. 181

E7 · core · AC81 MCQ p.19

What is not a refractive media in the eye?

A. Lens
B. Cornea
C. Choroid
D. Vitreous humor
E. Aqueous humor

E9 · Eye and orbit, p.38

Explain one key point from Ophthalmic nerve (CN V1) in the cited slide.

Think and explain: _____

E8 · AC81 MCQ p.20

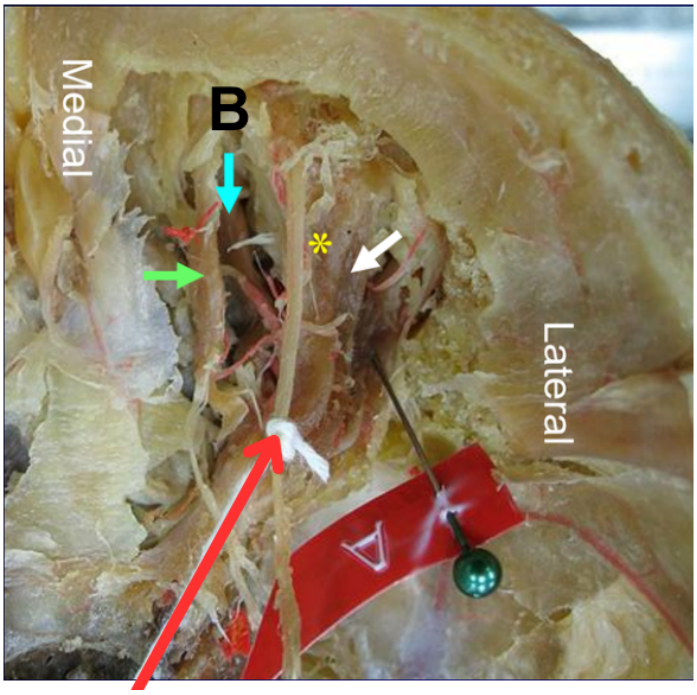
A wisp of cotton is used to touch at the limbus, and the normal response is to blink. Which nerve contains the afferent fiber of this reflex?

A. Oculomotor nerve
B. Ophthalmic nerve
C. Frontal nerve
D. Facial nerve
E. Mandibular nerve

Visual key · station 30

AC81 Spot p.31

- E10 · [1 _____]
- E11 · [2 _____]



AC81 Spot Test, p.31
E-C6 · 2 blanks · answers p. 195 · Thai p. 213

QUIZ · E-C6 · 2 questions · answers p. 181

E10 · AC81 Spot p.31

Identify nerve

A. Frontal nerve
B. Lacrimal nerve
C. Trochlear nerve
D. Abducens nerve

E11 · core · AC81 Spot p.31

Identify muscle B (blue arrow) and its innervation

A. Superior rectus and oculomotor nerve
B. Superior oblique and trochlear nerve
C. Medial rectus and abducens nerve
D. Medial rectus and oculomotor nerve

E-C7 · CONCEPT

Visual key · station 31

AC81 Spot p.32

- E12 · [1 _____]
- E13 · [2 _____]

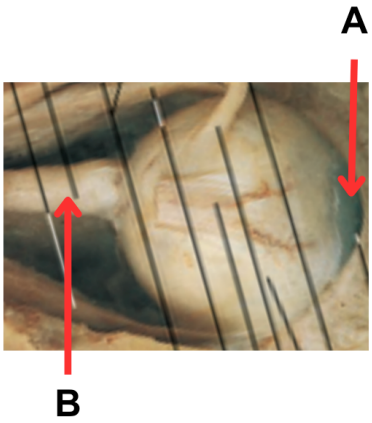
ation 30

). Identify structure A

A. Cornea
B. Sclera
C. Choroid
D. Retina

). Identify nerve B

A. Frontal nerve
B. Oculomotor nerve
C. Optic nerve
D. Ophthalmic nerve



AC81 Spot Test, p.32
E-C7 · 2 blanks · answers p. 195 · Thai p. 213

QUIZ · E-C7 · 2 questions · answers p. 181

E12 · AC81 Spot p.32

Identify structure

A. Cornea
B. Sclera
C. Choroid
D. Retina

E13 · core · AC81 Spot p.32

Identify nerve

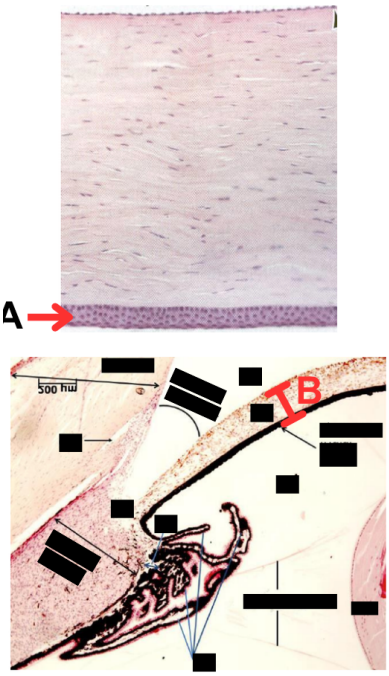
A. Frontal nerve
B. Oculomotor nerve
C. Optic nerve
D. Ophthalmic nerve

E-C8 · CONCEPT

Visual key · station 32

AC81 Spot p.33

- E14 · [1 _____]
- E15 · [2 _____]



AC81 Spot Test, p.33
E-C8 · 2 blanks · answers p. 195 · Thai p. 213

QUIZ · E-C8 · 2 questions · answers p. 181

E14 · AC81 Spot p.33

Identify layer A of cornea

A. Corneal epithelium
B. Stroma
C. Corneal endothelium
D. Bowman’s layer

E15 · core · AC81 Spot p.33

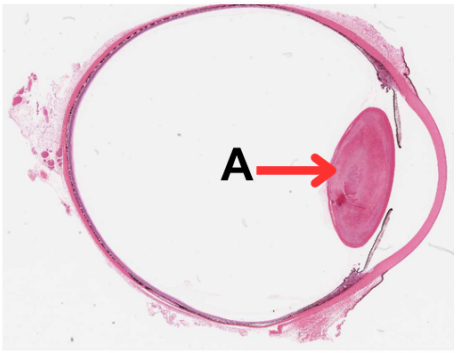
Identify structure

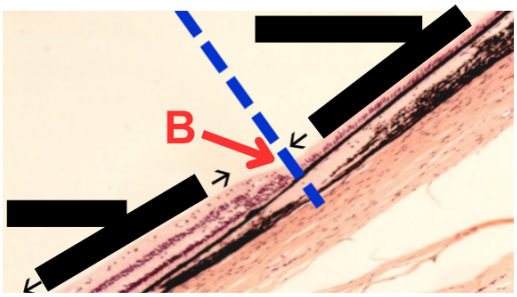
A. Lens
B. Ciliary body
C. Iris
D. Ora serrata

Visual key · station 33

AC81 Spot p.34

- E16 · [1 _____]
- E17 · [2 _____]





AC81 Spot Test, p.34
E-C9 · 2 blanks · answers p. 195 · Thai p. 213

QUIZ · E-C9 · 2 questions · answers p. 181

E16 · AC81 Spot p.34

Identify structure

A. Ciliary body
B. Lens
C. Iris
D. Cornea

E17 · core · AC81 Spot p.34

Identify structure

A. Fovea centralis
B. Optic papilla
C. Ora serrata
D. Limbus

R-C1 · CONCEPT

Five parts of a reflex arc

Reflex lecture, p.4

- A [1 _____] detects the stimulus.
- An [2 _____] carries input toward the center.
- The [3 _____] integrates the signal.
- An [4 _____] carries output.
- The [5 _____] produces the response.

R-C1 · 5 blanks · answers p. 195 · Thai p. 213

QUIZ · R-C1 · 1 questions · answers p. 181

R1 · core · Reflex lecture, p.4

List the path through a basic reflex arc.

Think and explain: _____

R-C2 · CONCEPT

Muscle spindle structure

Reflex lecture, p.20

- A spindle contains [1 _____] fibers.
- The contractile [2 _____] cluster near the fiber [3 _____].
- The central region has few or no [4 _____].
- One nuclear arrangement is the nuclear [5 _____].
- The other nuclear arrangement is the nuclear [6 _____].

R-C2 · 6 blanks · answers p. 195 · Thai p. 213

QUIZ · R-C2 · 1 questions · answers p. 182

R2 · Reflex lecture, p.20

What are the two nuclear arrangements of intrafusal fibers?

Think and explain: _____

R-C3 · CONCEPT

Withdrawal and crossed extension

Reflex lecture, p.36

- A painful stimulus triggers an ipsilateral [1 _____] response.
- The stimulated limb is rapidly [2 _____].
- The opposite limb can extend via a [3 _____] reflex.
- Contralateral extension helps maintain [4 _____].
- The first response is also called a [5 _____] reflex.

R-C3 · 5 blanks · answers p. 195 · Thai p. 214

QUIZ · R-C3 · 3 questions · answers p. 182

R3 · core · AC81 MCQ p.9

A first-year medical student crushed his toe on the corner of the table resulting in position away from the stimuli for more than 20-30 secs. Which of the following is the correct explanation of this mechanism?

A. This effect doesn’t happen in cross- extensor reflex
B. This effect does not require interneurons
C. This duration last longer in non-painful stimuli
D. This effect is caused by reverberating neural circuit
E. can be inhibited by multisegmental suppression

R4 · AC81 MCQ p.10

What is correct when adding weight on a loading hand?

A. Activated by golgi tendon organ
B. Flexor muscles relax
C. Extensor muscles contract
D. This reflex use multiple synapses element
E. Activated by increase in muscle fiber length

R5 · core · Reflex lecture, p.36

Why does the opposite limb extend during withdrawal?

Think and explain: _____

R-C4 · CONCEPT

Recovery after spinal shock

Reflex lecture, p.50

- Immediately after transection, spinal reflexes may be [1 _____].
- The initial period is [2 _____].
- The slide describes recovery over days to [3 _____].
- The simple [4 _____] often returns first.
- Later responses can become [5 _____].

R-C4 · 5 blanks · answers p. 195 · Thai p. 214

QUIZ · R-C4 · 1 questions · answers p. 182

R6 · Reflex lecture, p.50

Which simple reflex commonly returns first after spinal shock?

Think and explain: _____

R-C5 · CONCEPT

Achilles tendon reflex

Reflex lecture, p.65

- Tap the [1 _____] to elicit the ankle jerk.
- The afferent and efferent nerve is the [2 _____].
- The principal root levels are [3 _____].
- The expected movement is ankle [4 _____].
- This is a [5 _____] reflex.

R-C5 · 5 blanks · answers p. 195 · Thai p. 214

QUIZ · R-C5 · 4 questions · answers p. 182

R7 · core · AC81 MCQ p.10

What is the correct position to use a percussion hammer to examine the reflex for elbow extension?

A. Two inch above olecranon process
B. Distal one third radial
C. Just below elbow
D. Head of humerus
E. Cubital fossa

R9 · core · AC81 MCQ p.10

When a doctor examines a patient's patellar reflex (Knee jerk reflex), why does the doctor have to assign the patient to do the Jendrassik maneuver?

A. To distract patients from the examination
B. To increase upper limb stretch reflex
C. enhance patient- doctor relationship
D. To make quadriceps muscle contract
E. To assess sensation in the lower limb

R8 · AC81 MCQ p.10

A patient came to the hospital immediately after an injury, and the doctor diagnosed him with C5-C6 Disc herniation. He had pain radiating to the right arm when examined. What is correct about his symptoms?

A. Positive of Babinski's maneuver sign
B. Hyporeflexia of right bicep reflex
C. Hyperreflexia of right tricep reflex
D. Hyperreflexia of left achilles tendon reflex
E. Hyporeflexia of left bicep reflex

R10 · Reflex lecture, p.65

Which nerve and roots carry the Achilles reflex?

Think and explain: _____

G-C1 · CONCEPT

m = medium, v = velocity, n = index of refraction

Light in Medicine 2026, p.7

- C = the speed of light in [1 _____] 3.00x10
- When light travels through any [2 _____] medium other than [3 _____], its velocity is reduced.
- The frequency does not change on traveling but the [4 _____] becomes shorter as
- = [5 _____] between crests of the wave.
- = the maximum value attained by the electric field as the wave [6 _____]; it determines the intensity of the wave

G-C1 · 6 blanks · answers p. 195 · Thai p. 214

QUIZ · G-C1 · 2 questions · answers p. 182

G1 · core · AC81 MCQ p.4

What is the light principle of optic fiber endoscopy, used for internal organs?

A. Refraction
B. Diffraction
C. Scattering
D. Polarization
E. Total internal reflection

G2 · core · Light in Medicine 2026, p.7

When light enters a transparent medium, which wave property stays the same and which changes?

Think and explain: _____

asma induced ablation

Light in Medicine 2026, p.24

- the [1 _____] electrons, in turn, can collide with and ionize further atoms
- cascade [2 _____] and leads to a plasma formation
- [3 _____] a very clean and
- well defined removal of tissue without any evidence of thermal or [4 _____] damage
- secondary [5 _____] side effects, however, such as the [6 _____] of a shock wave and cavitation bubbles

G-C2 · 6 blanks · answers p. 195 · Thai p. 214

QUIZ · G-C2 · 1 questions · answers p. 182

G3 · Light in Medicine 2026, p.24

Explain one key point from asma induced ablation in the cited slide.

Think and explain: _____

G-C3 · CONCEPT

Optical Coherence Tomography (OCT)

Light in Medicine 2026, p.34

- Optical Coherence Tomography ([1 _____])
- Partial Coherence [2 _____]

G-C3 · 2 blanks · answers p. 195 · Thai p. 214

QUIZ · G-C3 · 1 questions · answers p. 182

G4 · core · Light in Medicine 2026, p.34

Which diagnostic technique on the light lecture uses optical coherence?

Think and explain: _____

G-C4 · CONCEPT

Types of Lasers Used

Light in Medicine 2026, p.54

- [1 _____] lasers used for precision cutting, vaporization, and resurfacing of the lower genital tract
- [2 _____] non-[3 _____] or fractional lasers that deliver controlled heat deeper into sub-epithelial tissues with minimal surface burning
- Used in specialized endoscopic, laparoscopic, or [4 _____] procedures (such as endometrial ablation or myoma removal)
- [5 _____] of Uterine tube

G-C4 · 5 blanks · answers p. 195 · Thai p. 214

QUIZ · G-C4 · 1 questions · answers p. 182

G5 · Light in Medicine 2026, p.54

Explain one key point from Types of Lasers Used in the cited slide.

Think and explain: _____

G-C5 · CONCEPT

Laser in caries treatment

Light in Medicine 2026, p.72

- Laser for Oral [1 _____] Tumor
- Option term: [2 _____]
- Option term: [3 _____] reaction
- Option term: [4 _____]
- Option term: [5 _____] [6 _____]

G-C5 · 6 blanks · answers p. 195 · Thai p. 214

QUIZ · G-C5 · 3 questions · answers p. 182

G6 · AC81 MCQ p.4

Which laser interaction is used to treat retinal detachment?

A. Photocoagulation
B. Photochemical reaction
C. Photoablation
D. Photochemical interaction
E. Photodynamic therapy

G7 · core · AC81 MCQ p.4

What is INCORRECT in properties of lasers?

A. Laser has directionality
B. A good laser has polychromaticity
C. Active medium is one of the elements of laser
D. Optical feedback is one of the elements of laser
E. Energy input is one of the elements of laser

G8 · Light in Medicine 2026, p.72

Explain one key point from Laser in caries treatment in the cited slide.

Think and explain: _____

G-C6 · CONCEPT

Cataract laser

Light lecture, p.42

- [1 _____] cataract surgery uses a [2 _____].
- The interaction creates a focused [3 _____] and photodisruption.
- The laser delivers very [4 _____].
- The surgical target is the [5 _____].
- This differs from retinal [6 _____].

G-C6 · 6 blanks · answers p. 195 · Thai p. 215

QUIZ · G-C6 · 1 questions · answers p. 183

G9 · core · AC80 p.3

What type of laser is used to treat cataract?

A. Carbondioxide laser

B. Picosecond laser

C. Femtosecond laser

D. Argon laser

E. Excimer laser

T-C1 · CONCEPT

Collect and transmit sound wave to tympanic membrane

Ear, p.3

- 1. [1 _____] (pinna): a [2 _____] plate with covering skin
- 2. [3 _____] acoustic (auditory) meatus: S-shaped tunnel
- outer 1/3 -> [4 _____], inner 2/3 -> bone
- skin of outer 1/3: sebaceous & [5 _____] (modified sweat)

T-C1 · 5 blanks · answers p. 196 · Thai p. 215

QUIZ · T-C1 · 1 questions · answers p. 183

T1 · core · Ear, p.3

Trace the outer-ear path that collects sound before it reaches the middle ear.

Think and explain: _____

T-C2 · CONCEPT

Tympanic cavity (middle ear)

Ear, p.9

- 1.[1 _____] pressure in the middle
- ear & [2 _____] to allow free
- 2.drain [3 _____] from middle ear
- 2 [4 _____] of soft palate: levator &
- tensor veli [5 _____] help open

T-C2 · 5 blanks · answers p. 196 · Thai p. 215

QUIZ · T-C2 · 1 questions · answers p. 183

T2 · Ear, p.9

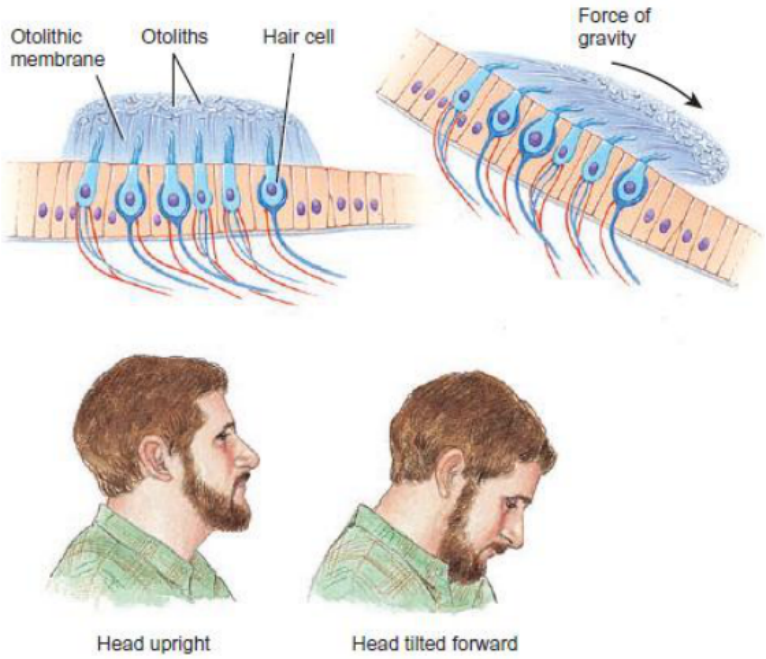
Explain one key point from Tympanic cavity (middle ear) in the cited slide.

Think and explain: _____

Labyrinth (internal ear)

Ear, p.22

- [1 _____] head position -> otolith & otolithic membrane pulled by
- gravity -> movement of [2 _____] toward/away from kinocilium
- > [3 _____] ion channel activity & [4 _____] release ->
- sensory fibers of [5 _____] ganglion neurons
- located within the [6 _____] canals



Ear, p.22
T-C3 · 6 blanks · answers p. 196 · Thai p. 215

QUIZ · T-C3 · 1 questions · answers p. 183

T3 · core · Ear, p.22

How do otoliths respond to altered head position in the vestibular slide?

Think and explain: _____

T-C4 · CONCEPT

Labyrinth (internal ear)

Ear, p.28

- separate from scala [1 _____]
- scala [2 _____] by basilar
- lamina & to the inner [3 _____] of
- cochlea by spiral [4 _____]
- [5 _____] receptor called

T-C4 · 5 blanks · answers p. 196 · Thai p. 215

QUIZ · T-C4 · 4 questions · answers p. 183

T4 · AC81 MCQ p.20

Which membrane is directly in contact with hair cells in crista ampullaris?

A. Cupula
B. Otolithic membrane
C. Basilar membrane
D. Vestibular membrane
E. Tectorial membrane

T7 · Ear, p.28

Explain one key point from Labyrinth (internal ear) in the cited slide.

Think and explain: _____

T5 · core · AC81 MCQ p.21

Which nerve innervates stapedius muscle?

A. Facial nerve
B. Mandibular nerve
C. Chorda tympani nerve (ไม่มีข้อมูลตัวเลือกอ่นื)

T6 · AC81 MCQ p.21

Which of the following is an auditory receptor?

A. Macula lutea
B. Macula sacculi
C. Macula utriculi
D. Organ of corti
E. Crista ampullaris

T-C5 · CONCEPT

Hearing loss

Ear, p.39

- [1 _____]: abnormalities in external or middle ear e.g.
- impacted cerumen, [2 _____] of ear drum, otitis media
- [3 _____] hearing loss
- [4 _____]: abnormalities in inner ear or CN [5 _____] e.g.
- noice-induced hearing loss, presbycusis, [6 _____]'s disease,

T-C5 · 6 blanks · answers p. 196 · Thai p. 215

QUIZ · T-C5 · 3 questions · answers p. 183

T8 · AC81 MCQ p.20

A patient with chronic otitis media later develops facial palsy. Through which wall of the middle ear did the infection spread?

A. Superior wall
B. Inferior wall
C. Lateral wall
D. Posterior wall
E. Medial wall

T9 · core · AC81 MCQ p.20

Oval window is on which wall of middle ear?

A. Superior wall
B. Inferior wall
C. Lateral wall
D. Posterior wall
E. Medial wall

T10 · Ear, p.39

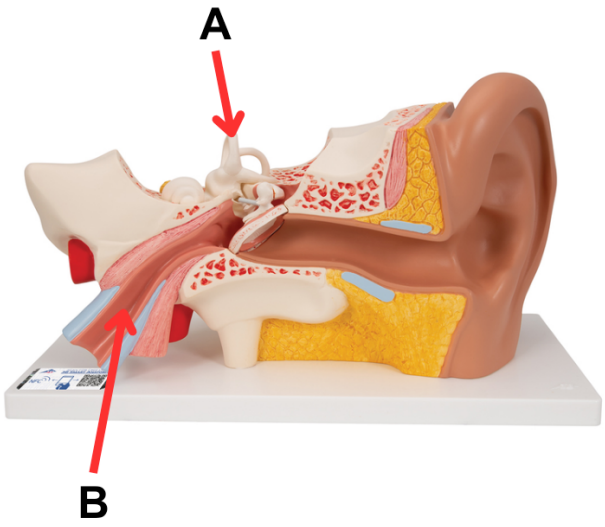
Explain one key point from Hearing loss in the cited slide.

Think and explain: _____

Visual key · station 34

AC81 Spot p.35

- T11 · [1 _____]
- T12 · [2 _____]



AC81 Spot Test, p.35
T-C6 · 2 blanks · answers p. 196 · Thai p. 215

QUIZ · T-C6 · 2 questions · answers p. 183

T11 · core · AC81 Spot p.35

Identify structure

A. Tympanic membrane
B. Semicircular canals
C. Cochlea
D. Stapes

T12 · AC81 Spot p.35

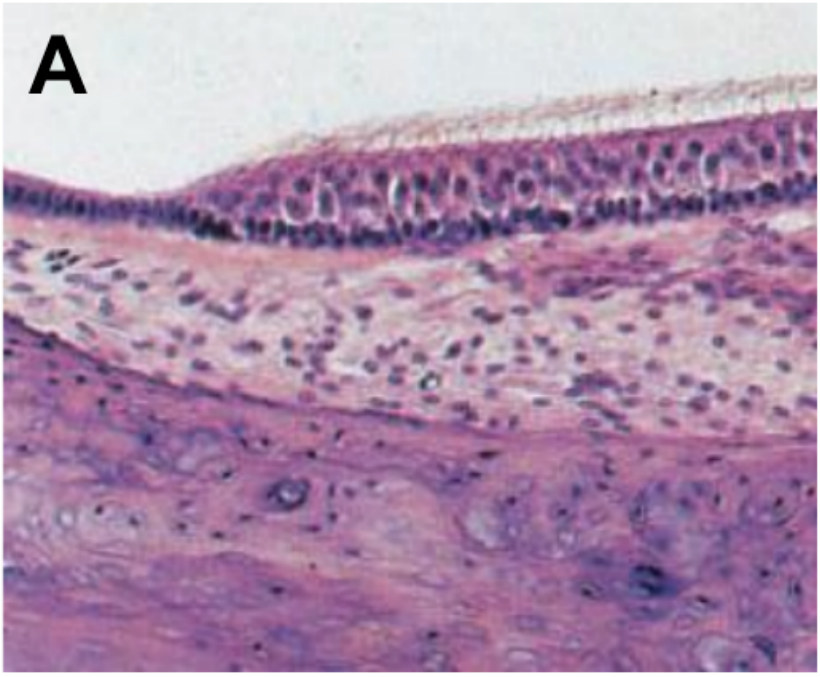
Identify structure

A. Salpingopharyngeus
B. Stapedius
C. Auditory tube
D. External acoustic meatus

Visual key · station 35

AC81 Spot p.36

- T13 · [1 _____]
- T14 · [2 _____]



AC81 Spot Test, p.36
T-C7 · 2 blanks · answers p. 196 · Thai p. 215

QUIZ · T-C7 · 2 questions · answers p. 183

T13 · core · AC81 Spot p.36

Identify structure A (whole slide)

A. Ampulla
B. Macula
C. Cupula
D. Organ of Corti

T14 · AC81 Spot p.36

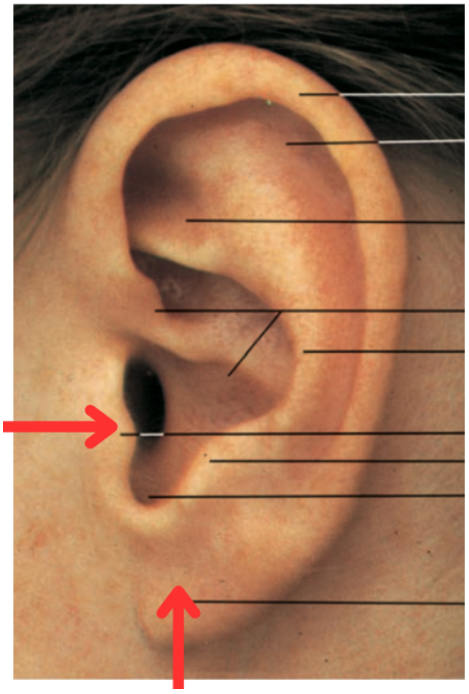
Which of the following membrane does structure A contain?

A. Otolithic membrane
B. Vestibular membrane
C. Tectorial membrane
D. Basilar membrane

Visual key · station 36

AC81 Spot p.37

- T15 · [1 _____]
- T16 · [2 _____]



AC81 Spot Test, p.37

T-C8 · 2 blanks · answers p. 196 · Thai p. 215

QUIZ · T-C8 · 2 questions · answers p. 184

T15 · core · AC81 Spot p.37

Identify structure

A. Helix
B. Tragus
C. Lobule
D. Concha

T16 · AC81 Spot p.37

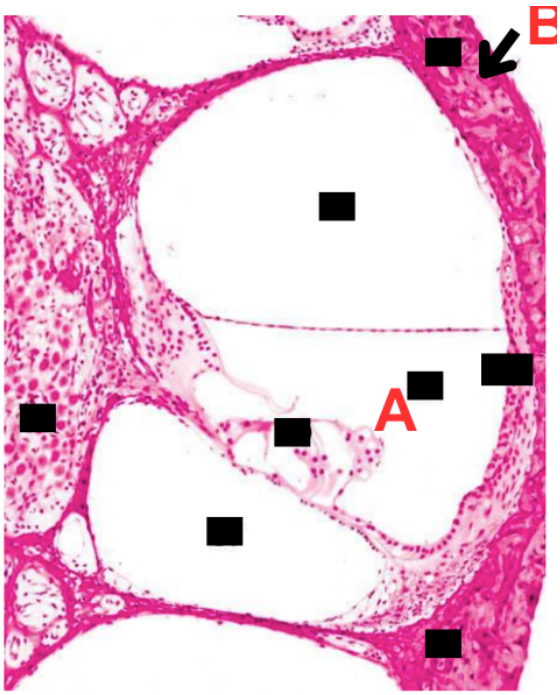
Identify structure

A. Helix
B. Antihelix
C. Tragus
D. Antitragus

Visual key · station 37

AC81 Spot p.38

- T17 · [1 _____]
- T18 · [2 _____]



AC81 Spot Test, p.38
T-C9 · 2 blanks · answers p. 196 · Thai p. 216

QUIZ · T-C9 · 2 questions · answers p. 184

T17 · core · AC81 Spot p.38

Identify structure

A. Scala tympani
B. Cochlear duct
C. Scala vestibuli
D. Stria vascularis

T18 · AC81 Spot p.38

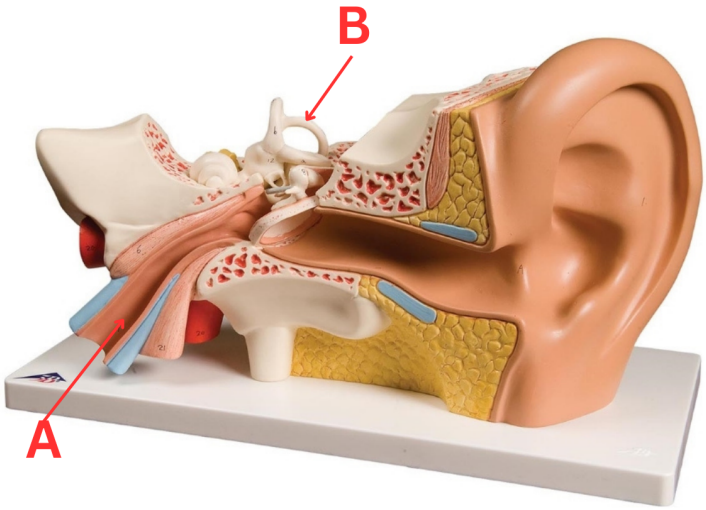
Which bone is structure

A. Temporal bone
B. Cochlea
C. Semicircular canal
D. Stapes

Visual key · AC79 station 32

AC79 Spot II p.40

- A · [1 _____]
- B · [2 _____]



AC79 MS Spot II, p.40
T-C10 · 2 blanks · answers p. 196 · Thai p. 216

QUIZ · T-C10 · 2 questions · answers p. 184

T19 · core · AC79 Spot II p.40

Identify this structure A

A. External acoustic meatus
B. Semicircular canal
C. Vestibule
D. Auditory tube

T20 · core · AC79 Spot II p.40

Identify this structure B

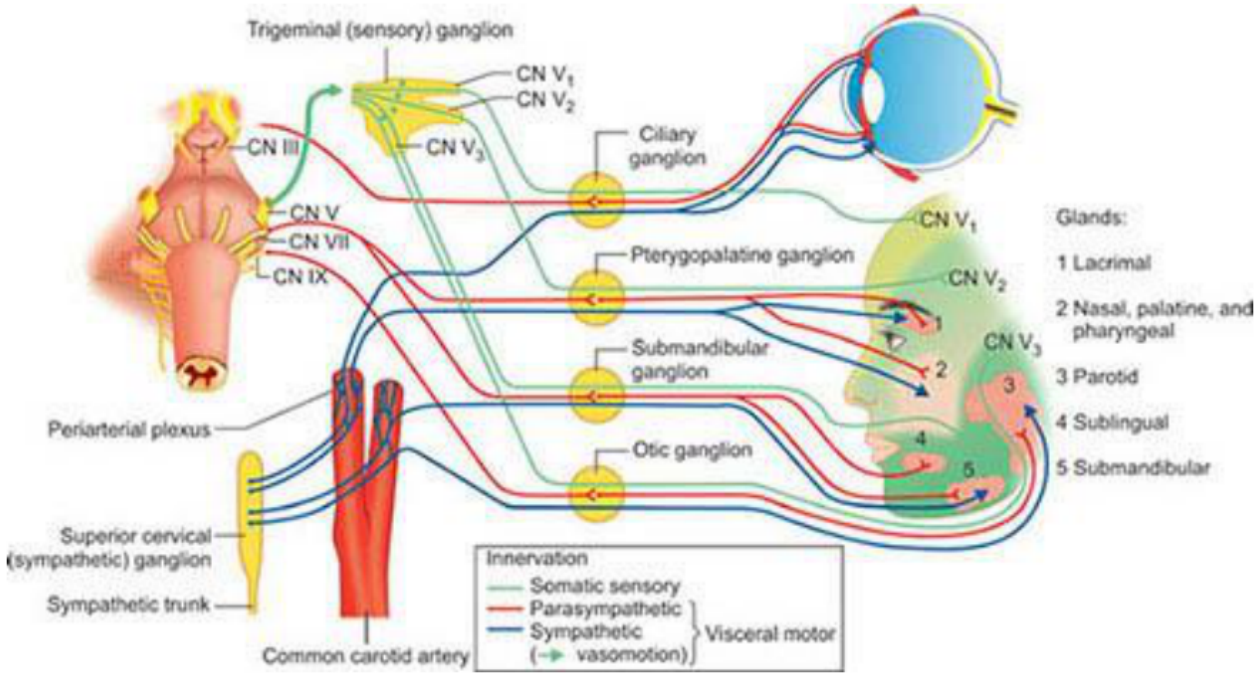
A. External acoustic meatus
B. Semicircular canal
C. Vestibule
D. Auditory tube

H-C1 · CONCEPT

ANS of head & neck

ANS of head and neck, p.3

- Cell body [1 _____] fiber Cell body [2 _____] fiber
- [3 _____] T1-3 spinal T spinal nerves Superior Carotid
- cord [4 _____] sym gg plexuses
- [5 _____] Brainstem Cranial nerves Parasym gg Cranial nerves
- [6 _____] [7 _____] of head & neck



ANS of head and neck, p.3
H-C1 · 7 blanks · answers p. 196 · Thai p. 216

QUIZ · H-C1 · 2 questions · answers p. 184

H1 · core · AC81 MCQ p.19

Which nerve contains parasympathetic fiber to submandibular ganglion

A. Lingual nerve
B. Auriculotemporal nerve
C. Chorda tympani (ไม่มีข้อมูลตัวเลือกอ่นื)

H2 · core · ANS of head and neck, p.3

Name the three classic findings of Horner syndrome and their sympathetic targets.

Think and explain: _____

H-C2 · CONCEPT

Sympathetic NS of head & neck

ANS of head and neck, p.5

- Sympathetic [1 _____] of head & neck
- [2 _____] sympathetic pathways in the brainstem and
- [3 _____] cell column of T1-T3 levels
- [4 _____] sympathetic trunk & ganglia
- 1. [5 _____] - weakness of tarsal smooth m.

H-C2 · 5 blanks · answers p. 196 · Thai p. 216

QUIZ · H-C2 · 1 questions · answers p. 184

H3 · ANS of head and neck, p.5

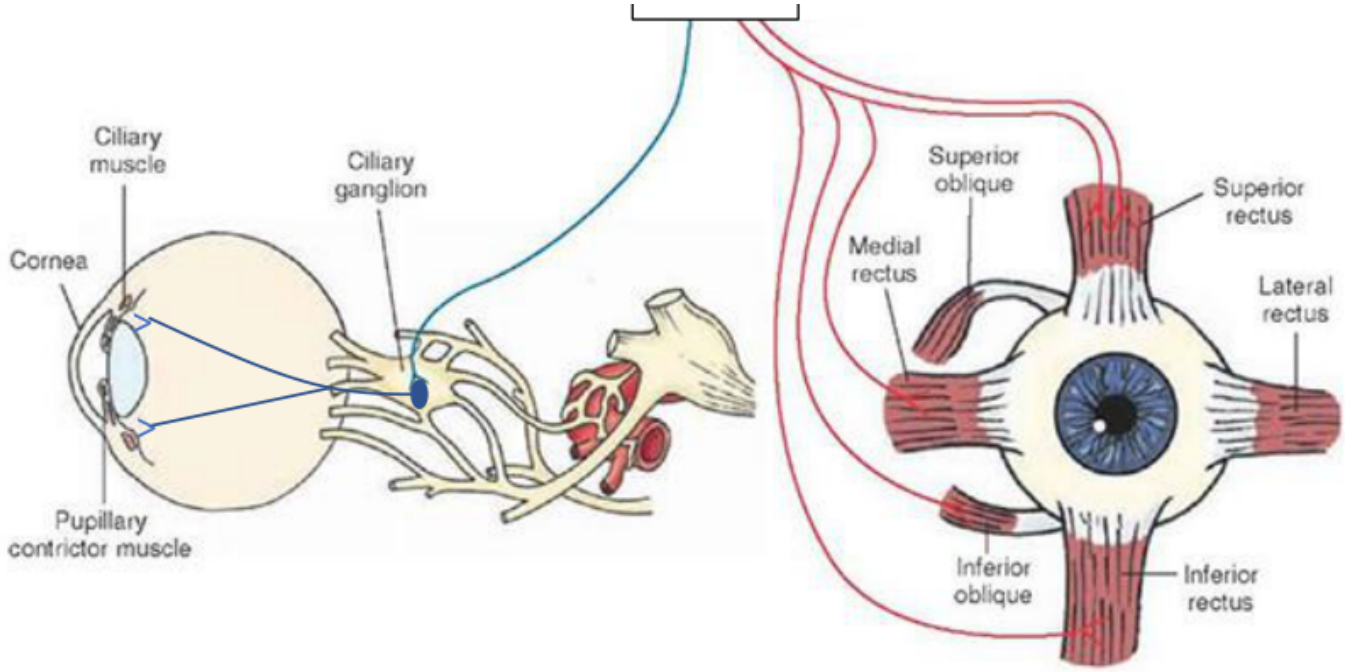
Explain one key point from Sympathetic NS of head & neck in the cited slide.

Think and explain: _____

Parasympathetic NS of head & neck

ANS of head and neck, p.9

- Parasympathetic [1 _____] of head & neck
- [2 _____] ptosis due to weakness of levator palpebrae m.
- Eye deviation & limited movement due to weakness of [3 _____]
- [4 _____] pupil (mydriasis) due to weakness of sphincter pupillae m.
- Option term: [5 _____] ganglion



ANS of head and neck, p.9
H-C3 · 5 blanks · answers p. 196 · Thai p. 216

QUIZ · H-C3 · 2 questions · answers p. 184

H4 · AC81 MCQ p.19

Which ganglion mediates parasympathetic response to the parotid gland?

A. Otic ganglion
B. Ciliary ganglion
C. Nodose ganglion
D. Trigeminal ganglion
E. Pterygopalatine ganglion

H5 · core · ANS of head and neck, p.9

Why can lacrimation occur during eating after a facial-nerve injury?

Think and explain: _____

H-C4 · CONCEPT

Lesions of facial nerve (CN VII)

ANS of head and neck, p.16

- Lesions of facial nerve (CN [1 _____])
- [2 _____] tears syndrome (gustatory [3 _____])
- [4 _____] during eating
- [5 _____] of regenerating gustatory fibers after injury (of
- facial nerve above the [6 _____] gg)

H-C4 · 6 blanks · answers p. 196 · Thai p. 216

QUIZ · H-C4 · 2 questions · answers p. 184

H6 · AC81 MCQ p.19

Injury to which nerve could lead to gustatory lacrimation (crocodile tear syndrome) ?

A. Facial nerve
B. Mandibular nerve
C. Vagus nerve
D. Hypoglossal nerve
E. Glossopharyngeal nerve

H7 · ANS of head and neck, p.16

Explain one key point from Lesions of facial nerve (CN VII) in the cited slide.

Think and explain: _____

CN IX and the otic ganglion

ANS of head and neck, pp.18–19

- CN [1 _____] is linked to the [2 _____] and parotid salivation.
- Its lesion can reduce taste and general sensation from the posterior [3 _____].
- The gag reflex afferent limb is CN [4 _____]; its efferent limb is CN [5 _____].

H-C5 · 5 blanks · answers p. 196 · Thai p. 216

QUIZ · H-C5 · 1 questions · answers p. 184

H8 · ANS of head and neck, pp.18–19

In CN IX and the otic ganglion, identify the missing course detail in the first statement.

Think and explain: _____

W-C1 · CONCEPT

Hearing level relative to threshold

Physics of sound and hearing 2026, p.18

- Sound level in [1 _____] uses the threshold at each [2 _____] as reference.
- At 8000 Hz the cited threshold is [3 _____].
- Subtract the threshold in [4 _____] from the measured level in [5 _____] to obtain [6 _____].

W-C1 · 6 blanks · answers p. 196 · Thai p. 216

QUIZ · W-C1 · 1 questions · answers p. 184

W1 · core · Physics of sound and hearing 2026, p.18

In Hearing level relative to threshold, identify the missing course detail in the first statement.

Think and explain: _____

Pinna cues for localization

Physics of sound and hearing 2026, p.41

- The [1 _____] helps gather sound from in front.
- Its curvature gives [2 _____] and [3 _____] localization cues.
- The combined filtering by [4 _____] and [5 _____] is described as a [6 _____].

W-C2 · 6 blanks · answers p. 197 · Thai p. 217

QUIZ · W-C2 · 1 questions · answers p. 184

W2 · Physics of sound and hearing 2026, p.41

In Pinna cues for localization, identify the missing course detail in the first statement.

Think and explain: _____

Ear canal quarter-wave estimate

Physics of sound and hearing 2026, p.48

- The slide approximates wavelength as [1 _____] times canal length.
- For a [2 _____] canal, this gives [3 _____] or [4 _____].
- At 343 m/s, the travel time across that wavelength is about [5 _____].

W-C3 · 5 blanks · answers p. 197 · Thai p. 217

QUIZ · W-C3 · 2 questions · answers p. 184

W3 · core · AC81 MCQ p.5

External acoustic meatus, which is a closed tube, has a distance of 2.5 cm. What is the lowest resonance frequency if air velocity is 340 m/s at 25 celsius.

A. 1360
B. 1700
C. 3400
D. 6800
E. 12000

W4 · core · Physics of sound and hearing 2026, p.48

In Ear canal quarter-wave estimate, identify the missing course detail in the first statement.

Think and explain: _____

W-C4 · CONCEPT

Outer hair cells and OAE

Physics of sound and hearing 2026, p.71

- [1 _____] move with the basilar membrane to [2 _____] its motion.
- Their activity can create sound emitted from the ear: [3 _____].
- A present [4 _____] supports working [5 _____].

W-C4 · 5 blanks · answers p. 197 · Thai p. 217

QUIZ · W-C4 · 3 questions · answers p. 185

W5 · core · AC81 MCQ p.4

Differences in amplitude leads to which value is used to determine direction of sound?

A. Interaural time difference
B. Interaural level difference
C. Interaural phase difference
D. Doppler
E. Phase

W6 · AC81 MCQ p.5

What mechanism is used to amplify sound in the middle ear?

A. Lever and hydraulics
B. Funnel
C. Doppler shift
D. Otoacoustic emissions
E. Sonar

W7 · Physics of sound and hearing 2026, p.71

In Outer hair cells and OAE, identify the missing course detail in the first statement.

Think and explain: _____

Vestibular input by movement

Physics of sound and hearing 2026, p.99

- [1 _____] is signaled by [2 _____].
- [3 _____] is signaled by the [4 _____] and [5 _____].
- [6 _____] also informs head position.

W-C5 · 6 blanks · answers p. 197 · Thai p. 217

QUIZ · W-C5 · 1 questions · answers p. 185

W8 · Physics of sound and hearing 2026, p.99

In Vestibular input by movement, identify the missing course detail in the first statement.

Think and explain: _____

W-C6 · CONCEPT

Travel time and ear resonance

Sound/hearing lecture, p.48

- Travel time follows [1 _____].
- The sound-wave example uses [2 _____] and [3 _____].
- Its travel time is [4 _____].
- For a closed tube, the lowest resonance has wavelength about [5 _____] its length.
- At 2.5 cm and 340 m/s, the first resonance is [6 _____].
- The earlier sound handout calculates a frequency near [7 _____], approximated as [8 _____] (Physic of sound and Hearing, p.48).

W-C6 · 8 blanks · answers p. 197 · Thai p. 217

QUIZ · W-C6 · 2 questions · answers p. 185

W9 · core · AC80 p.4

Sound wave travel 272.8m in the air with a velocity of 341 m/s. How long does it take for sound to travel?

A. 0.11
B. 0.8
C. 8
D. 80
E. 800

W10 · core · AC80 p.4

จากการทดสอบการได้ยินในหูยักษ์พบว่ายักษ์จะได้ยินเสียงดังที่สุดเป็น **resonance frequency** ที่ **3731 Hz** อยากทราบว่าหูของยักษ์มีความยาวรูหูส้นที่สุดได้กี่ เมตร **(**กำหนด **v= 341 m/s** ที่ **25** องศาเซลเซียส มนุษย์เริ่มได้ยินเสียงที่ **7.5 dB SPL 1000 Hz) English gloss: Given a 3731 Hz resonance and sound speed 341 m/s, estimate the shortest ear-canal length.**

A. 0.02
B. 0.08
C. 0.2
D. 0.8

V-C1 · CONCEPT

Low-back pain case: presentation

SGD Wrap-Up, pp.2, 6

- The case begins with low back pain radiating down the [1 _____].
- Weak [2 _____], [3 _____] sensation change and an absent [4 _____] localize the [5 _____].

V-C1 · 5 blanks · answers p. 197 · Thai p. 217

QUIZ · V-C1 · 1 questions · answers p. 185

V1 · core · SGD Wrap-Up, pp.2, 6

In Low-back pain case: presentation, identify the missing course detail in the first statement.

Think and explain: _____

V-C2 · CONCEPT

Low back pain radiating down his right leg for two weeks

SGD Wrap-Up, p.6

- [1 _____] gait and marked paraspinal muscle spasm
- [2 _____] of right plantarflexion -> S1 motor deficit
- Right lower limb sensory [3 _____] along S1 dermatome
- [4 _____] at Right S1 nerve root
- Option term: No [5 _____] around great toe

V-C2 · 5 blanks · answers p. 197 · Thai p. 217

QUIZ · V-C2 · 2 questions · answers p. 185

V2 · AC81 MCQ p.23

A patient complains of right leg pain radiating down the posterior leg after lifting a heavy object. Which of the following examinations confirms S1 nerve root compression?

A. No sensation around great toe

B. Present of pain when wearing high heel

C. Absent of patellar reflex

D. Fully present of sensation around the back of the leg

E. Absent of dorsiflexion

V3 · SGD Wrap-Up, p.6

Explain one key point from Low back pain radiating down his right leg for two weeks in the cited slide.

Think and explain: _____

Exiting versus traversing lumbar root

SGD Wrap-Up, p.11

- At the L5–S1 disc, the [1 _____] root exits through its foramen.
- The [2 _____] root traverses downward in the canal.
- A posterolateral disc lesion here can affect the [3 _____] root; a far lateral lesion tends to affect the [4 _____] root.
- Use the [5 _____] with the motor, sensory and reflex findings.

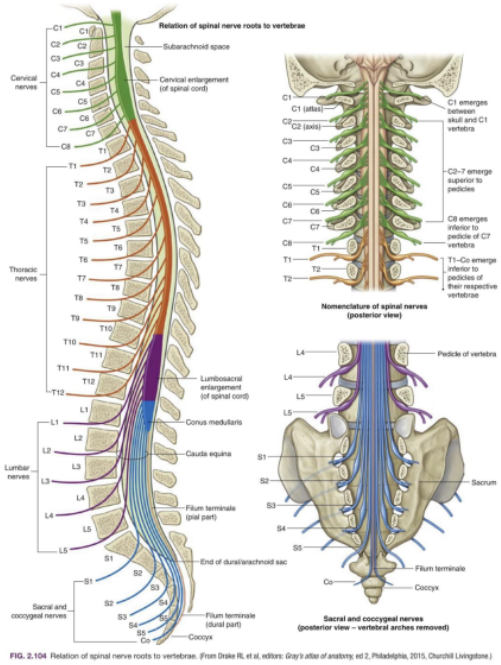


FIG. 2.104 Relation of spinal nerve roots to vertebrae. (From Drake RL, et al, editors: *Gray's atlas of anatomy*, ed 2, Philadelphia, 2015, Churchill Livingstone.)

SGD Wrap-Up, p.11
V-C3 · 5 blanks · answers p. 197 · Thai p. 217

QUIZ · V-C3 · 1 questions · answers p. 185

V4 · core · SGD Wrap-Up, p.11

In Exiting versus traversing lumbar root, identify the missing course detail in the first statement.

Think and explain: _____

Neck injury case: first findings

SGD Wrap-Up, p.18

- After a [1 _____] accident, the patient has right neck [2 _____] and swelling.
- He is [3 _____] and oriented, with BP [4 _____] and oxygen saturation [5 _____] on room air.

V-C4 · 5 blanks · answers p. 197 · Thai p. 218

QUIZ · V-C4 · 2 questions · answers p. 185

V5 · core · AC81 MCQ p.22

A patient with Bell’s palsy presents with loss of the corneal reflex, but sensation on the cornea remains intact.

A. Motor of trigeminal nerve impaired

B. Impairment of the nerve supplying orbicularis oris

C. Lost sensation from the ophthalmic branch of trigeminal nerve (ไม่มีข้อมูลตัวเลือกอ่นื)

V6 · SGD Wrap-Up, p.18

In Neck injury case: first findings, identify the missing course detail in the first statement.

Think and explain: _____

V-C5 · CONCEPT

Horner localization after neck injury

SGD Wrap-Up, p.24

- A lesion along the [1 _____] can cause ipsilateral [2 _____], partial [3 _____] and [4 _____].
- Loss of facial sympathetic tone links these findings to [5 _____].

V-C5 · 5 blanks · answers p. 197 · Thai p. 218

QUIZ · V-C5 · 1 questions · answers p. 185

V7 · SGD Wrap-Up, p.24

In Horner localization after neck injury, identify the missing course detail in the first statement.

Think and explain: _____

X-C1 · CONCEPT

Coracoid process

AC79 Spot I p.3

- A · [1 _____]
- Muscle arising here (1) · [2 _____]
- Muscle arising here (2) · [3 _____]
- Muscle inserting here · [4 _____]
- long head of biceps originates at the · [5 _____]

C

A.
i.
ii.
iii
iv

B.
in
i.
ii.
iii
iv

AC79 MS Spot I, p.3
X-C1 · 5 blanks · answers p. 197 · Thai p. 218

QUIZ · X-C1 · 2 questions · answers p. 185

X1 · core · AC79 Spot I p.3

Identify this bony landmark

A. Coronoid process
B. Coracoid process
C. Conoid process
D. Coranoid process

X2 · AC79 Spot I p.3

Which structure does not insert here?

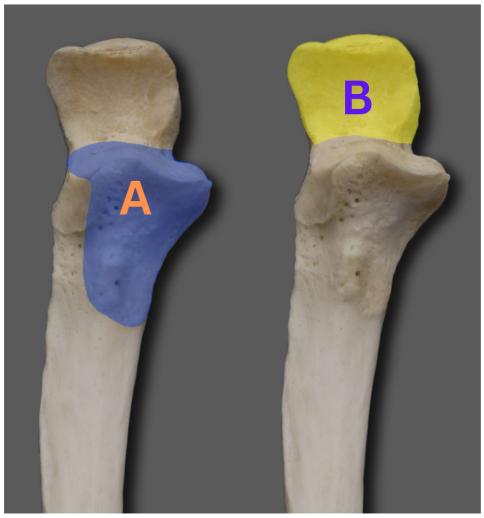
A. long head of biceps brachii
B. short head of biceps brachii
C. coracobrachialis
D. pectoralis minor

X-C2 · CONCEPT

Proximal ulna

AC79 Spot I p.4

- A · [1 _____]
- B · [2 _____]
- the two processes frame the · [3 _____]
- triceps attaches to the · [4 _____]
- brachialis attaches near the · [5 _____]



AC79 MS Spot I, p.4
X-C2 · 5 blanks · answers p. 197 · Thai p. 218

QUIZ · X-C2 · 2 questions · answers p. 185

X3 · core · AC79 Spot I p.4

Identify this bony landmark A

A. Coronoid process
B. Coracoid process
C. Conoid process
D. Coranoid process

X4 · AC79 Spot I p.4

Identify this bony landmark B

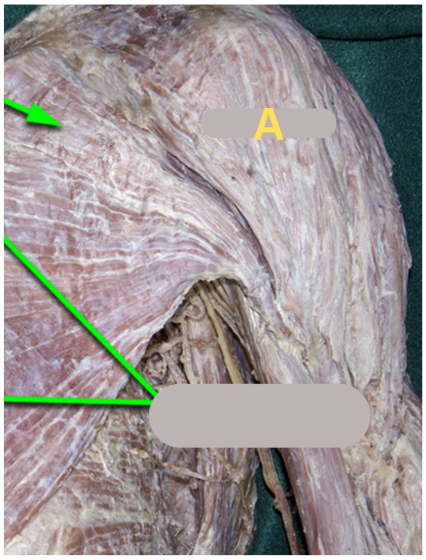
A. Coranoid process
B. Olecranon process
C. Trochlear notch
D. Radial notch

X-C3 · CONCEPT

Deltoid in dissection

AC79 Spot I p.11

- muscle A · [1 _____]
- nerve to A · [2 _____]
- distal attachment · [3 _____]
- proximal attachment includes the · [4 _____]
- principal middle-fiber action · [5 _____]



AC79 MS Spot I, p.11
X-C3 · 5 blanks · answers p. 197 · Thai p. 218

QUIZ · X-C3 · 2 questions · answers p. 186

X5 · core · AC79 Spot I p.11

Identify this muscle

A. Trapezius muscle
B. Pectoralis minor muscle
C. Pectoralis major muscle
D. Deltoid muscle

X6 · AC79 Spot I p.11

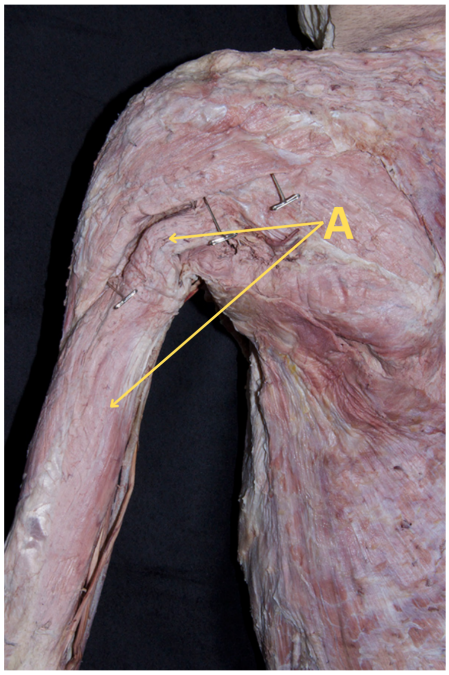
Tell its innervation

A. Suprascapular nerve
B. Thoracodorsal nerve
C. Axillary nerve
D. Lower subscapular nerve

Long head of triceps

AC79 Spot I p.25

- structure A · [1 _____]
- origin · [2 _____]
- common triceps insertion · [3 _____]
- motor nerve · [4 _____]
- major elbow action · [5 _____]



Ques

A. What is t
i. Lateral he
ii. Medial h
iii. Short he
iv. Long hea

B. Tell its o
i. Supragler
ii. Infraglen
iii. Coracoi
iv. Spine of

AC79 MS Spot I, p.25
X-C4 · 5 blanks · answers p. 198 · Thai p. 218

QUIZ · X-C4 · 2 questions · answers p. 186

X7 · core · AC79 Spot I p.25

What is this structure?

A. Lateral head of triceps brachii
B. Medial head of triceps brachii
C. Short head of triceps brachii
D. Long head of triceps brachii

X8 · AC79 Spot I p.25

Tell its origin

A. Supraglenoid tubercle
B. Infraglenoid tubercle
C. Coracoid process
D. Spine of scapula

X-C5 · CONCEPT

Gluteus maximus in dissection

AC79 Spot I p.39

- muscle A · [1 _____]
- motor nerve · [2 _____]
- main hip action · [3 _____]
- lateral insertion · [4 _____]
- bony insertion · [5 _____]

Ques

A. Identify
i. Gluteus m
ii. Gluteus n
iii. Gluteus
iv. Tensor fa

B. Which ne
i. Superior g
ii. Inferior g
iii. Sciatic n
iv. Obturato

AC79 MS Spot I, p.39
X-C5 · 5 blanks · answers p. 198 · Thai p. 218

QUIZ · X-C5 · 2 questions · answers p. 186

X9 · core · AC79 Spot I p.39

Identify muscle A

A. Gluteus maximus
B. Gluteus medius
C. Gluteus minimus
D. Tensor fascia lata

X10 · AC79 Spot I p.39

Which nerve supplies this muscle?

A. Superior gluteal nerve
B. Inferior gluteal nerve
C. Sciatic nerve
D. Obturator nerve

QUIZ ANSWER KEY

SECTION B · Deep back and vertebral column

B-C1 · quiz p. 2

B1: C · Vertebral canal larger than cervical & thoracic

เฉลย **AC81** C · Vertebral canal larger than cervical & thoracic

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Deep back muscles and Vertebral column, p.16

B2: superior articular process

ตอบจากสไลด์ superior articular process

ชี้ตำแหน่งหรือกลไกในภาพ/ข้อความ แล้วแยกจากตัวเลือกใกล้เคียง

B-C2 · quiz p. 3

B3: foramen transversarium

ตอบจากสไลด์ foramen transversarium

ชี้ตำแหน่งหรือกลไกในภาพ/ข้อความ แล้วแยกจากตัวเลือกใกล้เคียง

B-C3 · quiz p. 4

B4: sacral hiatus

ตอบจากสไลด์ sacral hiatus

ชี้ตำแหน่งหรือกลไกในภาพ/ข้อความ แล้วแยกจากตัวเลือกใกล้เคียง

B-C4 · quiz p. 5

B5: A · Posterior longitudinal ligament

เฉลย **AC81** A · Posterior longitudinal ligament

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Deep back muscles and Vertebral column, p.54

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

B6: ligamentum flavum

ตอบจากสไลด์ ligamentum flavum

ชี้ตำแหน่งหรือกลไกในภาพ/ข้อความ แล้วแยกจากตัวเลือกใกล้เคียง

B-C5 · quiz p. 6

B7: B · Multifidus

เฉลย **AC81** B · Multifidus

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Deep back muscles and Vertebral column, p.83

B8: intertransversarii

ตอบจากสไลด์ intertransversarii

ชี้ตำแหน่งหรือกลไกในภาพ/ข้อความ แล้วแยกจากตัวเลือกใกล้เคียง

B-C6 · quiz p. 7

B9: D · Multifidus

เฉลยตาม **official key** D · Multifidus

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

B10: C · Iliocoastalis

เฉลยตาม **official key** C · Iliocoastalis

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

B-C7 · quiz p. 8

B11: C · Accessory process

เฉลยตาม **official key** C · Accessory process

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

B12: C · Mid thoracic vertebra

เฉลยตาม **official key** C · Mid thoracic vertebra

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

B-C8 · quiz p. 9

B13: B · Transverse process

เฉลยตาม **official key** B · Transverse process

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

B14: B · Lamina

เฉลยตาม **official key** B · Lamina

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

B-C9 · quiz p. 10

B15: A · Splenius capitis

เฉลย **official key** A · Splenius capitis

ชี้โครงสร้างในภาพต้นฉบับเพื่อแยกตัวเลือกอื่น

B16: C · Iliocostalis muscle

เฉลย **official key** C · Iliocostalis muscle

ชี้โครงสร้างในภาพต้นฉบับเพื่อแยกตัวเลือกอื่น

B-C10 · quiz p. 11

B17: B · Posterior longitudinal ligament

เฉลย **AC80** 2 · Posterior longitudinal ligament

เทียบกับหลักการของ concept และตรวจ distractor

SECTION I · Imaging of vertebral column and spinal cord

I-C1 · quiz p. 12

I1: The inferior articular process of the vertebra above articulates with the superior articular process of the vertebra below.

หลักการ facet joint เป็น synovial joint ระหว่าง inferior articular process ของชิ้นบนกับ superior articular process ของชิ้นล่าง

ตัดความสับสน เทียบคำตอบกับตำแหน่ง กลไก หรือหน้าทีในสไลด์ Imaging of Vertebral column and spinal cord, p.12

I-C2 · quiz p. 13

I2: A · Neural foramen

เฉลย **AC81** A · Neural foramen

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Imaging of Vertebral column and spinal cord, p.18

I3: D · Inferior articular facet

เฉลย **AC81** D · Inferior articular facet

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Imaging of Vertebral column and spinal cord, p.18

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

I4: C · Red arrow

เฉลย **AC81** C · Red arrow

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Imaging of Vertebral column and spinal cord, p.18

I5: Pedicle: bone that connect the lamina to vertebral body

อธิบายจากสไลด์ Pedicle: bone that connect the lamina to vertebral body

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

I-C3 · quiz p. 14

I6: CT improves contrast and spatial resolution and can display anatomy in multiple planes.

หลักการ CT ลดปัญหาภาพซ้อนและช่วยดู contrast, spatial resolution และ multiplanar anatomy

ตัดความสับสน เทียบคำตอบกับตำแหน่ง กลไก หรือหน้าทีในสไลด์ Imaging of Vertebral column and spinal cord, p.35

I-C4 · quiz p. 15

I7: Magnetic Resonance Imaging

อธิบายจากสไลด์ Magnetic Resonance Imaging

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

I-C5 · quiz p. 16

I8: E · Cortical bone in vertebra

เฉลย **AC81** E · Cortical bone in vertebra

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Imaging of Vertebral column and spinal cord, p.61

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

I9: posterior neural arch

อธิบายจากสไลด์ Students should be able to

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

SECTION N · Nervous tissue

N-C1 · quiz p. 17

N1: dendrite

ตอบจากสไลด์ dendrite

ชีตำแหน่งหรือกลไกในภาพ/ข้อความ แล้วแยกจากตัวเลือกใกล้เคียง

N-C2 · quiz p. 18

N2: retrograde

ตอบจากสไลด์ retrograde

ชีตำแหน่งหรือกลไกในภาพ/ข้อความ แล้วแยกจากตัวเลือกใกล้เคียง

N-C3 · quiz p. 19

N3: A · Glial fibrillary acidic protein

เฉลย **AC81** A · Glial fibrillary acidic protein

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Nervous tissue, p.24

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

N4: Schwann cell

ตอบจากสไลด์ Schwann cell

ชีตำแหน่งหรือกลไกในภาพ/ข้อความ แล้วแยกจากตัวเลือกใกล้เคียง

N-C4 · quiz p. 20

N5: microglia

ตอบจากสไลด์ microglia

ชีตำแหน่งหรือกลไกในภาพ/ข้อความ แล้วแยกจากตัวเลือกใกล้เคียง

N-C5 · quiz p. 21

N6: D · Anterograde axonal transport

เฉลย **AC81** D · Anterograde axonal transport

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Nervous tissue, p.47

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

N7: D · Differentiate to replace damaged neuron

เฉลย **AC81** D · Differentiate to replace damaged neuron

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Nervous tissue, p.47

N8: Meissner corpuscle

ตอบจากสไลด์ Meissner corpuscle

ชี้ตำแหน่งหรือกลไกในภาพ/ข้อความ แล้วแยกจากตัวเลือกใกล้เคียง

N-C6 · quiz p. 22

N9: D · D

เฉลยตาม **official key** D · D

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

N10: A · A

เฉลยตาม **official key** A · A

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

N-C7 · quiz p. 23

N11: B · B

เฉลยตาม **official key** B · B

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

N12: C · C

เฉลยตาม **official key** C · C

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

N-C8 · quiz p. 24

N13: D · D

เฉลยตาม **official key** D · D

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

N14: B · B

เฉลยตาม **official key** B · B

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

N-C9 · quiz p. 25

N15: D · D

เฉลยตาม **official key** D · D

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

N16: B · B

เฉลยตาม **official key** B · B

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

N-C10 · quiz p. 26

N17: C · Light touch

เฉลย **AC80** 3 · Light touch

เทียบกับหลักการของ concept และตรวจ distractor

SECTION S · Spinal cord and peripheral nerve

S-C1 · quiz p. 27

S1: B · L3-L4

เฉลย **AC81** B · L3-L4

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Spinal cord & peripheral nerve, p.5

S2: conus medullaris

ตอบจากสไลด์ conus medullaris

ชี้ตำแหน่งหรือกลไกในภาพ/ข้อความ แล้วแยกจากตัวเลือกใกล้เคียง

S-C2 · quiz p. 28

S3: ventral horn

ตอบจากสไลด์ ventral horn

ชี้ตำแหน่งหรือกลไกในภาพ/ข้อความ แล้วแยกจากตัวเลือกใกล้เคียง

S-C3 · quiz p. 29

S4: lateral horn

ตอบจากสไลด์ lateral horn

ชี้ตำแหน่งหรือกลไกในภาพ/ข้อความ แล้วแยกจากตัวเลือกใกล้เคียง

S-C4 · quiz p. 30

S5: A · Direct nerve repair

เฉลย **AC81** A · Direct nerve repair

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Spinal cord & peripheral nerve, p.41

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

S6: A · A-alpha

เฉลย **AC81** A · A-alpha

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Spinal cord & peripheral nerve, p.41

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

S7: muscle spindle

ตอบจากสไลด์ muscle spindle

ชี้ตำแหน่งหรือกลไกในภาพ/ข้อความ แล้วแยกจากตัวเลือกใกล้เคียง

S-C5 · quiz p. 31

S8: B · T7

เฉลย **AC81** B · T7

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Spinal cord & peripheral nerve, p.43

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

S9: distal symmetric glove-and-stocking

ตอบจากสไลด์ distal symmetric glove-and-stocking

ชี้ตำแหน่งหรือกลไกในภาพ/ข้อความ แล้วแยกจากตัวเลือกใกล้เคียง

S-C6 · quiz p. 32

S10: D · Dorsolateral sulcus

เฉลยตาม **official key** D · Dorsolateral sulcus

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

S11: A · Sensory nerve

เฉลยตาม **official key** A · Sensory nerve

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

S-C7 · quiz p. 33

S12: B · Conus medullaris

เฉลยตาม **official key** B · Conus medullaris

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

S13: B · Cauda equina

เฉลยตาม **official key** B · Cauda equina

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

S-C8 · quiz p. 34

S14: A · Dura mater

เฉลยตาม **official key** A · Dura mater

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

S15: B · Fat and arachnoid membrane

เฉลยตาม **official key** B · Fat and arachnoid membrane

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

S-C9 · quiz p. 35

S16: D · S1

เฉลย **AC80** 4 · S1

เทียบกับหลักการของ concept และตรวจ distractor

Recall note: the stem says spinal cord at L5–S1; the adult cord ends much higher. The official key gives S1, consistent with a traversing root in a posterolateral herniation.

SECTION F · Deep structures of face

F-C1 · quiz p. 36

F1: B · Medial pterygoid, Lateral pterygoid, Masseter

เฉลย **AC81** B · Medial pterygoid, Lateral pterygoid, Masseter

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Deep structures of face, p.7

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

F2: Deep head and superficial head.

หลักการ medial pterygoid มี deep head กับ superficial head; อย่าสับสนกับ lateral pterygoid

ตัดความสับสน เทียบคำตอบกับตำแหน่ง กลไก หรือหน้าทีในสไลด์ Deep structures of face, p.7

F-C2 · quiz p. 37

F3: First part or mandibular portion ให้ **5** แขนง ดังนี้

อธิบายจากสไลด์ First part or mandibular portion ให้ 5 แขนง ดังนี้

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

F-C3 · quiz p. 38

F4: Chorda tympani is a branch of CN VII; taste fibers come from the anterior two-thirds of the tongue.

หลักการ chorda tympani มาจาก CN VII และพา taste จาก anterior 2/3 ของ tongue โดยร่วมทางกับ lingual nerve

ตัดความสับสน เทียบคำตอบกับตำแหน่ง กลไก หรือหน้าทีในสไลด์ Deep structures of face, p.24

F-C4 · quiz p. 39

F5: Spreading of infection from the face to cavernous sinus

อธิบายจากสไลด์ Spreading of infection from the face to cavernous sinus

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

F-C5 · quiz p. 40

F6: D · Infraorbital nerve

เฉลย **AC81** D · Infraorbital nerve

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Deep structures of face, p.37

F7: branch of mandibular nerve?

อธิบายจากสไลด์ branch of mandibular nerve?

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

F-C6 · quiz p. 41

F8: A · A

เฉลยตาม **official key** A · A

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

F9: D · D

เฉลยตาม **official key** D · D

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

F-C7 · quiz p. 42

F10: D · Inferior alveolar artery

เฉลยตาม **official key** D · Inferior alveolar artery

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

F11: A · Arterial supply of lower teeth

เฉลยตาม **official key** A · Arterial supply of lower teeth

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

F-C8 · quiz p. 43

F12: C · Medial pterygoid

เฉลยตาม **official key** C · Medial pterygoid

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

F13: C · Medial surface of ramus of mandible

เฉลยตาม **official key** C · Medial surface of ramus of mandible

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

F-C9 · quiz p. 44

F14: B · Middle meningeal artery

เฉลยตาม **official key** B · Middle meningeal artery

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

F15: C · Foramen spinosum

เฉลยตาม **official key** C · Foramen spinosum

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

SECTION K · Skull

K-C1 · quiz p. 45

K1: D · Coronal

เฉลย **AC81** D · Coronal

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Skull, p.10

K2: The petrous part encloses the internal ear and middle ear.

หลักการ petrous part หุ้ม inner ear และ middle ear; แยกจาก mastoid air cells และ tympanic part

ตัดความสับสน เทียบคำตอบกับตำแหน่ง กลไก หรือหน้าทีในสไลด์ Skull, p.10

K-C2 · quiz p. 46

K3: C · Ethmoid

เฉลย **AC81** C · Ethmoid

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Skull, p.15

K4: Cribriform plate: Transmits the olfactory nerves (CN I) from the nasal cavity to the

อธิบายจากสไลด์ Cribriform plate: Transmits the olfactory nerves (CN I) from the nasal cavity to the

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

K-C3 · quiz p. 47

K5: D · Maxillary nerve

เฉลย **AC81** D · Maxillary nerve

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Skull, p.32

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

K6: The posterior nasal spine at the junction of the palatine bones.

หลักการ posterior nasal spine อยู่หลัง hard palate ตรงรอยต่อ palatine bones

ตัดความสับสน เทียบคำตอบกับตำแหน่ง กลไก หรือหน้าทีในสไลด์ Skull, p.32

K-C4 · quiz p. 48

K7: Formed mainly by the sphenoid and temporal bones

อธิบายจากสไลด์ Formed mainly by the sphenoid and temporal bones

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

K-C5 · quiz p. 49

K8: ➢ Generally larger than female ➢ Smoother bone surfaces where

อธิบายจากสไลด์ ➢ Generally larger than female ➢ Smoother bone surfaces where

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

K-C6 · quiz p. 50

K9: A · Pterion

เฉลยตาม **official key** A · Pterion

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

K10: B · Asterion

เฉลยตาม **official key** B · Asterion

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

K-C7 · quiz p. 51

K11: B · Coronal suture

เฉลยตาม **official key** B · Coronal suture

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

K12: C · Lambdoid suture

เฉลยตาม **official key** C · Lambdoid suture

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

K-C8 · quiz p. 52

K13: C · Foramen ovale

เฉลยตาม **official key** C · Foramen ovale

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

K14: B · Maxillary nerve

เฉลยตาม **official key** B · Maxillary nerve

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

K-C9 · quiz p. 53

K15: C · Jugular foramen

เฉลย **official key** C · Jugular foramen

ชี้โครงสร้างในภาพต้นฉบับเพื่อแยกตัวเลือกอื่น

K16: D · Glossopharyngeal nerve

เฉลย **official key** D · Glossopharyngeal nerve

ชี้โครงสร้างในภาพต้นฉบับเพื่อแยกตัวเลือกอื่น

SECTION U · Superficial face and neck

U-C1 · quiz p. 54

U1: scalp

อธิบายจากสไลด์ Muscles of facial expression Scalp Orbit Nose Oral

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

U-C2 · quiz p. 55

U2: C · Inability to blink

เฉลย **AC81** C · Inability to blink

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Superficial face and neck, p.9

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

U3: Base: about an inch to each side of the mouth

อธิบายจากสไลด์ Base: about an inch to each side of the mouth

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

U-C3 · quiz p. 56

U4: Superficial nodes lie along the external jugular vein; deep nodes lie along the internal jugular vein.

หลักการ superficial chain ตาม external jugular vein ส่วน deep chain ตาม internal jugular vein

ตัดความสับสน เทียบคำตอบกับตำแหน่ง กลไก หรือหน้าที่ในสไลด์ Superficial face and neck, p.15

U-C4 · quiz p. 57

U5: A · Cervical branch of facial nerve

เฉลย **AC81** A · Cervical branch of facial nerve

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Superficial face and neck, p.20

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

U6: cervical fascia

อธิบายจากสไลด์ ● Cervical fascia ● Superficial vein

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

U-C5 · quiz p. 58

U7: C · Superior orbital fissure

เฉลย **AC81** C · Superior orbital fissure

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Superficial face and neck, p.30

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

U8: superior thyroid vein

อธิบายจากสไลด์ Thyroid gland: blood supply

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

U-C6 · quiz p. 59

U9: A · A

เฉลยตาม **official key** A · A

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

U10: D · D

เฉลยตาม **official key** D · D

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

U-C7 · quiz p. 60

U11: B · B

เฉลยตาม **official key** B · B

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

U12: A · A

เฉลยตาม **official key** A · A

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

U-C8 · quiz p. 61

U13: D · Parotid duct

เฉลย **official key** D · Parotid duct

ชี้โครงสร้างในภาพต้นฉบับเพื่อแยกตัวเลือกอื่น

U14: B · Risorius

เฉลย **official key** B · Risorius

ชี้โครงสร้างในภาพต้นฉบับเพื่อแยกตัวเลือกอื่น

SECTION O · Oral cavity and floor of mouth

O-C1 · quiz p. 62

O1: Tensor veli palatini is supplied by the mandibular division of trigeminal nerve (V3).

หลักการ tensor veli palatini รับ V3; กล้ามเนื้อ soft palate อื่นที่ระบุในสไลด์รับ vagus

ตัดความสับสน เทียบคำตอบกับตำแหน่ง กลไก หรือหน้าทีในสไลด์ Oral cavity and floor of mouth, p.9

O-C2 · quiz p. 63

O2: D · Small duct to sublingual fold

เฉลย **AC81** D · Small duct to sublingual fold

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Oral cavity and floor of mouth, p.19

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

O3: □ Root ด้านหลัง 1/3 มี Lingual Lingual septum ใต้ Midline

อธิบายจากสไลด์ □ Root ด้านหลัง 1/3 มี Lingual Lingual septum ใต้ Midline

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

O-C3 · quiz p. 64

O4: C · Below angle of mandible

เฉลย **AC81** C · Below angle of mandible

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Oral cavity and floor of mouth, p.44

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

O5: B · Lingual artery

เฉลย **AC81** B · Lingual artery

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Oral cavity and floor of mouth, p.44

O6: Mandible to body of hyoid; the slide lists the inferior alveolar nerve (V3); it elevates the floor of the mouth.

หลักการ mylohyoid จาก mandible ไป hyoid → ยก floor of mouth; ในสไลด์เขียน inferior alveolar nerve (V3)

ตัดความสับสน เทียบคำตอบกับตำแหน่ง กลไก หรือหน้าทีในสไลด์ Oral cavity and floor of mouth, p.44

O-C4 · quiz p. 65

O7: Muscle Origin Insertion Innervation Action

อธิบายจากสไลด์ Muscle Origin Insertion Innervation Action

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

O-C5 · quiz p. 66

O8: Intrinsic Innervation Action

อธิบายจากสไลด์ Intrinsic Innervation Action

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

O-C6 · quiz p. 67

O9: A · Posterior belly of digastric

เฉลยตาม **official key** A · Posterior belly of digastric

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

O10: B · Facial nerve

เฉลยตาม **official key** B · Facial nerve

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

O-C7 · quiz p. 68

O11: B · Genioglossus

เฉลยตาม **official key** B · Genioglossus

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

O12: D · Hypoglossal nerve

เฉลยตาม **official key** D · Hypoglossal nerve

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

O-C8 · quiz p. 69

O13: B · Submandibular gland

เฉลยตาม **official key** B · Submandibular gland

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

O14: A · Wharton’s duct

เฉลยตาม **official key** A · Wharton’s duct

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ
แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

O-C9 · quiz p. 70

O15: A · Submandibular gland

เฉลย **official key** A · Submandibular gland

ชี้โครงสร้างในภาพต้นฉบับเพื่อแยกตัวเลือกอื่น

O16: C · Hypoglossal n.

เฉลย **official key** C · Hypoglossal n.

ชี้โครงสร้างในภาพต้นฉบับเพื่อแยกตัวเลือกอื่น

O-C10 · quiz p. 71

O17: C · Mylohyoid muscle

เฉลย **AC80** 3 · Mylohyoid muscle

เทียบกับหลักการของ concept และตรวจ distractor

SECTION D · Deep structures of neck

D-C1 · quiz p. 72

D1: The right arises from the brachiocephalic trunk; the left arises directly from the aortic arch.

หลักการ ขวาออกจาก brachiocephalic trunk ส่วนซ้ายออกตรงจาก aortic arch

ตัดความสับสน เทียบคำตอบกับตำแหน่ง กลไก หรือหน้าทีในสไลด์ Deep Structures of Neck, p.5

D-C2 · quiz p. 73

D2: Subclavian artery can be divided

อธิบายจากสไลด์ Subclavian artery can be divided

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

D-C3 · quiz p. 74

D3: Examples include monitoring central venous pressure, infusing drugs that irritate peripheral veins, high-flow infusion, or difficult peripheral IV access.

หลักการ ใช้เมื่อจะวัด central venous pressure หรือให้ยาทีทำให้ peripheral vein ระคายเคือง; ยังมี high-flow และ IV access ยาก

ตัดความสับสน เทียบคำตอบกับตำแหน่ง กลไก หรือหน้าทีในสไลด์ Deep Structures of Neck, p.15

D-C4 · quiz p. 75

D4: D · Facial nerve

เฉลย **AC81** D · Facial nerve

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Deep Structures of Neck, p.21

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

D5: Branches of superior laryngeal nerve

อธิบายจากสไลด์ Branches of superior laryngeal nerve

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

D-C5 · quiz p. 76

D6: A · Pharynx

เฉลย **AC81** A · Pharynx

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Deep Structures of Neck, p.30

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

D7: E · Sternocleidomastoid

เฉลย **AC81** E · Sternocleidomastoid

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Deep Structures of Neck, p.30

D8: cover sternocleidomastoid & trapezius

อธิบายจากสไลด์ cover sternocleidomastoid & trapezius

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

D-C6 · quiz p. 77

D9: A · A

เฉลยตาม **official key** A · A

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกทีชี้ตำแหน่งอืน

D10: D · D

เฉลยตาม **official key** D · D

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกทีชี้ตำแหน่งอืน

D-C7 · quiz p. 78

D11: A · Vertebral artery

เฉลยตาม **official key** A · Vertebral artery

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกทีชี้ตำแหน่งอืน

D12: B · Thyrocervical trunk

เฉลยตาม **official key** B · Thyrocervical trunk

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกทีชี้ตำแหน่งอืน

D-C8 · quiz p. 79

D13: A · Phrenic nerve

เฉลยตาม **official key** A · Phrenic nerve

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกทีชี้ตำแหน่งอืน

Recall note: The official key lists A/C for two image variants. This card uses the first variant; check the image before recording.

D14: B · Diaphragm paralysis

เฉลยตาม **official key** B · Diaphragm paralysis

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

Recall note: The official key lists B/C for two image variants. This card uses the first variant; check the image before recording.

D-C9 · quiz p. 80

D15: C · Sympathetic trunk

เฉลยตาม **official key** C · Sympathetic trunk

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

Recall note: The official key lists A/C for two image variants. This card uses the second variant; check the image before recording.

D16: C · Horner’s syndrome

เฉลยตาม **official key** C · Horner’s syndrome

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

Recall note: The official key lists B/C for two image variants. This card uses the second variant; check the image before recording.

D-C10 · quiz p. 81

D17: A · Internal laryngeal nerve

เฉลย **official key** A · Internal laryngeal nerve

ชี้โครงสร้างในภาพต้นฉบับเพื่อแยกตัวเลือกอื่น

D18: B · Branch of superior thyroid artery

เฉลย **official key** B · Branch of superior thyroid artery

ชี้โครงสร้างในภาพต้นฉบับเพื่อแยกตัวเลือกอื่น

D-C11 · quiz p. 82

D19: A · Sternocleidomastoid

เฉลย **AC80** 1 · Sternocleidomastoid

เทียบกับหลักการของ concept และตรวจ distractor

SECTION C · Structures within cranial cavity

C-C1 · quiz p. 83

C1: The scalp aponeurosis; the slide explains that galea is a term from a Roman soldier’s helmet.

หลักการ galea aponeurotica คือแผ่น aponeurosis ของ scalp; ชื่อ galea มาจากหมวกกหารโรมัน

ตัดความสับสน เทียบคำตอบกับตำแหน่ง กลไก หรือหน้าทีในสไลด์ Structures within cranial cavity, p.4

C-C2 · quiz p. 84

C2: A · Superficial to dura mater

เฉลย **AC81** A · Superficial to dura mater

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Structures within cranial cavity, p.13

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

C3: divide cranial cavity into compartments

อธิบายจากสไลด์ divide cranial cavity into compartments

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

C-C3 · quiz p. 85

C4: B · Trochlear nerve

เฉลย **AC81** B · Trochlear nerve

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Structures within cranial cavity, p.17

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

C5: They are numerous where dural arteries and veins course; pain may be referred as a headache in regions supplied by the involved cervical nerve or trigeminal division.

หลักการ pain fiber มากตามแนวหลอดเลือดใน dura → ปวดร้าวไปบริเวณที cervical nerve หรือ trigeminal division เลียง

ตัดความสับสน เทียบคำตอบกับตำแหน่ง กลไก หรือหน้าทีในสไลด์ Structures within cranial cavity, p.17

C-C4 · quiz p. 86

C6: 6. Arterial supply of brain

อธิบายจากสไลด์ 6. Arterial supply of brain

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

C-C5 · quiz p. 87

C7: D · Inferior sagittal sinus

เฉลย **AC81** D · Inferior sagittal sinus

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Structures within cranial cavity, p.38

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

C8: 7. Venous drainage within cranial cavity

อธิบายจากสไลด์ 7. Venous drainage within cranial cavity

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

C-C6 · quiz p. 88

C9: C · Mandibular nerve

เฉลยตาม **official key** C · Mandibular nerve

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

C10: B · Vertebral artery

เฉลยตาม **official key** B · Vertebral artery

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

C-C7 · quiz p. 89

C11: B · Arachnoid granulations

เฉลยตาม **official key** B · Arachnoid granulations

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

C12: B · Transverse sinus

เฉลยตาม **official key** B · Transverse sinus

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

C-C8 · quiz p. 90

C13: B · Abducens nerve

เฉลยตาม **official key** B · Abducens nerve

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

C14: C · Medulla

เฉลยตาม **official key** C · Medulla

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

SECTION A · ANS integration and regulation

A-C1 · quiz p. 91

A1: Normal eyes dilate; the Horner pupil fails to dilate because the sympathetic norepinephrine signal is absent.

หลักการ cocaine ขวาง NE reuptake → ตาปกติ mydriasis; Horner ทีขาด sympathetic signal ไม่ขยาย

ตัดความสับสน เทียบคำตอบกับตำแหน่ง กลไก หรือหน้าทีในสไลด์ ANS integration and regulation, p.9

A-C2 · quiz p. 92

A2: white

อธิบายจากสไลด์ THE FINGER IS TELLING A STORY

ใช้คำจากต้นฉบับและเชือมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

A-C3 · quiz p. 93

A3: Persistent pain with tissue death, rather than a transient white-to-blue painful episode.

หลักการ นิ้วขาว → เขียวและปวดเมือเจอเย็น; ถ้าปวดไม่หายและมี tissue death ให้คิดถึง perfusion failure

ตัดความสับสน เทียบคำตอบกับตำแหน่ง กลไก หรือหน้าทีในสไลด์ ANS integration and regulation, p.28

A-C4 · quiz p. 94

A4: D · Alpha-2 receptor antagonist

เฉลย **AC81** D · Alpha-2 receptor antagonist

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน ANS integration and regulation, p.32

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

A5: – Epinephrine – alpha and beta agonist

อธิบายจากสไลด์ – Epinephrine – alpha and beta agonist

ใช้คำจากต้นฉบับและเชือมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

A-C5 · quiz p. 95

A6: heart

อธิบายจากสไลด์ The autonomic nervous Our job as physicians

ใช้คำจากต้นฉบับและเชือมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

SECTION P · ANS physiology

P-C1 · quiz p. 96

P1: C · Excessive calcium influx because mutation of gene expressing channel protein Ryanodine receptors-1

เฉลย **AC81** C · Excessive calcium influx because mutation of gene expressing channel protein Ryanodine receptors-1

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน ANS physiology, p.4

P2: action potential

อธิบายจากสไลด์ Last time... • Some signals are

ใช้คำจากต้นฉบับและเชือมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

P-C2 · quiz p. 97

P3: The ANS is not a two-button system – It is a dynamic control network.

อธิบายจากสไลด์ The ANS is not a two-button system – It is a dynamic control network.

ใช้คำจากต้นฉบับและเชือมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

P-C3 · quiz p. 98

P4: Sympathetic output via the superior cervical ganglion contracts the iris radial muscle for mydriasis; parasympathetic CN III output contracts the sphincter for miosis.

หลักการ sympathetic → superior cervical ganglion → radial muscle → mydriasis; parasympathetic CN III → sphincter → miosis

ตัดความสับสน เทียบคำตอบกับตำแหน่ง กลไก หรือหน้าทีในสไลด์ ANS physiology, p.13

P-C4 · quiz p. 99

P5: Sympathetic system – catecholamine/adrenergic receptors

อธิบายจากสไลด์ Sympathetic system – catecholamine/adrenergic receptors

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

P-C5 · quiz p. 100

P6: E · Muscarinic agonist

เฉลย **AC81** E · Muscarinic agonist

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน ANS physiology, p.26

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

P7: Parasympathetic system – acetylcholine receptors (acetylcholine)

อธิบายจากสไลด์ Parasympathetic system – acetylcholine receptors (acetylcholine)

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

SECTION M · Membrane potential

M-C1 · quiz p. 101

M1: D · Lower frequency and amplitude of action potential

เฉลย **AC81** D · Lower frequency and amplitude of action potential

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Membrane potential, p.5

M2: D · Sodium equilibrium becomes less positive

เฉลย **AC81** D · Sodium equilibrium becomes less positive

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Membrane potential, p.5

M3: marathon

อธิบายจากสไลด์ THE PATIENT – The Runner Who Could Not Finish

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

M-C2 · quiz p. 102

M4: WHERE DOES RMP COME FROM? – Three major concepts

อธิบายจากสไลด์ WHERE DOES RMP COME FROM? – Three major concepts

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

M-C3 · quiz p. 103

M5: The critical membrane potential to which the membrane must depolarize to initiate an action potential.

หลักการ threshold คือ Vm วิกฤตที depolarization ไปถึงแล้วเริ่ม action potential

ตัดความสับสน เทียบคำตอบกับตำแหน่ง กลไก หรือหน้าทีในสไลด์ Membrane potential, p.22

M-C4 · quiz p. 104

M6: Characteristics of action potential

อธิบายจากสไลด์ Characteristics of action potential

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

M-C5 · quiz p. 105

M7: B · Hyperpolarization

เฉลย **AC81** B · Hyperpolarization

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Membrane potential, p.33

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

M8: THE SURPRISING PART – Two Roles of Depolarization

อธิบายจากสไลด์ THE SURPRISING PART – Two Roles of Depolarization

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

M-C6 · quiz p. 106

M9: E · Action potentials can’t be stimulated at all because cells are desensitized.

เฉลย **AC80** 5 · Action potentials can’t be stimulated at all because cells are desensitized.

เทียบกับหลักการของ concept และตรวจ distractor

Recall note: the official key chooses complete failure (E); the slide distinguishes early hyperexcitability from severe sustained sodium-channel inactivation. Severity and time course matter.

SECTION J · Physiology of nerve and NMJ

J-C1 · quiz p. 107

J1: A · Attack on AQP4 causing astrocyte death and secondary demyelination in axon of central nervous system

เฉลย **AC81** A · Attack on AQP4 causing astrocyte death and secondary demyelination in axon of central nervous system

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Physiology of nerve and nmj, p.5

J2: infection

อธิบายจากสไลด์ THE FIRST PATIENT – The Signal That Couldn’t Get Through

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

J-C2 · quiz p. 108

J3: When the Nerve Conduction Pathway Is Damaged

อธิบายจากสไลด์ When the Nerve Conduction Pathway Is Damaged

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

J-C3 · quiz p. 109

J4: areflexia

อธิบายจากสไลด์ NeuroChallenge #5 – Where Does the Signal Fail?

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

J-C4 · quiz p. 110

J5: D · Blockade of voltage- gated K+ channel

เฉลย **AC81** D · Blockade of voltage- gated K+ channel

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Physiology of nerve and nmj, p.28

J6: When the Signal Reaches the NMJ — But Transmission Fails

อธิบายจากสไลด์ When the Signal Reaches the NMJ — But Transmission Fails

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

J-C5 · quiz p. 111

J7: E · Urinary bladder muscle relaxation

เฉลย **AC81** E · Urinary bladder muscle relaxation

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Physiology of nerve and nmj, p.33

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

J8: A · Decrease membrane resistance leading to increased ion leakage along the axon

เฉลย **AC81** A · Decrease membrane resistance leading to increased ion leakage along the axon

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Physiology of nerve and nmj, p.33

J9: D · Internal urethra sphincter

เฉลย **AC81** D · Internal urethra sphincter

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Physiology of nerve and nmj, p.33

J10: NeuroChallenge #8 – AchE inhibitors

อธิบายจากสไลด์ NeuroChallenge #8 – AchE inhibitors

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

J-C6 · quiz p. 112

J11: D · White blood cell damages myelin causing multiple scarring in CNS

เฉลยตาม **official key** 4 · White blood cell damages myelin causing multiple scarring in CNS

Recall note อาการ fatigable ocular/bulbar weakness กับ thymic association ชวนคิดถึง myasthenia gravis; ตรวจคำถามต้นฉบับก่อนอัด

Recall note: the stem calls this multiple sclerosis, but thymic association and fatigable ocular/bulbar weakness indicate myasthenia gravis. The attached key gives receptor internalization (C).

SECTION L · Nerve and NMJ lab

L-C1 · quiz p. 113

L1: nerve fibers

อธิบายจากสไลด์ The Animal Behind the Data

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

L-C2 · quiz p. 114

L2: FIBER TYPES – Numerical Classification

อธิบายจากสไลด์ FIBER TYPES – Numerical Classification

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

L-C3 · quiz p. 115

L3: large

อธิบายจากสไลด์ NeuroChallenge #2 – Two Stimuli. Two Responses?

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

L-C4 · quiz p. 116

L4: NeuroChallenge #5 – Anodal Block

อธิบายจากสไลด์ NeuroChallenge #5 – Anodal Block

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

L-C5 · quiz p. 117

L5: NeuroChallenge #7 – High concentration of ACh

อธิบายจากสไลด์ NeuroChallenge #7 – High concentration of ACh

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

SECTION E · Eye and orbit

E-C1 · quiz p. 118

E1: Optic canal: CN II and ophthalmic artery. Superior orbital fissure: CN III, IV, V1, and VI.

หลักการ optic canal มี CN II กับ ophthalmic artery; superior orbital fissure มี CN III, IV, V1, VI

ตัดความสับสน เทียบคำตอบกับตำแหน่ง กลไก หรือหน้าที่ในสไลด์ Eye and orbit, p.6

E-C2 · quiz p. 119

E2: E · Superior rectus

เฉลย **AC81** E · Superior rectus

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Eye and orbit, p.14

E3: Extrinsic muscles of eyeball

อธิบายจากสไลด์ Extrinsic muscles of eyeball

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

E-C3 · quiz p. 120

E4: Retinal pigment epithelium (RPE) and retinal proper; the latter has nine layers with photoreceptors, neurons, and supporting cells.

หลักการ visual retina แยก RPE และ retinal proper ซึ่งมี photoreceptor, neuron และ supporting cell

ตัดความสับสน เทียบคำตอบกับตำแหน่ง กลไก หรือหน้าที่ในสไลด์ Eye and orbit, p.21

E-C4 · quiz p. 121

E5: A · Trabecular meshwork

เฉลย **AC81** A · Trabecular meshwork

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Eye and orbit, p.31

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

E6: Inner layer Inner nervous layer: retina (post. 2/3)

อธิบายจากสไลด์ Inner layer Inner nervous layer: retina (post. 2/3)

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

E-C5 · quiz p. 122

E7: C · Choroid

เฉลย **AC81** C · Choroid

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Eye and orbit, p.38

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

E8: B · Ophthalmic nerve

เฉลย **AC81** B · Ophthalmic nerve

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Eye and orbit, p.38

E9: Sensory nerve conveys general somatic

อธิบายจากสไลด์ Sensory nerve conveys general somatic

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

E-C6 · quiz p. 123

E10: A · Frontal nerve

เฉลยตาม **official key** A · Frontal nerve

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

E11: D · Medial rectus and oculomotor nerve

เฉลยตาม **official key** D · Medial rectus and oculomotor nerve

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

E-C7 · quiz p. 124

E12: A · Cornea

เฉลยตาม **official key** A · Cornea

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

E13: C · Optic nerve

เฉลยตาม **official key** C · Optic nerve

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

E-C8 · quiz p. 125

E14: A · Corneal epithelium

เฉลยตาม **official key** A · Corneal epithelium

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

E15: C · Iris

เฉลยตาม **official key** C · Iris

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

E-C9 · quiz p. 126

E16: B · Lens

เฉลยตาม **official key** B · Lens

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

E17: C · Ora serrata

เฉลยตาม **official key** C · Ora serrata

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

SECTION R · Physiology of reflex

R-C1 · quiz p. 127

R1: receptor → afferent pathway → reflex center → efferent pathway → effector

ตอบจากสไลด์ receptor → afferent pathway → reflex center → efferent pathway → effector

ชี้ตำแหน่งหรือกลไกในภาพ/ข้อความ แล้วแยกจากตัวเลือกใกล้เคียง

R-C2 · quiz p. 128

R2: nuclear bag and nuclear chain

ตอบจากสไลด์ nuclear bag and nuclear chain

ชี้ตำแหน่งหรือกลไกในภาพ/ข้อความ แล้วแยกจากตัวเลือกใกล้เคียง

R-C3 · quiz p. 129

R3: D · This effect is caused by reverberating neural circuit

เฉลย **AC81** D · This effect is caused by reverberating neural circuit

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Physiology of reflex, p.36

R4: E · Activated by increase in muscle fiber length

เฉลย **AC81** E · Activated by increase in muscle fiber length

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Physiology of reflex, p.36

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

R5: to support posture while the stimulated limb withdraws

ตอบจากสไลด์ to support posture while the stimulated limb withdraws

ชี้ตำแหน่งหรือกลไกในภาพ/ข้อความ แล้วแยกจากตัวเลือกใกล้เคียง

R-C4 · quiz p. 130

R6: stretch reflex

ตอบจากสไลด์ stretch reflex

ชี้ตำแหน่งหรือกลไกในภาพ/ข้อความ แล้วแยกจากตัวเลือกใกล้เคียง

R-C5 · quiz p. 131

R7: A · Two inch above olecranon process

เฉลย **AC81** A · Two inch above olecranon process

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Physiology of reflex, p.78

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

R8: B · Hyporeflexia of right bicep reflex

เฉลย **AC81** B · Hyporeflexia of right bicep reflex

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Physiology of reflex, p.78

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

R9: A · To distract patients from the examination

เฉลย **AC81** A · To distract patients from the examination

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Physiology of reflex, p.78

R10: tibial nerve, S1–S2

ตอบจากสไลด์ tibial nerve, S1–S2

ชี้ตำแหน่งหรือกลไกในภาพ/ข้อความ แล้วแยกจากตัวเลือกใกล้เคียง

SECTION G · Light in medicine

G-C1 · quiz p. 132

G1: E · Total internal reflection

เฉลย **AC81** E · Total internal reflection

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Light in Medicine 2026, p.7

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

G2: Frequency stays the same; speed decreases and wavelength becomes shorter according to the refractive index.

หลักการ เข้า medium แล้ว frequency คงเดิม แต่ speed ลดและ wavelength สั้นลง

ตัดความสับสน เทียบคำตอบกับตำแหน่ง กลไก หรือหน้าที่ในสไลด์ Light in Medicine 2026, p.7

G-C2 · quiz p. 133

G3: the accelerated electrons, in turn, can collide with and ionize further atoms

อธิบายจากสไลด์ the accelerated electrons, in turn, can collide with and ionize further atoms

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

G-C3 · quiz p. 134

G4: Optical coherence tomography (OCT).

หลักการ OCT คือ optical coherence tomography
ทีสไลด์ยกเป็นเครื่องมือ diagnostic

ตัดความสับสน เทียบคำตอบกับตำแหน่ง กลไก หรือหน้าที่ในสไลด์ Light in Medicine 2026, p.34

G-C4 · quiz p. 135

G5: Ablative lasers used for precision cutting, vaporization, and resurfacing of the lower genital tract

อธิบายจากสไลด์ Ablative lasers used for precision cutting, vaporization, and resurfacing of the lower genital tract

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

G-C5 · quiz p. 136

G6: A · Photocoagulation

เฉลย **AC81** A · Photocoagulation

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Light in Medicine 2026, p.72

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

G7: B · A good laser has polychromaticity

เฉลย **AC81** B · A good laser has polychromaticity

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Light in Medicine 2026, p.72

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

G8: Laser in caries treatment

อธิบายจากสไลด์ Laser in caries treatment

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

G-C6 · quiz p. 137

G9: C · Femtosecond laser

เฉลย **AC80** 3 · Femtosecond laser

เทียบกับหลักการของ concept และตรวจ distractor

SECTION T · Ear

T-C1 · quiz p. 138

T1: Auricle (pinna) → external acoustic meatus → tympanic membrane.

หลักการ auricle (pinna) → external acoustic meatus → tympanic membrane

ตัดความสับสน เทียบคำตอบกับตำแหน่ง กลไก หรือหน้าทีในสไลด์ Ear, p.3

T-C2 · quiz p. 139

T2: Tympanic cavity (middle ear)

อธิบายจากสไลด์ Tympanic cavity (middle ear)

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

T-C3 · quiz p. 140

T3: Altered head position displaces the otoliths and otolithic membrane, bending associated hair cells.

หลักการ เปลี่ยน head position → otolith และ otolithic membrane เคลื่อน → hair cells ถูกกระตุ้น

ตัดความสับสน เทียบคำตอบกับตำแหน่ง กลไก หรือหน้าทีในสไลด์ Ear, p.22

T-C4 · quiz p. 141

T4: A · Cupula

เฉลย **AC81** A · Cupula

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Ear, p.28

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

T5: A · Facial nerve

เฉลย **AC81** A · Facial nerve

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Ear, p.28

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

T6: D · Organ of corti

เฉลย **AC81** D · Organ of corti

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Ear, p.28

T7: separate from scala vestibuli

อธิบายจากสไลด์ separate from scala vestibuli

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

T-C5 · quiz p. 142

T8: D · Posterior wall

เฉลย **AC81** D · Posterior wall

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Ear, p.39

T9: E · Medial wall

เฉลย **AC81** E · Medial wall

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Ear, p.39

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

T10: Causes: abnormalities in external or middle ear e.g.

อธิบายจากสไลด์ Causes: abnormalities in external or middle ear e.g.

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

T-C6 · quiz p. 143

T11: B · Semicircular canals

เฉลยตาม **official key** B · Semicircular canals

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

T12: C · Auditory tube

เฉลยตาม **official key** C · Auditory tube

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

T-C7 · quiz p. 144

T13: B · Macula

เฉลยตาม **official key** B · Macula

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

T14: A · Otolithic membrane

เฉลยตาม **official key** A · Otolithic membrane

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

T-C8 · quiz p. 145

T15: C · Lobule

เฉลยตาม **official key** C · Lobule

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

T16: C · Tragus

เฉลยตาม **official key** C · Tragus

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

T-C9 · quiz p. 146

T17: B · Cochlear duct

เฉลยตาม **official key** B · Cochlear duct

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

T18: B · Cochlea

เฉลยตาม **official key** B · Cochlea

ตรวจโครงสร้างหรือ label/arrow ในภาพต้นฉบับ แล้วตัดตัวเลือกที่ชี้ตำแหน่งอื่น

T-C10 · quiz p. 147

T19: D · Auditory tube

เฉลย **official key** D · Auditory tube

ชี้โครงสร้างในภาพต้นฉบับเพื่อแยกตัวเลือกอื่น

T20: B · Semicircular canal

เฉลย **official key** B · Semicircular canal

ชี้โครงสร้างในภาพต้นฉบับเพื่อแยกตัวเลือกอื่น

SECTION H · ANS of head and neck

H-C1 · quiz p. 148

H1: A · Lingual nerve

เฉลย **AC81** A · Lingual nerve

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน ANS of head and neck, p.3

H2: Ptosis from tarsal smooth-muscle weakness, miosis from dilator-pupillae weakness, and facial anhidrosis from impaired sweat-gland output.

หลักการ Horner: ptosis จาก tarsal muscle, miosis จาก dilator pupillae, anhidrosis จาก sweat gland

ตัดความสับสน เทียบคำตอบกับตำแหน่ง กลไก หรือหน้าที่ในสไลด์ ANS of head and neck, p.3

H-C2 · quiz p. 149

H3: Sympathetic NS of head & neck

อธิบายจากสไลด์ Sympathetic NS of head & neck

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

H-C3 · quiz p. 150

H4: A · Otic ganglion

เฉลย **AC81** A · Otic ganglion

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน ANS of head and neck, p.9

H5: Aberrant regeneration of gustatory fibers above the geniculate ganglion can redirect output to the lacrimal gland: crocodile tears syndrome.

หลักการ CN VII บาดเจ็บเหนือ geniculate ganglion → gustatory fiber งอกผิดทาง → lacrimation ตอนกินอาหาร

ตัดความสับสน เทียบคำตอบกับตำแหน่ง กลไก หรือหน้าที่ในสไลด์ ANS of head and neck, p.9

H-C4 · quiz p. 151

H6: A · Facial nerve

เฉลย **AC81** A · Facial nerve

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน ANS of head and neck, p.16

H7: Lesions of facial nerve (CN VII)

อธิบายจากสไลด์ Lesions of facial nerve (CN VII)

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

H-C5 · quiz p. 152

H8: IX

อธิบายจากสไลด์ References & suggested reading

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

SECTION W · Physics of sound and hearing

W-C1 · quiz p. 153

W1: dB HL

อธิบายจากสไลด์ □ With the same formula, change the reference point

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

W-C2 · quiz p. 154

W2: pinna

อธิบายจากสไลด์ □Help sound localization

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

W-C3 · quiz p. 155

W3: C · 3400

เฉลย **AC81** C · 3400

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Physics of sound and hearing 2026, p.48

W4: four

อธิบายจากสไลด์ Wavelength that can create resonance frequency

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

W-C4 · quiz p. 156

W5: B · Interaural level difference

เฉลย **AC81** B · Interaural level difference

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Physics of sound and hearing 2026, p.71

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

W6: A · Lever and hydraulics

เฉลย **AC81** A · Lever and hydraulics

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน Physics of sound and hearing 2026, p.71

W7: Outer hair cells

อธิบายจากสไลด์ □ Outer hair cells on the basilar membrane can move to

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

W-C5 · quiz p. 157

W8: Angular acceleration

อธิบายจากสไลด์ SYMPTOMS FOR EACH ABNORMAL PART

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

W-C6 · quiz p. 158

W9: B · 0.8

เฉลย **AC80** 2 · 0.8

เทียบกับหลักการของ concept และตรวจ distractor

W10: A · 0.02

เฉลย **AC80** 1 · 0.02

เทียบกับหลักการของ concept และตรวจ distractor

SECTION V · SGD wrap-up

V-C1 · quiz p. 159

V1: right leg

อธิบายจากสไลด์ low back pain radiating down his

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

V-C2 · quiz p. 160

V2: C · Absent of patellar reflex

เฉลย **AC81** C · Absent of patellar reflex

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน SGD Wrap-Up, p.6

V3: Low back pain radiating down his right leg for two weeks

อธิบายจากสไลด์ Low back pain radiating down his right leg for two weeks

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

V-C3 · quiz p. 161

V4: L5

อธิบายจากสไลด์ Anatomy of spinal cord and nerve roots

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

V-C4 · quiz p. 162

V5: B · Impairment of the nerve supplying orbicularis oris

เฉลย **AC81** B · Impairment of the nerve supplying orbicularis oris

เทียบตัวเลือกกับหลักการใน SGD Wrap-Up, p.18

Recall note: The key is attached, but this teaching slide has limited wording overlap. Check the full lecture and recalled stem before recording.

V6: motorcycle

อธิบายจากสไลด์ An 18-year-old man is brought to the emergency department after a motorcycle accident.

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

V-C5 · quiz p. 163

V7: sympathetic chain

อธิบายจากสไลด์ Q2: What condition best describes this patient?

ใช้คำจากต้นฉบับและเชื่อมกับโครงสร้างหรือกลไกใน card

SECTION X · Upper and lower limb spot anatomy

X-C1 · quiz p. 164

X1: B · Coracoid process

เฉลยจากภาพ Coracoid process

เทียบ morphology, attachment หรือ nerve กับภาพจริง; ไม่มี official key ของ AC79 Spot I

Recall note: No official AC79 Spot I key is attached. Tutor should verify this visually derived answer before recording.

X2: A · long head of biceps brachii

เฉลยจากภาพ long head of biceps brachii

เทียบ morphology, attachment หรือ nerve กับภาพจริง; ไม่มี official key ของ AC79 Spot I

Recall note: No official AC79 Spot I key is attached. Tutor should verify this visually derived answer before recording.

X-C2 · quiz p. 165

X3: A · Coronoid process

เฉลยจากภาพ Coronoid process

เทียบ morphology, attachment หรือ nerve กับภาพจริง; ไม่มี official key ของ AC79 Spot I

Recall note: No official AC79 Spot I key is attached. Tutor should verify this visually derived answer before recording.

X4: B · Olecranon process

เฉลยจากภาพ Olecranon process

เทียบ morphology, attachment หรือ nerve กับภาพจริง; ไม่มี official key ของ AC79 Spot I

Recall note: No official AC79 Spot I key is attached. Tutor should verify this visually derived answer before recording.

X-C3 · quiz p. 166

X5: D · Deltoid muscle

เฉลยจากภาพ Deltoid muscle

เทียบ morphology, attachment หรือ nerve กับภาพจริง; ไม่มี official key ของ AC79 Spot I

Recall note: No official AC79 Spot I key is attached. Tutor should verify this visually derived answer before recording.

X6: C · Axillary nerve

เฉลยจากภาพ Axillary nerve

เทียบ morphology, attachment หรือ nerve กับภาพจริง; ไม่มี official key ของ AC79 Spot I

Recall note: No official AC79 Spot I key is attached. Tutor should verify this visually derived answer before recording.

X-C4 · quiz p. 167

X7: D · Long head of triceps brachii

เฉลยจากภาพ Long head of triceps brachii

เทียบ morphology, attachment หรือ nerve กับภาพจริง; ไม่มี official key ของ AC79 Spot I

Recall note: No official AC79 Spot I key is attached. Tutor should verify this visually derived answer before recording.

X8: B · Infraglenoid tubercle

เฉลยจากภาพ Infraglenoid tubercle

เทียบ morphology, attachment หรือ nerve กับภาพจริง; ไม่มี official key ของ AC79 Spot I

Recall note: No official AC79 Spot I key is attached. Tutor should verify this visually derived answer before recording.

X-C5 · quiz p. 168

X9: A · Gluteus maximus

เฉลยจากภาพ Gluteus maximus

เทียบ morphology, attachment หรือ nerve กับภาพจริง; ไม่มี official key ของ AC79 Spot I

Recall note: No official AC79 Spot I key is attached. Tutor should verify this visually derived answer before recording.

X10: B · Inferior gluteal nerve

เฉลยจากภาพ Inferior gluteal nerve

เทียบ morphology, attachment หรือ nerve กับภาพจริง; ไม่มี official key ของ AC79 Spot I

Recall note: No official AC79 Spot I key is attached. Tutor should verify this visually derived answer before recording.

ANSWERS TO NUMBERED BLANKS

SECTION B · Deep back and vertebral column

B-C1 · concept p. 2

1. body
2. body
3. superior articular process
4. inferior articular process
5. superior vertebral notch
6. spinous process

B-C2 · concept p. 3

1. vertebral canal
2. anterior arch
3. posterior arch
4. foramen transversarium
5. posterior tubercle

B-C3 · concept p. 4

1. sacral canal
2. sacral hiatus
3. posterior sacral foramina
4. median sacral crest
5. cornua

B-C4 · concept p. 5

1. nucleus pulposus
2. anulus fibrosus
3. anterior longitudinal
4. posterior longitudinal
5. ligamentum flavum

B-C5 · concept p. 6

1. Interspinales
2. Intertransversarii
3. Levatores costarum
4. levatores costarum
5. C7–T11
6. below

B-C6 · concept p. 7

1. Multifidus
2. Iliocoastalis

B-C7 · concept p. 8

1. Accessory process
2. Mid thoracic vertebra

B-C8 · concept p. 9

1. Transverse process
2. Lamina

B-C9 · concept p. 10

1. Splenius capitis
2. Iliocostalis muscle

B-C10 · concept p. 11

1. supraspinous ligament
2. interspinous ligament
3. ligamentum flavum
4. epidural space
5. posterior longitudinal ligament

SECTION I · Imaging of vertebral column and spinal cord

I-C1 · concept p. 12

1. Facet
2. articular
3. vertebrae
4. articular
5. vertebrae
6. Uncovertebral
7. projection

I-C2 · concept p. 13

1. Pedicle
2. lamina
3. Lamina
4. Spinous
5. lamina
6. Pars
7. articular

I-C3 · concept p. 14

1. Visualization
2. Improve
3. contrast
4. Visualization
5. multiplanar
6. contrast
7. characterization

I-C4 · concept p. 15

1. Strong
2. direction
3. Radiofrequency
4. frequency
5. frequency
6. original

I-C5 · concept p. 16

1. oblique
2. posterior neural arch
3. pars interarticularis
4. Scotty dog
5. neck
6. oblique

SECTION N · Nervous tissue

N-C1 · concept p. 17

1. soma
2. perikaryon
3. Dendrites
4. axon
5. dendrites
6. multipolar

N-C2 · concept p. 18

1. anterograde
2. retrograde
3. Anterograde
4. neurotransmitters
5. Retrograde
6. cell body
7. retrograde
8. toxins

N-C3 · concept p. 19

1. Myelin
2. myelin
3. oligodendroglia
4. Schwann cells
5. internodal segment
6. Ranvier

N-C4 · concept p. 20

1. Microglia
2. yolk sac
3. site
4. phagocytosis
5. cytokines

N-C5 · concept p. 21

1. Meissner corpuscles
2. Pacinian corpuscles
3. sensory receptors
4. discrimination
5. exteroceptors

N-C6 · concept p. 22

1. axon hillock
2. dendrite

N-C7 · concept p. 23

1. lipofuschin pigment
2. karyon

N-C8 · concept p. 24

1. node of Ranvier
2. axon

N-C9 · concept p. 25

1. postsynaptic neuron
2. vesicle

N-C10 · concept p. 26

1. Meissner corpuscles
2. Pacinian corpuscles
3. stimulus modality
4. exteroceptors
5. sensory signal

SECTION S · Spinal cord and peripheral nerve

S-C1 · concept p. 27

1. L1/L2
2. conus medullaris
3. cauda equina
4. upper limb
5. lower limb

S-C2 · concept p. 28

1. sensory
2. motor
3. horns
4. white matter
5. central canal

S-C3 · concept p. 29

1. lateral horn
2. ventral root
3. ganglion
4. postganglionic
5. glands

S-C4 · concept p. 30

1. Free nerve endings
2. Meissner corpuscles
3. Pacinian corpuscles
4. Muscle spindles
5. Golgi tendon organs

S-C5 · concept p. 31

1. mononeuropathy
2. traumatic
3. polyneuropathy
4. glove and stocking
5. proximal

S-C6 · concept p. 32

1. Dorsolateral sulcus
2. Sensory nerve

S-C7 · concept p. 33

1. Conus medullaris
2. Cauda equina

S-C8 · concept p. 34

1. Dura mater
2. Fat and arachnoid membrane

S-C9 · concept p. 35

1. L1–L2
2. cauda equina
3. S1
4. L5
5. nerve root

SECTION F · Deep structures of face

F-C1 · concept p. 36

1. HEAD
2. superficial
3. head
4. Origin
5. head
6. pyramidal
7. Superficial
8. head
9. Insertion
10. Superficial

F-C2 · concept p. 37

1. Deep
2. Anterior
3. Middle
4. Accessory
5. Inferior

F-C3 · concept p. 38

1. VII
2. Taste
3. Secretomotor
4. submandibular
5. submandibular
6. Masseteric

F-C4 · concept p. 39

1. facial
2. facial
3. pterygoid
4. thrombosis
5. Mandibular
6. mandibular
7. infratemporal
8. mandibular

F-C5 · concept p. 40

1. mandibular
2. Inferior
3. Middle
4. Lingual
5. Auriculotemporal

F-C6 · concept p. 41

1. A
2. D

F-C7 · concept p. 42

1. Inferior alveolar artery
2. Arterial supply of lower teeth

F-C8 · concept p. 43

1. Medial pterygoid
2. Medial surface of ramus of mandible

F-C9 · concept p. 44

1. Middle meningeal artery
2. Foramen spinosum

SECTION K · Skull

K-C1 · concept p. 45

1. consist
2. Squamous
3. Petrous
4. semicircular
5. Mastoid
6. mastoid
7. mastoid

K-C2 · concept p. 46

1. Cribriform
2. Projects
3. cribriform
4. attachment
5. Zygomatic
6. Inferior
7. Inferior

K-C3 · concept p. 47

1. Posterior
2. posterior
3. foramen
4. junction
5. Styloid
6. Pharyngeal

K-C4 · concept p. 48

1. Formed
2. Supports
3. Contains
4. Mitchell
5. largest

K-C5 · concept p. 49

1. Generally
2. larger
3. Larger
4. less
5. Less
6. Greater
7. Sharp

K-C6 · concept p. 50

1. Pterion
2. Asterion

K-C7 · concept p. 51

1. Coronal suture
2. Lambdoid suture

K-C8 · concept p. 52

1. Foramen ovale
2. Maxillary nerve

K-C9 · concept p. 53

1. Jugular foramen
2. Glossopharyngeal nerve

SECTION U · Superficial face and neck

U-C1 · concept p. 54

1. scalp
2. orbit
3. nose
4. oral
5. neck

U-C2 · concept p. 55

1. Base
2. Cavernous
3. periosteal
4. Lateral
5. contents

U-C3 · concept p. 56

1. external
2. internal
3. branches
4. Superficial
5. Inferior

U-C4 · concept p. 57

1. cervical fascia
2. superficial veins
3. triangles
4. nerves
5. thyroid gland

U-C5 · concept p. 58

1. superior thyroid vein
2. middle thyroid vein
3. internal jugular vein
4. inferior thyroid vein
5. brachiocephalic vein

U-C6 · concept p. 59

1. A
2. D

U-C7 · concept p. 60

1. B
2. A

U-C8 · concept p. 61

1. Parotid duct
2. Risorius

SECTION O · Oral cavity and floor of mouth

O-C1 · concept p. 62

1. Innervation
2. Posterior
3. membrane
4. Mandibular
5. aponeurosis

O-C2 · concept p. 63

1. follicles
2. Terminal
3. Sublingual
4. Parotid
5. Stensen

O-C3 · concept p. 64

1. Innervation
2. Mylohyoid
3. alveolar
4. Hypoglossal
5. XII

O-C4 · concept p. 65

1. Pharyngeal
2. Vagus
3. pharynx
4. Salpingopharyngeus
5. Pharyngeal
6. Vagus
7. pharynx
8. Styloid

O-C5 · concept p. 66

1. Innervation
2. Hypoglossal
3. Inferior
4. Hypoglossal
5. Lingual
6. controls

O-C6 · concept p. 67

1. Posterior belly of digastric
2. Facial nerve

O-C7 · concept p. 68

1. Genioglossus
2. Hypoglossal nerve

O-C8 · concept p. 69

1. Submandibular gland
2. Wharton’s duct

O-C9 · concept p. 70

1. Submandibular gland
2. Hypoglossal n.

O-C10 · concept p. 71

1. Mylohyoid
2. sublingual gland
3. submandibular gland
4. submandibular gland
5. posterior border
6. mylohyoid
7. inferior alveolar nerve

SECTION D · Deep structures of neck

D-C1 · concept p. 72

1. brachiocephalic
2. direct
3. Both
4. Deep
5. Bifurcation

D-C2 · concept p. 73

1. divided
2. anterior
3. Internal
4. Dorsal
5. Phrenic

D-C3 · concept p. 74

1. Peripherally
2. Monitoring
3. Drug
4. Difficult
5. Engorged

D-C4 · concept p. 75

1. External
2. Inferior
3. Internal
4. mucosa
5. Base

D-C5 · concept p. 76

1. sternocleidomastoid
2. sternohyoid
3. trachea
4. Prevertebral
5. retropharyngeal
6. Retropharyngeal

D-C6 · concept p. 77

1. internal carotid
2. subclavian artery

D-C7 · concept p. 78

1. Vertebral artery
2. Thyrocervical trunk

D-C8 · concept p. 79

1. Phrenic nerve
2. Diaphragm paralysis

D-C9 · concept p. 80

1. Sympathetic trunk
2. Horner’s syndrome

D-C10 · concept p. 81

1. Internal laryngeal nerve
2. Branch of superior thyroid artery

D-C11 · concept p. 82

1. carotid sheath
2. sternocleidomastoid
3. lateral
4. carotid artery
5. lesser supraclavicular fossa
6. carotid artery

SECTION C · Structures within cranial cavity

C-C1 · concept p. 83

1. aponeurotica
2. Arterial
3. Scalp
4. supplies
5. Cerebral
6. supplies

C-C2 · concept p. 84

1. compartments
2. Falx
3. falx
4. Falx
5. sickle
6. Falx
7. cerebellar
8. falx
9. tentorium

C-C3 · concept p. 85

1. Pain
2. Pain
3. generally
4. cutaneous
5. trigeminal
6. Pachionian

C-C4 · concept p. 86

1. carotid
2. internal carotid arteries
3. vertebrobasilar
4. vertebral arteries
5. basilar artery

C-C5 · concept p. 87

1. Venous
2. venous
3. Pterygoid
4. venous
5. Internal
6. venous
7. Superficial
8. Occipital

C-C6 · concept p. 88

1. Mandibular nerve
2. Vertebral artery

C-C7 · concept p. 89

1. Arachnoid granulations
2. Transverse sinus

C-C8 · concept p. 90

1. Abducens nerve
2. Medulla

SECTION A · ANS integration and regulation

A-C1 · concept p. 91

1. II
2. NA
3. norepinephrine
4. Methyltranferase
5. Norepinephrine
6. retention

A-C2 · concept p. 92

1. white
2. blue
3. painful
4. tissue death
5. perfusion

A-C3 · concept p. 93

1. sympathetic
2. Increased
3. sympathetic
4. Loss
5. sympathetic
6. Increased
7. transmission
8. Increased
9. skeletal

A-C4 · concept p. 94

1. Epinephrine
2. Isoproterenol
3. Phentolamine
4. Propranolol
5. Neostigmine

A-C5 · concept p. 95

1. heart
2. fingers
3. eye
4. physiology
5. control system

SECTION P · ANS physiology

P-C1 · concept p. 96

1. action potential
2. nerve conduction
3. neuromuscular junction
4. heart rate
5. airway diameter
6. GI motility

P-C2 · concept p. 97

1. ANS
2. Fight
3. Fast
4. Prepare
5. Parasympathetic

P-C3 · concept p. 98

1. Sympathetic
2. mydriasis
3. Parasympathetic
4. III
5. Constrictors

P-C4 · concept p. 99

1. NE
2. Contractile
3. especially
4. sphincter
5. Relaxant

P-C5 · concept p. 100

1. Nicotinic
2. Fast
3. Nicotinic
4. Fast
5. fast
6. EPSP
7. Muscarinic
8. terminals
9. EPSP

SECTION M · Membrane potential

M-C1 · concept p. 101

1. marathon
2. confusion
3. weakness
4. Na^+
5. osmolality

M-C2 · concept p. 102

1. RMP
2. HIGH
3. HIGH
4. Selective
5. permeable
6. channel

M-C3 · concept p. 103

1. Equilibrium
2. Depolarization
3. Channel
4. potassium
5. threshold
6. potassium
7. channel

M-C4 · concept p. 104

1. depolarized
2. depolarization
3. threshold
4. Amplitude
5. Refractory

M-C5 · concept p. 105

1. Excitatory
2. Mild
3. excitability
4. Severe
5. inactivated

M-C6 · concept p. 106

1. K^+
2. excitability
3. Na^+ channels
4. amplitude
5. conduction failure

SECTION J · Physiology of nerve and NMJ

J-C1 · concept p. 107

1. infection
2. legs
3. tingling
4. reflexes
5. nerve

J-C2 · concept p. 108

1. Mechanism
2. Ascending
3. GBS
4. demyelinating
5. Neurological

J-C3 · concept p. 109

1. areflexia
2. GBS
3. action potential propagation
4. peripheral nerve
5. ACh receptor

J-C4 · concept p. 110

1. NMJ
2. Autoantibodies
3. Postsynaptic
4. MG
5. Presynaptic

J-C5 · concept p. 111

1. acetylcholinesterase
2. increased
3. cannot
4. Persistent
5. cannot
6. terminal

J-C6 · concept p. 112

1. nicotinic ACh receptor
2. safety factor
3. fatigable
4. diplopia
5. multiple sclerosis

SECTION L · Nerve and NMJ lab

L-C1 · concept p. 113

1. nerve fibers
2. latency
3. amplitude
4. distance
5. latency
6. velocity

L-C2 · concept p. 114

1. Classify
2. Fibers
3. fibers
4. Motor
5. Touch
6. Proprioception

L-C3 · concept p. 115

1. large
2. Myelination
3. conduction
4. large myelinated fiber
5. unmyelinated fiber

L-C4 · concept p. 116

1. stimulated
2. hyperpolarization
3. Some
4. CAP
5. Refractory

L-C5 · concept p. 117

1. After
2. unresponsive
3. explains
4. Depletion
5. Persistent

SECTION E · Eye and orbit

E-C1 · concept p. 118

1. Optic
2. optic
3. Superior
4. Inferior
5. Infraorbital
6. infraorbital
7. Exophthalmos

E-C2 · concept p. 119

1. Angle
2. elevation
3. depression
4. elevation
5. depression
6. together
7. antagonistic

E-C3 · concept p. 120

1. tubuloacinar
2. serous
3. Contribution
4. Serous
5. Conjunctival
6. Meibomian

E-C4 · concept p. 121

1. Inner
2. Inner
3. retina
4. RPE
5. supporting
6. ciliary
7. Retina

E-C5 · concept p. 122

1. Sensory
2. anterior
3. cavity
4. meninges
5. anterior
6. Frontal

E-C6 · concept p. 123

1. Frontal nerve
2. Medial rectus and oculomotor nerve

E-C7 · concept p. 124

1. Cornea
2. Optic nerve

E-C8 · concept p. 125

1. Corneal epithelium
2. Iris

E-C9 · concept p. 126

1. Lens
2. Ora serrata

SECTION R · Physiology of reflex

R-C1 · concept p. 127

1. receptor
2. afferent pathway
3. reflex center
4. efferent pathway
5. effector

R-C2 · concept p. 128

1. intrafusal
2. myofibrils
3. ends
4. myofibrils
5. bag
6. chain

R-C3 · concept p. 129

1. flexor
2. withdrawn
3. crossed extensor
4. posture
5. withdrawal

R-C4 · concept p. 130

1. suppressed
2. spinal shock
3. months
4. stretch reflex
5. hyperreflexic

R-C5 · concept p. 131

1. Achilles tendon
2. tibial nerve
3. S1–S2
4. plantarflexion
5. deep tendon

SECTION G · Light in medicine

G-C1 · concept p. 132

1. vacuum
2. transparent
3. vacuum
4. wavelength
5. distance
6. propagates

G-C2 · concept p. 133

1. accelerated
2. ionization
3. enables
4. mechanical
5. mechanical
6. generation

G-C3 · concept p. 134

1. OCT
2. Interferometry

G-C4 · concept p. 135

1. Ablative
2. Typically
3. ablative
4. hysteroscopic
5. Obstruction

G-C5 · concept p. 136

1. Mucosa
2. Photocoagulation
3. Photochemical
4. Photoablation
5. Photochemical
6. interaction

G-C6 · concept p. 137

1. Femtosecond laser
2. femtosecond laser
3. plasma
4. short pulses
5. lens
6. photocoagulation

SECTION T · Ear

T-C1 · concept p. 138

1. Auricle
2. cartilage
3. External
4. cartilage
5. ceruminous

T-C2 · concept p. 139

1. equalize
2. outside
3. secretion
4. muscles
5. palatini

T-C3 · concept p. 140

1. Altered
2. stereocilia
3. altered
4. neurotransmitter
5. vestibular
6. semicircular

T-C4 · concept p. 141

1. vestibuli
2. tympani
3. surface
4. ligament
5. auditory

T-C5 · concept p. 142

1. Causes
2. perforation
3. Neurosensory
4. Causes
5. VIII
6. Meniere

T-C6 · concept p. 143

1. Semicircular canals
2. Auditory tube

T-C7 · concept p. 144

1. Macula
2. Otolithic membrane

T-C8 · concept p. 145

1. Lobule
2. Tragus

T-C9 · concept p. 146

1. Cochlear duct
2. Cochlea

T-C10 · concept p. 147

1. Auditory tube
2. Semicircular canal

SECTION H · ANS of head and neck

H-C1 · concept p. 148

1. Nerve
2. Nerve
3. Sympathetic
4. cervical
5. Parasympathetic
6. Sympathetic
7. NS

H-C2 · concept p. 149

1. NS
2. descending
3. intermediolateral
4. cervical
5. Ptosis

H-C3 · concept p. 150

1. NS
2. Mild
3. extraocular
4. Dilated
5. Otic

H-C4 · concept p. 151

1. VII
2. Crocodile
3. lacrimation
4. Lacrimation
5. Misdirection
6. geniculate

H-C5 · concept p. 152

1. IX
2. otic ganglion
3. one-third of tongue
4. IX
5. X

SECTION W · Physics of sound and hearing

W-C1 · concept p. 153

1. dB HL
2. frequency
3. 13 dB SPL
4. dB SPL
5. dB SPL
6. dB HL

W-C2 · concept p. 154

1. pinna
2. front–back
3. up–down
4. pinna
5. head
6. head-related transfer function

W-C3 · concept p. 155

1. four
2. 2.3 cm
3. 9.2 cm
4. 0.092 m
5. 0.000268 s

W-C4 · concept p. 156

1. Outer hair cells
2. amplify
3. otoacoustic emission
4. OAE
5. outer hair cells

W-C5 · concept p. 157

1. Angular acceleration
2. semicircular canals
3. Linear acceleration
4. saccule
5. utricle
6. Gravity

W-C6 · concept p. 158

1. time = distance / speed
2. 272.8 m
3. 341 m/s
4. 0.8 s
5. four times
6. 3400 Hz
7. 3731 Hz
8. 4000 Hz

SECTION V · SGD wrap-up

V-C1 · concept p. 159

1. right leg
2. plantarflexion
3. S1 dermatome
4. Achilles reflex
5. S1 root

V-C2 · concept p. 160

1. Antalgic
2. Weakness
3. disturbance
4. Pathology
5. sensation

V-C3 · concept p. 161

1. L5
2. S1
3. traversing
4. exiting
5. disc level

V-C4 · concept p. 162

1. motorcycle
2. ecchymosis
3. alert
4. 122/76 mmHg
5. 99%

V-C5 · concept p. 163

1. sympathetic chain
2. miosis
3. ptosis
4. anhidrosis
5. Horner syndrome

SECTION X · Upper and lower limb spot anatomy

X-C1 · concept p. 164

1. coracoid process
2. short head of biceps brachii
3. coracobrachialis
4. pectoralis minor
5. supraglenoid tubercle

X-C2 · concept p. 165

1. coronoid process
2. olecranon process
3. trochlear notch
4. olecranon
5. coronoid process

X-C3 · concept p. 166

1. deltoid
2. axillary nerve
3. deltoid tuberosity
4. acromion
5. abduction

X-C4 · concept p. 167

1. long head of triceps brachii
2. infraglenoid tubercle
3. olecranon
4. radial nerve
5. extension

X-C5 · concept p. 168

1. gluteus maximus
2. inferior gluteal nerve
3. extension
4. iliotibial tract
5. gluteal tuberosity

THAI CONCEPT EXPLANATIONS

SECTION B · Deep back and vertebral column

B-C1 · p. 2

ประเด็นหลัก The lumbar vertebral body is the large body in the slide.

ประเด็นหลัก The upper projection is the superior articular process.

เริ่มจากหลักการ The lumbar vertebral body is the large body in the slide.

ตามลำดับ The upper projection is the superior articular process.

แยกโครงสร้าง The lower projection is the inferior articular process.

ทบทวนข้อสอบ The midline posterior projection is the spinous process.

B-C2 · p. 3

ประเด็นหลัก The atlas forms a ring around the vertebral canal.

ประเด็นหลัก Its anterior part is the anterior arch.

เริ่มจากหลักการ The atlas forms a ring around the vertebral canal.

ตามลำดับ Its anterior part is the anterior arch.

แยกโครงสร้าง Its posterior part is the posterior arch.

ทบทวนข้อสอบ The small posterior midline prominence is the posterior tubercle.

B-C3 · p. 4

ประเด็นหลัก The continuation of the vertebral canal is the sacral canal.

ประเด็นหลัก Its inferior opening is the sacral hiatus.

เริ่มจากหลักการ The continuation of the vertebral canal is the sacral canal.

ตามลำดับ Its inferior opening is the sacral hiatus.

แยกโครงสร้าง Posterior sacral rami emerge through the posterior sacral foramina.

ทบทวนข้อสอบ The projections flanking the hiatus are the sacral cornua.

B-C4 · p. 5

ประเด็นหลัก The disc center is the nucleus pulposus.

ประเด็นหลัก Its outer ring is the anulus fibrosus.

เริ่มจากหลักการ The disc center is the nucleus pulposus.

ตามลำดับ Its outer ring is the anulus fibrosus.

แยกโครงสร้าง The ligament along the front of vertebral bodies is anterior longitudinal.

ทบทวนข้อสอบ The elastic ligament between laminae is ligamentum flavum.

B-C5 · p. 6

ประเด็นหลัก Interspinales link adjacent spinous processes.

ประเด็นหลัก Intertransversarii link adjacent transverse processes.

เริ่มจากหลักการ Interspinales link adjacent spinous processes.

ตามลำดับ Intertransversarii link adjacent transverse processes.

แยกโครงสร้าง Levatores costarum descend from transverse processes to ribs.

ทบทวนข้อสอบ Each levator reaches the rib below its vertebral attachment.

B-C6 · p. 7

ประเด็นหลัก B9 · Multifidus

ประเด็นหลัก B10 · Iliocoastalis

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.6 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก B9 · Multifidus

ตำแหน่งถัดไป B10 · Iliocoastalis

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

B-C7 · p. 8

ประเด็นหลัก B11 · Accessory process

ประเด็นหลัก B12 · Mid thoracic vertebra

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.7 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก B11 · Accessory process

ตำแหน่งถัดไป B12 · Mid thoracic vertebra

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

B-C8 · p. 9

ประเด็นหลัก B13 · Transverse process

ประเด็นหลัก B14 · Lamina

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.8 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก B13 · Transverse process

ตำแหน่งถัดไป B14 · Lamina

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

B-C9 · p. 10

ประเด็นหลัก Splenius capitis

ประเด็นหลัก Iliocostalis muscle

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC79 Spot II p.9 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก Visual key · AC79 station 1

ตำแหน่งถัดไป Visual key · AC79 station 1

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

B-C10 · p. 11

ประเด็นหลัก Posterior midline entry passes the supraspinous ligament.

ประเด็นหลัก It next crosses the interspinous ligament.

ภาพรวม Posterior midline entry passes the supraspinous ligament.

ลำดับ It next crosses the interspinous ligament.

จุดแยก The dense elastic ligament is ligamentum flavum.

สอบถามกลับ It does not cross the posterior longitudinal ligament.

SECTION I · Imaging of vertebral column and spinal cord

I-C1 · p. 12

ประเด็นหลัก Facet joint (zygapophyseal joint): synovial joint between

ประเด็นหลัก inferior articular process of the upper vertebrae and

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Imaging of vertebral column and spinal cord และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Facet joint (zygapophyseal joint): synovial joint between

รายละเอียดที่ต้องจำ inferior articular process of the upper vertebrae and

ทบทวน superior articular process of the lower vertebrae

I-C2 · p. 13

ประเด็นหลัก Pedicle: bone that connect the lamina to vertebral body

ประเด็นหลัก Lamina: flatten arch forming roof of spinal canal

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Imaging of vertebral column and spinal cord และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Pedicle: bone that connect the lamina to vertebral body

รายละเอียดที่ต้องจำ Lamina: flatten arch forming roof of spinal canal

ทบทวน Spinous process: posterior bony projection from bilateral lamina

I-C3 · p. 14

ประเด็นหลัก Visualization through superimposed structures

ประเด็นหลัก Improve contrast and spatial resolution

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Imaging of vertebral column and spinal cord และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Visualization through superimposed structures

รายละเอียดที่ต้องจำ Improve contrast and spatial resolution

ทบทวน Visualization structures in multiplanar reformation and

I-C4 · p. 15

ประเด็นหลัก Strong magnetic field created by MRI scanner causes

ประเด็นหลัก hydrogen atom align in the same direction.

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Imaging of vertebral column and spinal cord และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Magnetic Resonance Imaging

รายละเอียดที่ต้องจำ Strong magnetic field created by MRI scanner causes

ทบทวน hydrogen atom align in the same direction.

I-C5 · p. 16

ประเด็นหลัก The oblique lumbar view assesses the posterior neural arch.

ประเด็นหลัก The pars interarticularis lies between the superior and inferior articular processes.

ภาพรวม หัวข้อนี้คือ Pars interarticularis on oblique radiography ตาม Imaging of Vertebral column and spinal cord, p.25

หลักฐาน สไลด์ระบุว่า The oblique lumbar view assesses the posterior neural arch.

รายละเอียด The pars interarticularis lies between the superior and inferior articular processes.

ทวนข้อสอบ This projection gives the familiar Scotty dog appearance.

SECTION N · Nervous tissue

N-C1 · p. 17

ประเด็นหลัก The cell body is the soma.

ประเด็นหลัก Its cytoplasm is the perikaryon.

เริ่มจากหลักการ The cell body is the soma.

ตามลำดับ Its cytoplasm is the perikaryon.

แยกโครงสร้าง Dendrites receive signals from other neurons.

ทบทวนข้อสอบ Several dendrites make many CNS neurons multipolar.

N-C2 · p. 18

ประเด็นหลัก Transport from soma toward the terminal is anterograde.

ประเด็นหลัก Transport from distal axon back to soma is retrograde.

เริ่มจากหลักการ Transport from soma toward the terminal is anterograde.

ตามลำดับ Transport from distal axon back to soma is retrograde.

แยกโครงสร้าง Anterograde transport helps supply neurotransmitters to the terminal.

ทบทวนข้อสอบ The slide notes retrograde spread of certain toxins.

N-C3 · p. 19

ประเด็นหลัก Myelin insulates axons and speeds impulse conduction.

ประเด็นหลัก In the CNS, myelin comes from oligodendroglia.

เริ่มจากหลักการ Myelin insulates axons and speeds impulse conduction.

ตามลำดับ In the CNS, myelin comes from oligodendroglia.

แยกโครงสร้าง In the PNS, it comes from Schwann cells.

ทบทวนข้อสอบ The uninsulated gap is a node of Ranvier.

N-C4 · p. 20

ประเด็นหลัก Microglia are resident immune cells of the CNS.

ประเด็นหลัก They arise from the embryonic yolk sac lineage.

เริ่มจากหลักการ Microglia are resident immune cells of the CNS.

ตามลำดับ They arise from the embryonic yolk sac lineage.

แยกโครงสร้าง After injury, they migrate toward the affected site.

ทบทวนข้อสอบ They can release inflammatory cytokines.

N-C5 · p. 21

ประเด็นหลัก Meissner corpuscles detect light touch.

ประเด็นหลัก Pacinian corpuscles detect vibration/pressure.

เริ่มจากหลักการ Meissner corpuscles detect light touch.

ตามลำดับ Pacinian corpuscles detect vibration/pressure.

แยกโครงสร้าง These are peripheral sensory receptors.

ทบทวนข้อสอบ The slide places these examples among exteroceptors.

N-C6 · p. 22

ประเด็นหลัก D → axon hillock

ประเด็นหลัก A → dendrite

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.2 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก D → axon hillock

ตำแหน่งถัดไป A → dendrite

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

N-C7 · p. 23

ประเด็นหลัก B → lipofuschin pigment

ประเด็นหลัก C → karyon

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.3 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก B → lipofuschin pigment

ตำแหน่งถัดไป C → karyon

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

N-C8 · p. 24

ประเด็นหลัก D → node of Ranvier

ประเด็นหลัก B → axon

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.4 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก D → node of Ranvier

ตำแหน่งถัดไป B → axon

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

N-C9 · p. 25

ประเด็นหลัก D → postsynaptic neuron

ประเด็นหลัก B → vesicle

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.5 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก D → postsynaptic neuron

ตำแหน่งถัดไป B → vesicle

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

N-C10 · p. 26

ประเด็นหลัก Meissner corpuscles detect light touch.

ประเด็นหลัก Pacinian corpuscles respond to vibration.

ภาพรวม Meissner corpuscles detect light touch.

ลำดับ Pacinian corpuscles respond to vibration.

จุดแยก The receptor types are classified by stimulus modality.

สอบถามกลับ A receptor converts a stimulus into a sensory signal.

SECTION S · Spinal cord and peripheral nerve

S-C1 · p. 27

ประเด็นหลัก The adult cord extends from the foramen magnum to about L1/L2.

ประเด็นหลัก Its tapered end is the conus medullaris.

เริ่มจากหลักการ The adult cord extends from the foramen magnum to about L1/L2.

ตามลำดับ Its tapered end is the conus medullaris.

แยกโครงสร้าง Descending lumbosacral roots form the cauda equina.

ทบทวนข้อสอบ The lumbosacral enlargement serves the lower limb.

S-C2 · p. 28

ประเด็นหลัก The dorsal gray horn processes sensory input.

ประเด็นหลัก The ventral gray horn contains motor neurons.

เริ่มจากหลักการ The dorsal gray horn processes sensory input.

ตามลำดับ The ventral gray horn contains motor neurons.

แยกโครงสร้าง The intermediate zone lies between the two horns.

ทบทวนข้อสอบ The central canal is at the core of the cord.

S-C3 · p. 29

ประเด็นหลัก Autonomic preganglionic neurons lie in the lateral horn.

ประเด็นหลัก Their axons exit via the ventral root.

เริ่มจากหลักการ Autonomic preganglionic neurons lie in the lateral horn.

ตามลำดับ Their axons exit via the ventral root.

แยกโครงสร้าง They synapse in an autonomic ganglion.

ทบทวนข้อสอบ Targets include smooth muscle and glands.

S-C4 · p. 30

ประเด็นหลัก Free nerve endings can signal pain.

ประเด็นหลัก Meissner corpuscles detect rapidly adapting light touch.

เริ่มจากหลักการ Free nerve endings can signal pain.

ตามลำดับ Meissner corpuscles detect rapidly adapting light touch.

แยกโครงสร้าง Pacinian corpuscles respond to pressure.

ทบทวนข้อสอบ Golgi tendon organs detect tendon stretching.

S-C5 · p. 31

ประเด็นหลัก An isolated named nerve lesion is a mononeuropathy.

ประเด็นหลัก An entrapment is one possible traumatic cause.

เริ่มจากหลักการ An isolated named nerve lesion is a mononeuropathy.

ตามลำดับ An entrapment is one possible traumatic cause.

แยกโครงสร้าง Distal symmetric loss suggests polyneuropathy.

ทบทวนข้อสอบ Distal symptoms can be more severe than proximal symptoms.

S-C6 · p. 32

ประเด็นหลัก S10 · Dorsolateral sulcus

ประเด็นหลัก S11 · Sensory nerve

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.9 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก S10 · Dorsolateral sulcus

ตำแหน่งถัดไป S11 · Sensory nerve

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

S-C7 · p. 33

ประเด็นหลัก S12 · Conus medullaris

ประเด็นหลัก S13 · Cauda equina

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.10 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก S12 · Conus medullaris

ตำแหน่งถัดไป S13 · Cauda equina

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

S-C8 · p. 34

ประเด็นหลัก S14 · Dura mater

ประเด็นหลัก S15 · Fat and arachnoid membrane

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.11 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก S14 · Dura mater

ตำแหน่งถัดไป S15 · Fat and arachnoid membrane

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

S-C9 · p. 35

ประเด็นหลัก The adult spinal cord normally ends near L1–L2.

ประเด็นหลัก Below it, lumbar and sacral roots form the cauda equina.

ภาพรวม The adult spinal cord normally ends near L1–L2.

ลำดับ Below it, lumbar and sacral roots form the cauda equina.

จุดแยก An L5–S1 posterolateral disc may compress the traversing S1 root.

สอบถามกลับ A disc prolapse impinges a nerve root, not the cord at this level.

SECTION F · Deep structures of face

F-C1 · p. 36

ประเด็นหลัก มี 2 HEAD คือ deep และ superficial head

ประเด็นหลัก Origin- Deep head : medial surface of lateral

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Deep structures of face และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ มี 2 HEAD คือ deep และ superficial head

รายละเอียดที่ต้องจำ Origin- Deep head : medial surface of lateral

ทบทวน pterygoid plate and pyramidal process

F-C2 · p. 37

ประเด็นหลัก 1. Deep auricular artery ไป external acoustic meatus

ประเด็นหลัก 2. Anterior tympanic artery ไป tympanic membrane

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Deep structures of face และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ First part or mandibular portion ให้ 5 แขนง ดังนี้

รายละเอียดที่ต้องจำ 1. Deep auricular artery ไป external acoustic meatus

ทบทวน 2. Anterior tympanic artery ไป tympanic membrane

F-C3 · p. 38

ประเด็นหลัก เป็ นแขนงของ facial nerve (CN VII) ซึ งมารวมกับ lingual nerve

ประเด็นหลัก 1. Taste fiber (sensory) ไปสู่ anterior 2/3 ของ tongue

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Deep structures of face และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ เป็ นแขนงของ facial nerve (CN VII) ซึ งมารวมกับ lingual nerve

รายละเอียดที่ต้องจำ 1. Taste fiber (sensory) ไปสู่ anterior 2/3 ของ tongue

ทบทวน 2. Secretomotor fiber ไปสู่ submandibular ganglion ซึงจะ

F-C4 · p. 39

ประเด็นหลัก เชื้อโรคจากผิวหนังที่หน้าสามารถแพร่ กระจายเข้าสู่กระแสโลหิ ตใน facial vein แล้วผ่าน deep facial

ประเด็นหลัก vein เข้าสู่ pterygoid plexus of vein จากนั้นสามารถกระจายไปสู่ cavernous sinus โดยผ่านทาง

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Deep structures of face และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Spreading of infection from the face to cavernous sinus

รายละเอียดที่ต้องจำ เชื้อโรคจากผิวหนังที่หน้าสามารถแพร่ กระจายเข้าสู่กระแสโลหิ ตใน facial vein แล้วผ่าน deep facial

ทบทวน vein เข้าสู่ pterygoid plexus of vein จากนั้นสามารถกระจายไปสู่ cavernous sinus โดยผ่านทาง

F-C5 · p. 40

ประเด็นหลัก branch of mandibular nerve?

ประเด็นหลัก B Inferior alveolar nerve

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Deep structures of face และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ branch of mandibular nerve?

รายละเอียดที่ต้องจำ B Inferior alveolar nerve

ทบทวน B Middle meningeal artery

F-C6 · p. 41

ประเด็นหลัก Q31 · A is the image key for the muscle arising from the hyoid bone.

ประเด็นหลัก Q32 · D is the image key for the muscle affected by the inferior alveolar nerve block.

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.17
ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก Q31 · A is the image key for the muscle arising from the hyoid bone.

ตำแหน่งถัดไป Q32 · D is the image key for the muscle affected by the inferior alveolar nerve block.

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

F-C7 · p. 42

ประเด็นหลัก F10 · Inferior alveolar artery

ประเด็นหลัก F11 · Arterial supply of lower teeth

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.18
ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก F10 · Inferior alveolar artery

ตำแหน่งถัดไป F11 · Arterial supply of lower teeth

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

F-C8 · p. 43

ประเด็นหลัก F12 · Medial pterygoid

ประเด็นหลัก F13 · Medial surface of ramus of mandible

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.19
ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก F12 · Medial pterygoid

ตำแหน่งถัดไป F13 · Medial surface of ramus of mandible

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

F-C9 · p. 44

ประเด็นหลัก F14 · Middle meningeal artery

ประเด็นหลัก F15 · Foramen spinosum

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.20
ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก F14 · Middle meningeal artery

ตำแหน่งถัดไป F15 · Foramen spinosum

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

SECTION K · Skull

K-C1 · p. 45

ประเด็นหลัก The paired temporal bones consist of the following parts:

ประเด็นหลัก ➢ Squamous part: forms the lateral portion of the skull

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Skull และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ The paired temporal bones consist of the following parts:

รายละเอียดที่ต้องจำ ➢ Squamous part: forms the lateral portion of the skull

ทบทวน ➢ Petrous part: forms the most dense bone in the body and encloses the internal ear

K-C2 · p. 46

ประเด็นหลัก Cribriform plate: Transmits the olfactory nerves (CN I) from the nasal cavity to the

ประเด็นหลัก Crista galli: Projects superiorly from the cribriform plate and serves as an

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Skull และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Cribriform plate: Transmits the olfactory nerves (CN I) from the nasal cavity to the

รายละเอียดที่ต้องจำ Crista galli: Projects superiorly from the cribriform plate and serves as an

ทบทวน attachment for the falx cerebri

K-C3 · p. 47

ประเด็นหลัก Posterior nasal spine; posterior Incisive

ประเด็นหลัก end of the hard palate, at the foramen

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Skull และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Inferior view of the skull

รายละเอียดที่ต้องจำ Posterior nasal spine; posterior Incisive

ทบทวน end of the hard palate, at the foramen

K-C4 · p. 48

ประเด็นหลัก Formed mainly by the sphenoid and temporal bones

ประเด็นหลัก Supports the temporal lobes of the cerebral hemispheres

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Skull และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Formed mainly by the sphenoid and temporal bones

รายละเอียดที่ต้องจำ Supports the temporal lobes of the cerebral hemispheres

ทบทวน Contains the pituitary gland in the hypophyseal fossa

K-C5 · p. 49

ประเด็นหลัก ➢ Generally larger than female ➢ Smoother bone surfaces where

ประเด็นหลัก ➢ Larger brow ridges, with sloping, less

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Skull และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ ➢ Generally larger than female ➢ Smoother bone surfaces where

รายละเอียดที่ต้องจำ ➢ Larger brow ridges, with sloping, less

ทบทวน rounded forehead ➢ Less pronounced brow ridges, with

K-C6 · p. 50

ประเด็นหลัก K9 · Pterion

ประเด็นหลัก K10 · Asterion

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.12 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก K9 · Pterion

ตำแหน่งถัดไป K10 · Asterion

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

K-C7 · p. 51

ประเด็นหลัก K11 · Coronal suture

ประเด็นหลัก K12 · Lambdoid suture

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.13 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก K11 · Coronal suture

ตำแหน่งถัดไป K12 · Lambdoid suture

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

K-C8 · p. 52

ประเด็นหลัก K13 · Foramen ovale

ประเด็นหลัก K14 · Maxillary nerve

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.14 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก K13 · Foramen ovale

ตำแหน่งถัดไป K14 · Maxillary nerve

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

K-C9 · p. 53

ประเด็นหลัก Jugular foramen

ประเด็นหลัก Glossopharyngeal nerve

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC79 Spot II p.17 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก Visual key · AC79 station 9

ตำแหน่งถัดไป Visual key · AC79 station 9

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

SECTION U · Superficial face and neck

U-C1 · p. 54

ประเด็นหลัก The slide groups facial expression muscles around the scalp, orbit, nose, oral region and neck.

ประเด็นหลัก The pictured procerus belongs to the nasal region.

ภาพรวม หัวข้อนี้คือ Facial expression groups ตาม Superficial face and neck, p.3

หลักฐาน สไลด์ระบุว่า The slide groups facial expression muscles around the scalp, orbit, nose, oral region and neck.

รายละเอียด The pictured procerus belongs to the nasal region.

ทวนข้อสอบ ใช้ข้อมูลบนการ์ดนี้แยกตัวเลือกในคำถามถัดไป

U-C2 · p. 55

ประเด็นหลัก Base: about an inch to each side of the mouth

ประเด็นหลัก Cavernous sinus thrombophlebitis

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Superficial face and neck
และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Base: about an inch to each side of the mouth

รายละเอียดที่ต้องจำ Cavernous sinus thrombophlebitis

ทบทวน periosteal and dura mater)

U-C3 · p. 56

ประเด็นหลัก (along external jugular vein)

ประเด็นหลัก (along internal jugular vein)

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Superficial face and neck
และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Parotid gland- content-lymph nodes

รายละเอียดที่ต้องจำ (along external jugular vein)

ทบทวน (along internal jugular vein)

U-C4 · p. 57

ประเด็นหลัก The surface survey includes cervical fascia, superficial veins, neck triangles, nerves, and the thyroid gland with its blood supply.

ภาพรวม หัวข้อนี้คือ Neck surface anatomy map ตาม Superficial face and neck, p.20

หลักฐาน สไลด์ระบุว่า The surface survey includes cervical fascia, superficial veins, neck triangles, nerves, and the thyroid gland with its blood supply.

รายละเอียด กลับไปอ่านกลไกและตำแหน่งจากบรรทัดแรก

ทวนข้อสอบ ใช้ข้อมูลบนการ์ดนี้แยกตัวเลือกในคำถามถัดไป

U-C5 · p. 58

ประเด็นหลัก The superior thyroid vein and middle thyroid vein drain toward the internal jugular vein.

ประเด็นหลัก The inferior thyroid vein drains toward the brachiocephalic vein.

ภาพรวม หัวข้อนี้คือ Thyroid venous drainage ตาม Superficial face and neck, p.30

หลักฐาน สไลด์ระบุว่า The superior thyroid vein and middle thyroid vein drain toward the internal jugular vein.

รายละเอียด The inferior thyroid vein drains toward the brachiocephalic vein.

ทวนข้อสอบ ใช้ข้อมูลบนการ์ดนี้แยกตัวเลือกในคำถามถัดไป

U-C6 · p. 59

ประเด็นหลัก Q27 · A is the image key for the structure outside the external carotid territory.

ประเด็นหลัก Q28 · D is the image key for the Botox target associated with the disgusted expression.

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.15
ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก Q27 · A is the image key for the structure outside the external carotid territory.

ตำแหน่งถัดไป Q28 · D is the image key for the Botox target associated with the disgusted expression.

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow
บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

U-C7 · p. 60

ประเด็นหลัก Q29 · B marks the procerus origin on the image.

ประเด็นหลัก Q30 · A marks the corrugator supercilii origin on the image.

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.16
ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก Q29 · B marks the procerus origin on the image.

ตำแหน่งถัดไป Q30 · A marks the corrugator supercilii origin on the image.

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow
บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

U-C8 · p. 61

ประเด็นหลัก Parotid duct

ประเด็นหลัก Risorius

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC79 Spot II p.20
ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก Visual key · AC79 station 12

ตำแหน่งถัดไป Visual key · AC79 station 12

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow
บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

SECTION O · Oral cavity and floor of mouth

O-C1 · p. 62

ประเด็นหลัก Muscle Origin Insertion Innervation Action

ประเด็นหลัก Musculus Posterior Mucous Vagus (X) Move the

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Oral cavity and floor of mouth และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Muscle Origin Insertion Innervation Action

รายละเอียดที่ต้องจำ Musculus Posterior Mucous Vagus (X) Move the

ทบทวน uvulae nasal spine membrane uvular

O-C2 · p. 63

ประเด็นหลัก follicles (tonsil) groove

ประเด็นหลัก □ Terminal sulcus ร่องตัว v Lingual frenulum

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Oral cavity and floor of mouth และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ □ Root ด้านหลัง 1/3 มี Lingual Lingual septum ใต้ Midline

รายละเอียดที่ต้องจำ follicles (tonsil) groove

ทบทวน □ Terminal sulcus ร่องตัว v Lingual frenulum

O-C3 · p. 64

ประเด็นหลัก Muscle Origin Insertion Innervation Action

ประเด็นหลัก Mylohyoid Mandible Body of Inferior Elevates the floor

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Oral cavity and floor of mouth และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Muscle Origin Insertion Innervation Action

รายละเอียดที่ต้องจำ Mylohyoid Mandible Body of Inferior Elevates the floor

ทบทวน hyoid bone alveolar nerve of the mouth

O-C4 · p. 65

ประเด็นหลัก Palato- Hard palate Thyroid cartilages Pharyngeal plexus Elevate

ประเด็นหลัก pharyngeus of Vagus nerve(X) pharynx

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Oral cavity and floor of mouth และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Muscle Origin Insertion Innervation Action

รายละเอียดที่ต้องจำ Palato- Hard palate Thyroid cartilages Pharyngeal plexus Elevate

ทบทวน pharyngeus of Vagus nerve(X) pharynx

O-C5 · p. 66

ประเด็นหลัก Intrinsic Innervation Action

ประเด็นหลัก Superior Hypoglossal (XII) ม้วนลิ้น ขึ้นShorten

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Oral cavity and floor of mouth และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Intrinsic Innervation Action

รายละเอียดที่ต้องจำ Superior Hypoglossal (XII) ม้วนลิ้น ขึ้นShorten

ทบทวน Inferior Hypoglossal (XII) ม้วนลิ้น ลงShorten

O-C6 · p. 67

ประเด็นหลัก O9 · Posterior belly of digastric

ประเด็นหลัก O10 · Facial nerve

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.21 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก O9 · Posterior belly of digastric

ตำแหน่งถัดไป O10 · Facial nerve

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

O-C7 · p. 68

ประเด็นหลัก O11 · Genioglossus

ประเด็นหลัก O12 · Hypoglossal nerve

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.22 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก O11 · Genioglossus

ตำแหน่งถัดไป O12 · Hypoglossal nerve

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

O-C8 · p. 69

ประเด็นหลัก O13 · Submandibular gland

ประเด็นหลัก O14 · Wharton’s duct

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.23 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก O13 · Submandibular gland

ตำแหน่งถัดไป O14 · Wharton’s duct

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

O-C9 · p. 70

ประเด็นหลัก Submandibular gland

ประเด็นหลัก Hypoglossal n.

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC79 Spot II p.46 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก Visual key · AC79 station 38

ตำแหน่งถัดไป Visual key · AC79 station 38

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

O-C10 · p. 71

ประเด็นหลัก Mylohyoid forms much of the floor of the mouth.

ประเด็นหลัก The sublingual gland lies above it.

ภาพรวม Mylohyoid forms much of the floor of the mouth.

ลำดับ The sublingual gland lies above it.

จุดแยก The superficial part of the submandibular gland lies below it.

สอบถามกลับ The nerve to mylohyoid comes from the inferior alveolar nerve before the mandibular foramen.

SECTION D · Deep structures of neck

D-C1 · p. 72

ประเด็นหลัก branch from brachiocephalic trunk

ประเด็นหลัก direct branch from aortic arch

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Deep structures of neck และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ branch from brachiocephalic trunk

รายละเอียดที่ต้องจำ direct branch from aortic arch

ทบทวน Both gives external and internal carotid arteries

D-C2 · p. 73

ประเด็นหลัก Subclavian artery can be divided

ประเด็นหลัก into 3 parts by anterior scalene

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Deep structures of neck และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Subclavian artery can be divided

รายละเอียดที่ต้องจำ into 3 parts by anterior scalene

ทบทวน Internal thoracic artery

D-C3 · p. 74

ประเด็นหลัก PICC (Peripherally inserted

ประเด็นหลัก Monitoring central venous pressure

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Deep structures of neck และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ PICC (Peripherally inserted

รายละเอียดที่ต้องจำ Monitoring central venous pressure

ทบทวน Drug infusion that can cause phlebitis

D-C4 · p. 75

ประเด็นหลัก External laryngeal nerve

ประเด็นหลัก Inferior constrictor m. of pharynx

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Deep structures of neck และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Branches of superior laryngeal nerve

รายละเอียดที่ต้องจำ External laryngeal nerve

ทบทวน Inferior constrictor m. of pharynx

D-C5 · p. 76

ประเด็นหลัก cover sternocleidomastoid & trapezius

ประเด็นหลัก cover omohyoid, sternohyoid,

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Deep structures of neck และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ cover sternocleidomastoid & trapezius

รายละเอียดที่ต้องจำ cover omohyoid, sternohyoid,

ทบทวน cover larynx/trachea/thyroid gland

D-C6 · p. 77

ประเด็นหลัก A → internal carotid

ประเด็นหลัก D → subclavian artery

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.24 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก A → internal carotid

ตำแหน่งถัดไป D → subclavian artery

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

D-C7 · p. 78

ประเด็นหลัก D11 · Vertebral artery

ประเด็นหลัก D12 · Thyrocervical trunk

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.25 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก D11 · Vertebral artery

ตำแหน่งถัดไป D12 · Thyrocervical trunk

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

D-C8 · p. 79

ประเด็นหลัก D13 · Phrenic nerve

ประเด็นหลัก D14 · Diaphragm paralysis

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.26 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก D13 · Phrenic nerve

ตำแหน่งถัดไป D14 · Diaphragm paralysis

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

D-C9 · p. 80

ประเด็นหลัก D15 · Sympathetic trunk

ประเด็นหลัก D16 · Horner’s syndrome

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.27 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก D15 · Sympathetic trunk

ตำแหน่งถัดไป D16 · Horner’s syndrome

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

D-C10 · p. 81

ประเด็นหลัก Internal laryngeal nerve

ประเด็นหลัก Branch of superior thyroid artery

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC79 Spot II p.31 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก Visual key · AC79 station 23

ตำแหน่งถัดไป Visual key · AC79 station 23

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

D-C11 · p. 82

ประเด็นหลัก The internal jugular vein is within the carotid sheath.

ประเด็นหลัก The sternocleidomastoid heads form an access landmark.

ภาพรวม The internal jugular vein is within the carotid sheath.

ลำดับ The sternocleidomastoid heads form an access landmark.

จุดแยก The vein typically lies lateral to the carotid artery.

สอบถามกลับ A procedure should account for the nearby carotid artery.

SECTION C · Structures within cranial cavity

C-C1 · p. 83

ประเด็นหลัก soldier's helmet. Galea aponeurotica

ประเด็นหลัก Nerve supply Arterial supply

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Structures within cranial cavity และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ soldier's helmet. Galea aponeurotica

รายละเอียดที่ต้องจำ Nerve supply Arterial supply

ทบทวน 1. Scalp: layers, blood & nerve supplies

C-C2 · p. 84

ประเด็นหลัก divide cranial cavity into compartments

ประเด็นหลัก Falx cerebri (cerebral falx)

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Structures within cranial cavity และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ divide cranial cavity into compartments

รายละเอียดที่ต้องจำ Falx cerebri (cerebral falx)

ทบทวน Falx (L) = sickle-shaped

C-C3 · p. 85

ประเด็นหลัก Pain fibers are most numerous where arteries and veins course in the dura.

ประเด็นหลัก Pain arising from the dura is generally referred, perceived as a headache

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Structures within cranial cavity และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Pain fibers are most numerous where arteries and veins course in the dura.

รายละเอียดที่ต้องจำ Pain arising from the dura is generally referred, perceived as a headache

ทบทวน arising in cutaneous or mucosal regions supplied by

C-C4 · p. 86

ประเด็นหลัก The anterior circulation is the carotid system, supplied by the internal carotid arteries.

ประเด็นหลัก The posterior circulation is the vertebrobasilar system.

ภาพรวม หัวข้อนี้คือ Anterior and posterior brain circulation ตาม Structures within cranial cavity, p.30

หลักฐาน สไลด์ระบุว่า The anterior circulation is the carotid system, supplied by the internal carotid arteries.

รายละเอียด The posterior circulation is the vertebrobasilar system.

ทวนข้อสอบ The posterior sources are the vertebral arteries and basilar artery.

C-C5 · p. 87

ประเด็นหลัก 7. Venous drainage within cranial cavity

ประเด็นหลัก Basilar venous plexus Pterygoid venous plexus

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Structures within cranial cavity และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ 7. Venous drainage within cranial cavity

รายละเอียดที่ต้องจำ Connections of cavernous sinuses

ทบทวน Basilar venous plexus Pterygoid venous plexus

C-C6 · p. 88

ประเด็นหลัก C9 · Mandibular nerve

ประเด็นหลัก C10 · Vertebral artery

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.28 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก C9 · Mandibular nerve

ตำแหน่งถัดไป C10 · Vertebral artery

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

C-C7 · p. 89

ประเด็นหลัก C11 · Arachnoid granulations

ประเด็นหลัก C12 · Transverse sinus

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.29 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก C11 · Arachnoid granulations

ตำแหน่งถัดไป C12 · Transverse sinus

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

C-C8 · p. 90

ประเด็นหลัก C13 · Abducens nerve

ประเด็นหลัก C14 · Medulla

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.30 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก C13 · Abducens nerve

ตำแหน่งถัดไป C14 · Medulla

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

SECTION A · ANS integration and regulation

A-C1 · p. 91

ประเด็นหลัก Confirming Horner’s syndrome II: cocaine drop test

ประเด็นหลัก Cocaine drop test NA: noradrenaline (norepinephrine)

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน ANS integration and regulation และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Confirming Horner’s syndrome II: cocaine drop test

รายละเอียดที่ต้องจำ Cocaine drop test NA: noradrenaline (norepinephrine)

ทบทวน COMT: catechol-O-Methyltranferase

A-C2 · p. 92

ประเด็นหลัก Cold exposure may make the fingers turn white then blue and become painful.

ประเด็นหลัก Persistent pain and tissue death point to failed perfusion rather than a transient color change.

ภาพรวม หัวข้อนี้คือ Raynaud perfusion sequence ตาม ANS integration and regulation, p.15

หลักฐาน สไลด์ระบุว่า Cold exposure may make the fingers turn white then blue and become painful.

รายละเอียด Persistent pain and tissue death point to failed perfusion rather than a transient color change.

ทวนข้อสอบ ใช้ข้อมูลบนการ์ดนี้แยกตัวเลือกในคำถามถัดไป

A-C3 · p. 93

ประเด็นหลัก One pupil becomes smaller after sympathetic pathway

ประเด็นหลัก A. Increased sympathetic activity

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน ANS integration and regulation และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ One pupil becomes smaller after sympathetic pathway

รายละเอียดที่ต้องจำ A. Increased sympathetic activity

ทบทวน B. Loss of sympathetic function

A-C4 · p. 94

ประเด็นหลัก – Epinephrine – alpha and beta agonist

ประเด็นหลัก – Isoproterenol – beta agonist

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน ANS integration and regulation และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ – Epinephrine – alpha and beta agonist

รายละเอียดที่ต้องจำ – Isoproterenol – beta agonist

ทบทวน – Phentolamine – alpha antagonist

A-C5 · p. 95

ประเด็นหลัก Autonomic failure may present as a racing heart, white painful fingers, or an altered eye.

ประเด็นหลัก Trace each symptom to the affected physiology and localize the failed control system.

ภาพรวม หัวข้อนี้คือ Autonomic symptoms as location clues ตาม ANS integration and regulation, p.44

หลักฐาน สไลด์ระบุว่า Autonomic failure may present as a racing heart, white painful fingers, or an altered eye.

รายละเอียด Trace each symptom to the affected physiology and localize the failed control system.

ทวนข้อสอบ ใช้ข้อมูลบนการ์ดนี้แยกตัวเลือกในคำถามถัดไป

SECTION P · ANS physiology

P-C1 · p. 96

ประเด็นหลัก The teaching chain is membrane potential → action potential → nerve conduction → neuromuscular junction → muscle contraction.

ประเด็นหลัก Autonomic output also controls heart rate, airway diameter, and GI motility.

ภาพรวม หัวข้อนี้คือ Where autonomic signaling acts ตาม ANS physiology, p.4

หลักฐาน สไลด์ระบุว่า The teaching chain is membrane potential → action potential → nerve conduction → neuromuscular junction → muscle contraction.

รายละเอียด Autonomic output also controls heart rate, airway diameter, and GI motility.

ทวนข้อสอบ ใช้ข้อมูลบนการ์ดนี้แยกตัวเลือกในคำถามถัดไป

P-C2 · p. 97

ประเด็นหลัก The ANS is not a two-button system – It is a dynamic control network.

ประเด็นหลัก – “Fight or flight reaction”

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน ANS physiology และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ The ANS is not a two-button system – It is a dynamic control network.

รายละเอียดที่ต้องจำ Sympathetic nervous system

ทบทวน – “Fight or flight reaction”

P-C3 · p. 98

ประเด็นหลัก – Sympathetic – Superior cervical ganglion – iris

ประเด็นหลัก radial muscle – mydriasis

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน ANS physiology และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Autonomic control I: ocular functions

รายละเอียดที่ต้องจำ – Sympathetic – Superior cervical ganglion – iris

ทบทวน radial muscle – mydriasis

P-C4 · p. 99

ประเด็นหลัก (norepinephrine: NorE, NE; noradrenaline: NA)

ประเด็นหลัก alpha-1 Contractile effects (excitatory) of norepinephrine

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน ANS physiology และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Sympathetic system – catecholamine/adrenergic receptors

รายละเอียดที่ต้องจำ (norepinephrine: NorE, NE; noradrenaline: NA)

ทบทวน alpha-1 Contractile effects (excitatory) of norepinephrine

P-C5 · p. 100

ประเด็นหลัก Nicotinic (N1/NM) Fast activation of skeletal muscle

ประเด็นหลัก Nicotinic (N2/NN) Fast activation of postganglionic neurons in

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน ANS physiology และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Parasympathetic system – acetylcholine receptors (acetylcholine)

รายละเอียดที่ต้องจำ Nicotinic (N1/NM) Fast activation of skeletal muscle

ทบทวน Nicotinic (N2/NN) Fast activation of postganglionic neurons in

SECTION M · Membrane potential

M-C1 · p. 101

ประเด็นหลัก After a hot marathon, the runner develops confusion, muscle weakness and leg cramps.

ประเด็นหลัก His serum Na^+ and plasma osmolality are both markedly decreased.

ภาพรวม หัวข้อนี้คือ Runner with hypotonic hyponatremia ตาม Membrane potential, p.5

หลักฐาน สไลด์ระบุว่า After a hot marathon, the runner develops confusion, muscle weakness and leg cramps.

รายละเอียด His serum Na^+ and plasma osmolality are both markedly decreased.

ทวนข้อสอบ ใช้ข้อมูลบนการ์ดนี้แยกตัวเลือกในคำถามถัดไป

M-C2 · p. 102

ประเด็นหลัก WHERE DOES RMP COME FROM? – Three major concepts

ประเด็นหลัก – [K+] HIGH inside, [Na+] HIGH outside

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Membrane potential และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ WHERE DOES RMP COME FROM? – Three major concepts

รายละเอียดที่ต้องจำ – [K+] HIGH inside, [Na+] HIGH outside

ทบทวน Selective membrane permeability

M-C3 · p. 103

ประเด็นหลัก Equilibrium potential of sodium (+60 mV)

ประเด็นหลัก Depolarization due to - Ion, influx/efflux

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Membrane potential และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Generation of action potential – four phases

รายละเอียดที่ต้องจำ Equilibrium potential of sodium (+60 mV)

ทบทวน Depolarization due to - Ion, influx/efflux

M-C4 · p. 104

ประเด็นหลัก —the critical level which a membrane potential must be depolarized

ประเด็นหลัก to initiate depolarization phase of an action potential

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Membrane potential และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Characteristics of action potential

รายละเอียดที่ต้องจำ —the critical level which a membrane potential must be depolarized

ทบทวน to initiate depolarization phase of an action potential

M-C5 · p. 105

ประเด็นหลัก Is Depolarization Always Excitatory?

ประเด็นหลัก Mild / transient depolarization

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Membrane potential และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ THE SURPRISING PART – Two Roles of Depolarization

รายละเอียดที่ต้องจำ Is Depolarization Always Excitatory?

ทบทวน Mild / transient depolarization

M-C6 · p. 106

ประเด็นหลัก Raising extracellular K^+ makes the resting potential less negative.

ประเด็นหลัก Initial depolarization may increase excitability.

ภาพรวม Raising extracellular K^+ makes the resting potential less negative.

ลำดับ Initial depolarization may increase excitability.

จุดแยก Sustained depolarization inactivates voltage-gated Na^+ channels.

สอบถามกลับ Severe sustained hyperkalemia can cause conduction failure.

SECTION J · Physiology of nerve and NMJ

J-C1 · p. 107

ประเด็นหลัก Weeks after a respiratory infection, weakness ascends in both legs.

ประเด็นหลัก Distal tingling, loss of deep tendon reflexes, and facial weakness point toward a peripheral nerve process.

ภาพรวม หัวข้อนี้คือ Weakness after infection: where is the lesion? ตาม Physiology of nerve and nmj, p.5

หลักฐาน สไลด์ระบุว่า Weeks after a respiratory infection, weakness ascends in both legs.

รายละเอียด Distal tingling, loss of deep tendon reflexes, and facial weakness point toward a peripheral nerve process.

ทวนข้อสอบ ใช้ข้อมูลบนการ์ดนี้แยกตัวเลือกในคำถามถัดไป

J-C2 · p. 108

ประเด็นหลัก Disorder Main Site Key Mechanism Clinical Clue

ประเด็นหลัก Guillain–Barré PNS Acute immune-mediated Ascending

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Physiology of nerve and NMJ และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ When the Nerve Conduction Pathway Is Damaged

รายละเอียดที่ต้องจำ Disorder Main Site Key Mechanism Clinical Clue

ทบทวน Guillain–Barré PNS Acute immune-mediated Ascending

J-C3 · p. 109

ประเด็นหลัก Post-infection ascending weakness with areflexia and slow nerve conduction points to GBS.

ประเด็นหลัก The impaired step is action potential propagation along a peripheral nerve, rather than ACh receptor binding at the NMJ.

ภาพรวม หัวข้อนี้คือ Slowed conduction in ascending weakness ตาม Physiology of nerve and nmj, p.17

หลักฐาน สไลด์ระบุว่า Post-infection ascending weakness with areflexia and slow nerve conduction points to GBS.

รายละเอียด The impaired step is action potential propagation along a peripheral nerve, rather than ACh receptor binding at the NMJ.

ทวนข้อสอบ ใช้ข้อมูลบนการ์ดนี้แยกตัวเลือกในคำถามถัดไป

J-C4 · p. 110

ประเด็นหลัก When the Signal Reaches the NMJ — But Transmission Fails

ประเด็นหลัก Disorder Primary Site Autoantibodies What Goes Clinical Clue

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Physiology of nerve and NMJ และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ When the Signal Reaches the NMJ — But Transmission Fails

รายละเอียดที่ต้องจำ Disorder Primary Site Autoantibodies What Goes Clinical Clue

ทบทวน Myasthenia Postsynaptic From thymus ↓ functional Fatigable weakness;

J-C5 · p. 111

ประเด็นหลัก Why can severe acetylcholinesterase inhibition eventually

ประเด็นหลัก produce muscle weakness despite increased ACh?

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Physiology of nerve and NMJ และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ NeuroChallenge #8 – AchE inhibitors

รายละเอียดที่ต้องจำ Why can severe acetylcholinesterase inhibition eventually

ทบทวน produce muscle weakness despite increased ACh?

J-C6 · p. 112

ประเด็นหลัก Myasthenia gravis targets the postsynaptic nicotinic ACh receptor.

ประเด็นหลัก Loss/internalization of receptors reduces the end-plate safety factor.

ภาพรวม Myasthenia gravis targets the postsynaptic nicotinic ACh receptor.

ลำดับ Loss/internalization of receptors reduces the end-plate safety factor.

จุดแยก Typical weakness is fatigable.

สอบถามกลับ This NMJ disorder differs from CNS multiple sclerosis.

SECTION L · Nerve and NMJ lab

L-C1 · p. 113

ประเด็นหลัก A compound action potential is the summed activity of multiple nerve fibers.

ประเด็นหลัก Its latency reflects the delay after stimulation.

ภาพรวม หัวข้อนี้คือ Read the nerve trace ตาม lab nerve and nmj, p.14

หลักฐาน สไลด์ระบุว่า A compound action potential is the summed activity of multiple nerve fibers.

รายละเอียด Its latency reflects the delay after stimulation.

ทวนข้อสอบ Its amplitude changes when fewer fibers contribute.

L-C2 · p. 114

ประเด็นหลัก Another Way to Classify • Clinical connection

ประเด็นหลัก Nerve Fibers • Fast fibers are generally

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Nerve and NMJ lab และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ FIBER TYPES – Numerical Classification

รายละเอียดที่ต้องจำ Another Way to Classify • Clinical connection

ทบทวน Nerve Fibers • Fast fibers are generally

L-C3 · p. 115

ประเด็นหลัก A large diameter reduces axial resistance.

ประเด็นหลัก Myelination raises membrane resistance and lowers capacitance.

ภาพรวม หัวข้อนี้คือ Fastest nerve fiber in the lab ตาม lab nerve and nmj, p.18

หลักฐาน สไลด์ระบุว่า A large diameter reduces axial resistance.

รายละเอียด Myelination raises membrane resistance and lowers capacitance.

ทวนข้อสอบ Together these favor fast conduction; the fastest option is a large myelinated fiber rather than a small unmyelinated fiber.

L-C4 · p. 116

ประเด็นหลัก Anodal block is applied to a stimulated nerve.

ประเด็นหลัก Anodal hyperpolarization makes excitation/propagation

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Nerve and NMJ lab และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ NeuroChallenge #5 – Anodal Block

รายละเอียดที่ต้องจำ Anodal block is applied to a stimulated nerve.

ทบทวน Anodal hyperpolarization makes excitation/propagation

L-C5 · p. 117

ประเด็นหลัก After exposure to a high concentration of ACh, the muscle

ประเด็นหลัก initially contracts but later becomes unresponsive to further

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Nerve and NMJ lab และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ NeuroChallenge #7 – High concentration of ACh

รายละเอียดที่ต้องจำ After exposure to a high concentration of ACh, the muscle

ทบทวน initially contracts but later becomes unresponsive to further

SECTION E · Eye and orbit

E-C1 · p. 118

ประเด็นหลัก Optic canal: sphenoid (LW) at apex - optic n. & ophthalmic a.

ประเด็นหลัก Superior orbital fissure: sphenoid (bet. GW&LW) - CN III, IV, V1, VI

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Eye and orbit และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Optic canal: sphenoid (LW) at apex - optic n. & ophthalmic a.

รายละเอียดที่ต้องจำ Superior orbital fissure: sphenoid (bet. GW&LW) - CN III, IV, V1, VI

ทบทวน Inferior orbital fissure: bet. sphenoid (GW) & maxilla - CN V2 & zygomatic n.,

E-C2 · p. 119

ประเด็นหลัก Angle of gaze coinciding with

ประเด็นหลัก only rectus m.□ elevation & depression

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Eye and orbit และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Extrinsic muscles of eyeball

รายละเอียดที่ต้องจำ Angle of gaze coinciding with

ทบทวน only rectus m.□ elevation & depression

E-C3 · p. 120

ประเด็นหลัก Lacrimal glands: tubuloacinar serous gland

ประเด็นหลัก Gland Contribution to tear film

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Eye and orbit และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Lacrimal glands: tubuloacinar serous gland

รายละเอียดที่ต้องจำ Gland Contribution to tear film

ทบทวน Lacrimal glands Serous: water, ions, and some proteins

E-C4 · p. 121

ประเด็นหลัก Inner layer Inner nervous layer: retina (post. 2/3)

ประเด็นหลัก 1) Retinal pigment epithelium (RPE)

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Eye and orbit และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Inner layer Inner nervous layer: retina (post. 2/3)

รายละเอียดที่ต้องจำ 1) Retinal pigment epithelium (RPE)

ทบทวน 2) Retinal proper (9 layers): rod & cone cells, neurons, supporting cell

E-C5 · p. 122

ประเด็นหลัก Sensory nerve conveys general somatic

ประเด็นหลัก skin of upper face and anterior scalp

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Eye and orbit และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Sensory nerve conveys general somatic

รายละเอียดที่ต้องจำ skin of upper face and anterior scalp

ทบทวน upper part of nasal cavity and air cells

E-C6 · p. 123

ประเด็นหลัก E10 · Frontal nerve

ประเด็นหลัก E11 · Medial rectus and oculomotor nerve

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.31
ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก E10 · Frontal nerve

ตำแหน่งถัดไป E11 · Medial rectus and oculomotor nerve

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow
บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

E-C7 · p. 124

ประเด็นหลัก E12 · Cornea

ประเด็นหลัก E13 · Optic nerve

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.32
ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก E12 · Cornea

ตำแหน่งถัดไป E13 · Optic nerve

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow
บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

E-C8 · p. 125

ประเด็นหลัก E14 · Corneal epithelium

ประเด็นหลัก E15 · Iris

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.33
ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก E14 · Corneal epithelium

ตำแหน่งถัดไป E15 · Iris

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow
บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

E-C9 · p. 126

ประเด็นหลัก E16 · Lens

ประเด็นหลัก E17 · Ora serrata

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.34
ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก E16 · Lens

ตำแหน่งถัดไป E17 · Ora serrata

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow
บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

SECTION R · Physiology of reflex

R-C1 · p. 127

ประเด็นหลัก A receptor detects the stimulus.

ประเด็นหลัก An afferent pathway carries input toward the center.

เริ่มจากหลักการ A receptor detects the stimulus.

ตามลำดับ An afferent pathway carries input toward the center.

แยกโครงสร้าง The reflex center integrates the signal.

ทบทวนข้อสอบ The effector produces the response.

R-C2 · p. 128

ประเด็นหลัก A spindle contains intrafusal fibers.

ประเด็นหลัก The contractile myofibrils cluster near the fiber ends.

เริ่มจากหลักการ A spindle contains intrafusal fibers.

ตามลำดับ The contractile myofibrils cluster near the fiber ends.

แยกโครงสร้าง The central region has few or no myofibrils.

ทบทวนข้อสอบ The other nuclear arrangement is the nuclear chain.

R-C3 · p. 129

ประเด็นหลัก A painful stimulus triggers an ipsilateral flexor response.

ประเด็นหลัก The stimulated limb is rapidly withdrawn.

เริ่มจากหลักการ A painful stimulus triggers an ipsilateral flexor response.

ตามลำดับ The stimulated limb is rapidly withdrawn.

แยกโครงสร้าง The opposite limb can extend via a crossed extensor reflex.

ทบทวนข้อสอบ The first response is also called a withdrawal reflex.

R-C4 · p. 130

ประเด็นหลัก Immediately after transection, spinal reflexes may be suppressed.

ประเด็นหลัก The initial period is spinal shock.

เริ่มจากหลักการ Immediately after transection, spinal reflexes may be suppressed.

ตามลำดับ The initial period is spinal shock.

แยกโครงสร้าง The slide describes recovery over days to months.

ทบทวนข้อสอบ Later responses can become hyperreflexic.

R-C5 · p. 131

ประเด็นหลัก Tap the Achilles tendon to elicit the ankle jerk.

ประเด็นหลัก The afferent and efferent nerve is the tibial nerve.

เริ่มจากหลักการ Tap the Achilles tendon to elicit the ankle jerk.

ตามลำดับ The afferent and efferent nerve is the tibial nerve.

แยกโครงสร้าง The principal root levels are S1–S2.

ทบทวนข้อสอบ This is a deep tendon reflex.

SECTION G · Light in medicine

G-C1 · p. 132

ประเด็นหลัก C = the speed of light in vacuum 3.00x10

ประเด็นหลัก When light travels through any transparent medium other than vacuum, its velocity is reduced.

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Light in medicine และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ C = the speed of light in vacuum 3.00x10

รายละเอียดที่ต้องจำ When light travels through any transparent medium other than vacuum, its velocity is reduced.

ทบทวน m = medium, v = velocity, n = index of refraction

G-C2 · p. 133

ประเด็นหลัก the accelerated electrons, in turn, can collide with and ionize further atoms

ประเด็นหลัก cascade ionization and leads to a plasma formation

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Light in medicine และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ the accelerated electrons, in turn, can collide with and ionize further atoms

รายละเอียดที่ต้องจำ cascade ionization and leads to a plasma formation

ทบทวน enables a very clean and

G-C3 · p. 134

ประเด็นหลัก Optical Coherence Tomography (OCT)

ประเด็นหลัก Partial Coherence Interferometry

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Light in medicine และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Optical Coherence Tomography (OCT)

รายละเอียดที่ต้องจำ Partial Coherence Interferometry

ทบทวน Optical Coherence Tomography (OCT)

G-C4 · p. 135

ประเด็นหลัก Ablative lasers used for precision cutting, vaporization, and resurfacing of the lower genital tract

ประเด็นหลัก Typically non-ablative or fractional lasers that deliver controlled heat deeper into sub-epithelial tissues with minimal surface burning

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Light in medicine และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Ablative lasers used for precision cutting, vaporization, and resurfacing of the lower genital tract

รายละเอียดที่ต้องจำ Typically non-ablative or fractional lasers that deliver controlled heat deeper into sub-epithelial tissues with minimal surface burning

ทบทวน Used in specialized endoscopic, laparoscopic, or hysteroscopic procedures (such as endometrial ablation or myoma removal)

G-C5 · p. 136

ประเด็นหลัก Laser for Oral Mucosa Tumor

ประเด็นหลัก Option term: Photocoagulation

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Light in medicine และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Laser in caries treatment

รายละเอียดที่ต้องจำ Laser for Oral Mucosa Tumor

ทบทวน Laser in caries treatment

G-C6 · p. 137

ประเด็นหลัก Femtosecond laser cataract surgery uses a femtosecond laser.

ประเด็นหลัก The interaction creates a focused plasma and photodisruption.

ภาพรวม Femtosecond laser cataract surgery uses a femtosecond laser.

ลำดับ The interaction creates a focused plasma and photodisruption.

จุดแยก The laser delivers very short pulses.

สอบถามกลับ This differs from retinal photocoagulation.

SECTION T · Ear

T-C1 · p. 138

ประเด็นหลัก 1. Auricle (pinna): a cartilage plate with covering skin

ประเด็นหลัก 2. External acoustic (auditory) meatus: S-shaped tunnel

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Ear และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Collect and transmit sound wave to tympanic membrane

รายละเอียดที่ต้องจำ 1. Auricle (pinna): a cartilage plate with covering skin

ทบทวน 2. External acoustic (auditory) meatus: S-shaped tunnel

T-C2 · p. 139

ประเด็นหลัก 1.equalize pressure in the middle

ประเด็นหลัก ear & outside to allow free

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Ear และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Tympanic cavity (middle ear)

รายละเอียดที่ต้องจำ 1.equalize pressure in the middle

ทบทวน ear & outside to allow free

T-C3 · p. 140

ประเด็นหลัก Altered head position -> otolith & otolithic membrane pulled by

ประเด็นหลัก gravity -> movement of stereocilia toward/away from kinocilium

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Ear และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Altered head position -> otolith & otolithic membrane pulled by

รายละเอียดที่ต้องจำ gravity -> movement of stereocilia toward/away from kinocilium

ทบทวน > altered ion channel activity & neurotransmitter release ->

T-C4 · p. 141

ประเด็นหลัก separate from scala vestibuli

ประเด็นหลัก scala tympani by basilar

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Ear และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ separate from scala vestibuli

รายละเอียดที่ต้องจำ scala tympani by basilar

ทบทวน lamina & to the inner surface of

T-C5 · p. 142

ประเด็นหลัก Causes: abnormalities in external or middle ear e.g.

ประเด็นหลัก impacted cerumen, perforation of ear drum, otitis media

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน Ear และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Causes: abnormalities in external or middle ear e.g.

รายละเอียดที่ต้องจำ impacted cerumen, perforation of ear drum, otitis media

ทบทวน Neurosensory hearing loss

T-C6 · p. 143

ประเด็นหลัก T11 · Semicircular canals

ประเด็นหลัก T12 · Auditory tube

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.35 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก T11 · Semicircular canals

ตำแหน่งถัดไป T12 · Auditory tube

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

T-C7 · p. 144

ประเด็นหลัก T13 · Macula

ประเด็นหลัก T14 · Otolithic membrane

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.36 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก T13 · Macula

ตำแหน่งถัดไป T14 · Otolithic membrane

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

T-C8 · p. 145

ประเด็นหลัก T15 · Lobule

ประเด็นหลัก T16 · Tragus

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.37 ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก T15 · Lobule

ตำแหน่งถัดไป T16 · Tragus

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

T-C9 · p. 146

ประเด็นหลัก T17 · Cochlear duct

ประเด็นหลัก T18 · Cochlea

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC81 Spot p.38
ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก T17 · Cochlear duct

ตำแหน่งถัดไป T18 · Cochlea

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow
บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

T-C10 · p. 147

ประเด็นหลัก Auditory tube

ประเด็นหลัก Semicircular canal

ภาพรวม การ์ดนี้เป็น image key ของ AC79 Spot II p.40
ให้เริ่มจากภาพจริง

ตำแหน่งแรก Visual key · AC79 station 32

ตำแหน่งถัดไป Visual key · AC79 station 32

ทบทวน หลังเปิด key ให้กลับไปชี้ label/arrow
บนภาพอีกครั้งและแยกตัวเลือกอื่น

SECTION H · ANS of head and neck

H-C1 · p. 148

ประเด็นหลัก Cell body Nerve fiber Cell body Nerve fiber

ประเด็นหลัก Sympathetic T1-3 spinal T spinal nerves Superior Carotid

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน ANS of head and neck และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Cell body Nerve fiber Cell body Nerve fiber

รายละเอียดที่ต้องจำ Sympathetic T1-3 spinal T spinal nerves Superior Carotid

ทบทวน cord cervical sym gg plexuses

H-C2 · p. 149

ประเด็นหลัก Sympathetic NS of head & neck

ประเด็นหลัก descending sympathetic pathways in the brainstem and

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน ANS of head and neck และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Sympathetic NS of head & neck

รายละเอียดที่ต้องจำ descending sympathetic pathways in the brainstem and

ทบทวน intermediolateral cell column of T1-T3 levels

H-C3 · p. 150

ประเด็นหลัก Parasympathetic NS of head & neck

ประเด็นหลัก Mild ptosis due to weakness of levator palpebrae m.

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน ANS of head and neck และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Parasympathetic NS of head & neck

รายละเอียดที่ต้องจำ Mild ptosis due to weakness of levator palpebrae m.

ทบทวน Eye deviation & limited movement due to weakness of extraocular

H-C4 · p. 151

ประเด็นหลัก Lesions of facial nerve (CN VII)

ประเด็นหลัก Crocodile tears syndrome (gustatory lacrimation)

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน ANS of head and neck และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Lesions of facial nerve (CN VII)

รายละเอียดที่ต้องจำ Crocodile tears syndrome (gustatory lacrimation)

ทบทวน Lacrimation during eating

H-C5 · p. 152

ประเด็นหลัก CN IX is linked to the otic ganglion and parotid salivation.

ประเด็นหลัก Its lesion can reduce taste and general sensation from the posterior one-third of tongue.

ภาพรวม หัวข้อนี้คือ CN IX and the otic ganglion ตาม ANS of head and neck, pp.18–19

หลักฐาน สไลด์ระบุว่า CN IX is linked to the otic ganglion and parotid salivation.

รายละเอียด Its lesion can reduce taste and general sensation from the posterior one-third of tongue.

ทวนข้อสอบ The gag reflex afferent limb is CN IX; its efferent limb is CN X.

SECTION W · Physics of sound and hearing

W-C1 · p. 153

ประเด็นหลัก Sound level in dB HL uses the threshold at each frequency as reference.

ประเด็นหลัก At 8000 Hz the cited threshold is 13 dB SPL.

ภาพรวม หัวข้อนี้คือ Hearing level relative to threshold ตาม Physics of sound and hearing 2026, p.18

หลักฐาน สไลด์ระบุว่า Sound level in dB HL uses the threshold at each frequency as reference.

รายละเอียด At 8000 Hz the cited threshold is 13 dB SPL.

ทวนข้อสอบ Subtract the threshold in dB SPL from the measured level in dB SPL to obtain dB HL.

W-C2 · p. 154

ประเด็นหลัก The pinna helps gather sound from in front.

ประเด็นหลัก Its curvature gives front–back and up–down localization cues.

ภาพรวม หัวข้อนี้คือ Pinna cues for localization ตาม Physics of sound and hearing 2026, p.41

หลักฐาน สไลด์ระบุว่า The pinna helps gather sound from in front.

รายละเอียด Its curvature gives front–back and up–down localization cues.

ทวนข้อสอบ The combined filtering by pinna and head is described as a head-related transfer function.

W-C3 · p. 155

ประเด็นหลัก The slide approximates wavelength as four times canal length.

ประเด็นหลัก For a 2.3 cm canal, this gives 9.2 cm or 0.092 m.

ภาพรวม หัวข้อนี้คือ Ear canal quarter-wave estimate ตาม Physics of sound and hearing 2026, p.48

หลักฐาน สไลด์ระบุว่า The slide approximates wavelength as four times canal length.

รายละเอียด For a 2.3 cm canal, this gives 9.2 cm or 0.092 m.

ทวนข้อสอบ At 343 m/s, the travel time across that wavelength is about 0.000268 s.

W-C4 · p. 156

ประเด็นหลัก Outer hair cells move with the basilar membrane to amplify its motion.

ประเด็นหลัก Their activity can create sound emitted from the ear: otoacoustic emission.

ภาพรวม หัวข้อนี้คือ Outer hair cells and OAE ตาม Physics of sound and hearing 2026, p.71

หลักฐาน สไลด์ระบุว่า Outer hair cells move with the basilar membrane to amplify its motion.

รายละเอียด Their activity can create sound emitted from the ear: otoacoustic emission.

ทวนข้อสอบ A present OAE supports working outer hair cells.

W-C5 · p. 157

ประเด็นหลัก Angular acceleration is signaled by semicircular canals.

ประเด็นหลัก Linear acceleration is signaled by the saccule and utricle.

ภาพรวม หัวข้อนี้คือ Vestibular input by movement ตาม Physics of sound and hearing 2026, p.99

หลักฐาน สไลด์ระบุว่า Angular acceleration is signaled by semicircular canals.

รายละเอียด Linear acceleration is signaled by the saccule and utricle.

ทวนข้อสอบ Gravity also informs head position.

W-C6 · p. 158

ประเด็นหลัก Travel time follows time = distance / speed.

ประเด็นหลัก The sound-wave example uses 272.8 m and 341 m/s.

ภาพรวม หัวข้อนี้คือ Travel time and ear resonance ตาม Sound/hearing lecture, p.48

หลักฐาน สไลด์ระบุว่า Travel time follows time = distance / speed.

รายละเอียด The sound-wave example uses 272.8 m and 341 m/s.

ทวนข้อสอบ Its travel time is 0.8 s.

SECTION V · SGD wrap-up

V-C1 · p. 159

ประเด็นหลัก The case begins with low back pain radiating down the right leg.

ประเด็นหลัก Weak plantarflexion, S1 dermatome sensation change and an absent Achilles reflex localize the S1 root.

ภาพรวม หัวข้อนี้คือ Low-back pain case: presentation ตาม SGD Wrap-Up, pp.2, 6

หลักฐาน สไลด์ระบุว่า The case begins with low back pain radiating down the right leg.

รายละเอียด Weak plantarflexion, S1 dermatome sensation change and an absent Achilles reflex localize the S1 root.

ทวนข้อสอบ ใช้ข้อมูลบนการ์ดนี้แยกตัวเลือกในคำถามถัดไป

V-C2 · p. 160

ประเด็นหลัก Antalgic gait and marked paraspinal muscle spasm

ประเด็นหลัก Weakness of right plantarflexion -> S1 motor deficit

ภาพรวม หัวข้อนี้อยู่ใน SGD wrap-up และเชื่อมกับคำถามถัดจาก card นี้

หลักฐานจากสไลด์ Low back pain radiating down his right leg for two weeks

รายละเอียดที่ต้องจำ Antalgic gait and marked paraspinal muscle spasm

ทบทวน Weakness of right plantarflexion -> S1 motor deficit

V-C3 · p. 161

ประเด็นหลัก At the L5–S1 disc, the L5 root exits through its foramen.

ประเด็นหลัก The S1 root traverses downward in the canal.

ภาพรวม หัวข้อนี้คือ Exiting versus traversing lumbar root ตาม SGD Wrap-Up, p.11

หลักฐาน สไลด์ระบุว่า At the L5–S1 disc, the L5 root exits through its foramen.

รายละเอียด The S1 root traverses downward in the canal.

ทวนข้อสอบ A posterolateral disc lesion here can affect the traversing root; a far lateral lesion tends to affect the exiting root.

V-C4 · p. 162

ประเด็นหลัก After a motorcycle accident, the patient has right neck ecchymosis and swelling.

ประเด็นหลัก He is alert and oriented, with BP 122/76 mmHg and oxygen saturation 99% on room air.

ภาพรวม หัวข้อนี้คือ Neck injury case: first findings ตาม SGD Wrap-Up, p.18

หลักฐาน สไลด์ระบุว่า After a motorcycle accident, the patient has right neck ecchymosis and swelling.

รายละเอียด He is alert and oriented, with BP 122/76 mmHg and oxygen saturation 99% on room air.

ทวนข้อสอบ ใช้ข้อมูลบนการ์ดนี้แยกตัวเลือกในคำถามถัดไป

V-C5 · p. 163

ประเด็นหลัก A lesion along the sympathetic chain can cause ipsilateral miosis, partial ptosis and anhidrosis.

ประเด็นหลัก Loss of facial sympathetic tone links these findings to Horner syndrome.

ภาพรวม หัวข้อนี้คือ Horner localization after neck injury ตาม SGD Wrap-Up, p.24

หลักฐาน สไลด์ระบุว่า A lesion along the sympathetic chain can cause ipsilateral miosis, partial ptosis and anhidrosis.

รายละเอียด Loss of facial sympathetic tone links these findings to Horner syndrome.

ทวนข้อสอบ ใช้ข้อมูลบนการ์ดนี้แยกตัวเลือกในคำถามถัดไป

SECTION X · Upper and lower limb spot anatomy

X-C1 · p. 164

ประเด็นหลัก coracoid process

ประเด็นหลัก short head of biceps brachii

มองภาพก่อน ชี้ตำแหน่ง A/B โดยไม่เปิด key

ระบุชื่อ coracoid process

ความสัมพันธ์ short head of biceps brachii originates here → short head of biceps brachii

ทบทวน coracobrachialis originates here → coracobrachialis

X-C2 · p. 165

ประเด็นหลัก coronoid process

ประเด็นหลัก olecranon process

มองภาพก่อน ชี้ตำแหน่ง A/B โดยไม่เปิด key

ระบุชื่อ coronoid process

ความสัมพันธ์ B → olecranon process

ทบทวน the two processes frame the → trochlear notch

X-C3 · p. 166

ประเด็นหลัก deltoid

ประเด็นหลัก axillary nerve

มองภาพก่อน ชี้ตำแหน่ง A/B โดยไม่เปิด key

ระบุชื่อ deltoid

ความสัมพันธ์ nerve to A → axillary nerve

ทบทวน distal attachment → deltoid tuberosity

X-C4 · p. 167

ประเด็นหลัก long head of triceps brachii

ประเด็นหลัก infraglenoid tubercle

มองภาพก่อน ชี้ตำแหน่ง A/B โดยไม่เปิด key

ระบุชื่อ long head of triceps brachii

ความสัมพันธ์ origin → infraglenoid tubercle

ทบทวน common triceps insertion → olecranon

X-C5 · p. 168

ประเด็นหลัก gluteus maximus

ประเด็นหลัก inferior gluteal nerve

มองภาพก่อน ชี้ตำแหน่ง A/B โดยไม่เปิด key

ระบุชื่อ gluteus maximus

ความสัมพันธ์ motor nerve → inferior gluteal nerve

ทบทวน main hip action → extension